Technisches Gymnasium in Baden-Württemberg

Schwerpunktfach Mechatronik

Formelsammlung Elektrotechnik & Steuerungstechnik

Bezug: Bildungsplan vom 01.08.2021

gültig ab der Abiturprüfung 2024

Formelsammlung Elektrotechnik & Steuerungstechnik

für das Schwerpunktfach Mechatronik am

Technischen Gymnasium in Baden-Württemberg

Grundlage: Bildungsplan vom 01.08.2021

gültig ab der Abiturprüfung 2024

Version 1.0, 23.10.2022

Zahlenangaben und Tabellenwerte ohne Gewähr!

Fehler in Abitur-Aufgabenlösungen, die aufgrund von hier falsch angegebenen Formeln oder Zahlenwerten entstehen, sind als richtig zu werten.

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort 7

1 Einheiten und Zehnerpotenzen 8

1.1 SI – Basiseinheiten 8

1.2 abgeleitete Einheiten 8

1.3 Einheitenvorsätze und Zehnerpotenzen 8

2 Normreihen von Widerständen und Kondensatoren 9

3 Elektrotechnische Grundlagen 10

3.1 Elektrische Spannung 10

3.2 Elektrische Stromstärke 10

3.3 Elektrische Arbeit 10

3.4 Elektrische Leistung 10

3.5 Wirkungsgrad 10

3.6 Messen von Strom und Spannung 11

3.7 Kennlinienaufnahme 11

4 Elektrotechnische Grundschaltungen 12

4.1 Ohm‘sches Gesetz 12

4.2 Leitwert G 12

4.3 Reihenschaltung 12

4.4 Parallelschaltung 13

4.5 Maschenregel 13

4.6 Knotenregel 13

4.7 Realer Leiterwiderstand 14

4.8 Temperaturabhängige Widerstände PTC, NTC 14

4.8.1 Kaltleiter – Positive Temperature Coefficient Thermistor (PTC) 14

4.8.2 Heißleiter – Negative Temperature Coefficient Thermistor (NTC) 14

4.9 Temperaturabhängiger Widerstand 14

4.10 Spannungsteiler 15

4.10.1 Spannungsteiler unbelastet 15

4.10.2 Spannungsteiler belastet 16

4.11 Brückenschaltung 16

4.12 Spannungs- und Stromquellen 17

4.12.1 Reale Spannungsquelle 17

4.12.2 Leistungsanpassung 17

4.12.3 Stromquelle mit Innenwiderstand 18

5 Grundbegriffe Wechselstromtechnik 19
5.1 Definition 19
5.2 Kenngrößen 19
5.3 Frequenz und Kreisfrequenz 19
5.4 Funktionsgleichung 19
5.5 Effektivwert und Crestfaktor 19
5.7 Typische Kurvenformen und Kennwerte von Wechselspannungen 20
5.8 Leistung im Wechselstromkreis 20
6 Elektrotechnische Bauelemente 21
6.1 Dioden und Leuchtdioden 21
6.1.1 Schaltzeichen 21
6.1.2 Diodenkennlinie $I(U)$ 21
6.1.3 Arbeitspunkteinstellung bei gegebenem I_D, rechnerisch 21
6.1.4 Arbeitspunkteinstellung bei gegebenem I_D, graphisch 21
6.1.5 Arbeitspunkteinstellung bei gegebener P_{max} 22
6.1.6 Gleichrichterschaltungen E1U, B2U 22
6.2 NPN-Bipolartransistor 23
6.2.1 Funktionsprinzip 23
6.2.2 Arbeitspunkte im Schalterbetrieb 23
6.2.3 Verlustleistung 23
6.3 N-Kanal MOSFET 24
6.3.1 Funktionsprinzip 24
6.3.2 Arbeitspunkte im Schalterbetrieb 24
6.3.3 Verlustleistung 24
6.4 Pulsweitenmodulation PWM 25
6.4.1 Kenngrößen von PWM-Signalen 25
7 Operationsverstärker 26
7.1 Grundlegende Eigenschaften von Operationsverstärkern 26
7.1.1 Schaltzeichen und Funktionsprinzip 26
7.1.2 Spannungsversorgung 26
7.2 Grundschaltungen mit Operationsverstärkern 27
7.2.1 Komparator 27
7.2.2 Schmitt-Trigger 27
7.2.3 Verstärker 28
7.2.4 Summierverstärker (Addierverstärker) 29
7.2.5 Differenzverstärker (Subtrahierverstärker) 29
7.2.6 Rechteckgenerator mit OP + RC-Schaltung 30

8 Schaltungen mit elektrischen Energiespeichern 31
8.1 Kondensator 31
8.1.1 Elektrische Ladung 31
8.1.2 Kapazität und Energieinhalt 31
8.1.3 Plattenkondensator 31
8.1.4 Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren 32
8.1.5 Lade-/Entladeverhalten des Kondensators 32
8.1.6 RC-Reihenschaltung an Rechteckspannung 34
8.2 Spule 35
8.2.1 Magnetismus 35
8.2.2 Durchflutung, magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte, magnetischer Fluss 35
8.2.3 Induktion 36
8.2.4 Schaltsymbol 37
8.2.5 Induktivität, Selbstinduktion und Energieinhalt 37
8.2.6 Zylinderspule 37
8.2.7 Reihen- und Parallelschaltung von Spulen 37
8.2.8 Speicherverhalten der Spule 38
8.2.9 RL-Reihenschaltung an Rechteckspannung 39
8.3 Tiefsetzsteller 39
9 Wechselstromtechnik 41
9.1 RLC-Schaltungen an Wechselspannung 41
9.1.1 Idealer Kondensator im Wechselstromkreis 41
9.1.2 Ideale Spule im Wechselstromkreis 41
9.1.3 RC-Reihenschaltung 42
9.1.4 RL-Reihenschaltung 43
9.1.5 RLC-Reihenschaltung 44
9.1.6 RC-Parallelschaltung 45
9.1.7 RL-Parallelschaltung 46
9.1.8 RLC-Parallelschaltung 47
9.1.9 Blindleistungskompensation 48
9.2 RC- und RL-Filterschaltungen 49
9.2.1 Frequenzabhängige Eigenschaften von Kondensator und Spule 49
9.2.2 Grundbegriffe zu passiven Filterschaltungen 49
9.2.3 Übersicht über die vier grundlegenden Filtertypen 50
9.2.4 Grenzfrequenz von RC- und RL-Tief- und -Hochpassfiltern 1. Ordnung (1 Energiespeicher) 50
9.2.5 RC- und LR-Tiefpass 51
9.2.6 CR- und RL-Hochpass 53

10 Drehstromtechnik 55
10.1 Drehstromgenerator, Spulen- und Leiterspannungen 55
10.2 Verbraucher in Sternschaltung 56
10.3 Verbraucher in Dreieckschaltung 56
10.4 Wirk-, Blind-, Scheinleistung bei symmetrischen Drehstromverbrauchern 57
10.5 DASM: Drehfelddrehzahl, Polpaarzahl, Schlupf, Läuferdrehzahl 57
10.6 DASM: Mechanische Größen 57
10.7 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie 58
10.7.1 Leistungsschild 58
10.7.2 Aufgenommene elektrische Wirkleistung und Wirkungsgrad 58
10.7.3 Kompensation in Stern- und Dreieckschaltung 59
10.7.4 Beispiele für Lastkennlinien 60
10.8 Elektrischer Antrieb mit Getriebe 60
10.9 DASM-Normtabellen 61
11 Mechatronische Systeme / Steuerungstechnik 63
11.1 Verbindungsprogrammierte Steuerungen 63
11.1.1 Drahtbruchsicherheit und Selbsthaltung 63
11.1.2 Schützverriegelung 63
11.1.3 Tasterverriegelung 63
11.2 Analoges, digitales und binäres Signal 64
11.3 Zahlensysteme 64
11.3.1 Dezimales Zahlensystem 64
11.3.2 Binäres / Duales Zahlensystem 64
11.4 Binäre Grundverknüpfungen 65
11.5 RS- und SR-Speicher 66
11.6 Timer nach IEC 61131 66
11.7 Zähler nach IEC 61131 67
11.8 Ablaufsteuerungen: Funktionsablaufplan nach IEC 61131 69
12 Formelblatt Energietechnik 70
12.1 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten 70
12.2 Zustandsänderungen idealer Gase 70
12.3 Formelzeichen und Einheiten 70
12.4 Wirkungsgrade 70
12.5 Ausgewählte Tabellenwerte 70

0 Vorwort

Mit der Einführung des neuen Bildungsplans 2021 für das Schwerpunktfach Mechatronik am Technischen Gymnasium in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2021/22 haben sich gegenüber dem vorherigen Lehrplan einige Inhalte geändert, es gab jedoch vor allem auch eine Neuausrichtung hin zu klarer definierten Kompetenzen, die die Schüler*innen im Laufe der drei Jahre am TG erwerben sollen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit dem zuvor bestehenden Lehrplan wurden vor allem auch einige Themen in eine didaktisch sinnvollere Reihenfolge gebracht und inhaltliche Schwerpunkte innerhalb der verschiedenen Bildungsplaneinheiten neu gewichtet.

Um für alle Schüler*innen an den vielen verschiedenen TGs des Landes einheitliche und faire Prüfungsbedingungen für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Mechatronik zu schaffen, wurde im Auftrag des Kultusministeriums Baden-Württemberg die hiermit vorliegende Formelsammlung erstellt. Diese ist inhaltlich passgenau auf den Bildungsplan 2021 für das Schwerpunktfach Mechatronik zugeschnitten, deckt die abiturrelevanten Teile der Bildungsplaneinheiten aus den Fachbereichen Elektrotechnik (BPEs 1, 2, 8, 9, 10, 15) und Steuerungstechnik (Mechatronische Systeme I, II, III, BPEs 6, 14, 17) ab und ist ab der Abiturprüfung 2024 die für alle TGs im Schwerpunktfach Mechatronik verbindliche und einzig zugelassene Formelsammlung für die Elektrotechnik und Steuerungstechnik. Weitere Formelsammlungen oder Tabellenbücher sind für diese beiden Fachgebiete dann in der Abiturprüfung nicht mehr zulässig und die vorliegende Formelsammlung darf an den Schulen auch nicht individuell ergänzt oder angepasst werden.

Für den Bereich Metalltechnik gilt weiterhin die bisherige Regelung, d.h. hier ist die an der jeweiligen Schule eingeführte Formelsammlung Metalltechnik bzw. das eingeführte Tabellenbuch Metalltechnik weiterhin zulässig. Nicht zulässig sind dagegen kombinierte Formelsammlungen/Tabellenbücher, die auch die Fachgebiete Elektrotechnik und/oder Steuerungstechnik mehr als nur sehr oberflächlich enthalten. In Ergänzung zur eingeführten Formelsammlung/zum eingeführten Tabellenbuch Metalltechnik wurde das bereits bisher für die Abiturprüfung zugelassene „Formelblatt Energietechnik“ aktualisiert bzw. an den neuen Bildungsplan 2021 angepasst und mit in diese Formelsammlung Elektrotechnik/Steuerungstechnik aufgenommen (siehe Kapitel 12).

Diese Formelsammlung wurde von einer eigenständigen Arbeitsgruppe in enger Abstimmung mit der Abituraufgabenkommission TG Mechatronik erstellt und hat damit hinsichtlich der eingeführten Bezeichnungen und Formeln normativen Charakter, d.h. in den Abituraufgaben werden in der Regel die in dieser Formelsammlung angegebenen Bezeichnungen verwendet.

Die Abituraufgaben ab dem Schuljahr 2024 sind in Elektrotechnik und Steuerungstechnik so gestaltet, dass die Verfügbarkeit dieser Formelsammlung während der Abiturprüfung verbindlich vorausgesetzt wird, d.h. die Einstufung des Anforderungsniveaus einzelner Aufgaben und die Vergabe von Bewertungseinheiten (BE) basiert auf der sicheren Voraussetzung, dass die in dieser Formelsammlung aufgeführten Inhalte und Formeln für die Prüfungskandidat*innen verfügbar sind und – wenn nicht explizit gefordert – nicht hergeleitet werden müssen.

Die hiermit vorliegende Version 1.0 der Formelsammlung (Stand 23.10.2022) wurde zwar sorgfältig korrekturgelesen, es lässt sich dennoch nicht ausschließen, dass in dieser ersten Fassung noch Fehler und missverständliche oder unvollständige Darstellungen enthalten sind. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Formelsammlung Elektrotechnik/Steuerungstechnik TGM“ freuen sich daher, wenn Sie etwaige Mängel, Ungenauigkeiten oder Ergänzungsvorschläge schriftlich an die Arbeitsgruppe melden (formlos per E-Mail an juergen.richter@zsl-rsgd.de). Ihre Vorschläge werden dann sorgfältig geprüft und ggf. in eine überarbeitete neue Version der Formelsammlung eingepflegt und zu Beginn des nächsten Schuljahres für alle Schulen in Baden-Württemberg veröffentlicht. Fehler, die die Prüfungskandidaten in der Abiturprüfung erkennbar aufgrund fehlerhafter Darstellungen in dieser Formelsammlung gemacht haben, sind nicht als Fehler zu werten oder anderweitig mit Punktabzug zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe Formelsammlung Elektrotechnik/Steuerungstechnik TGM und die Abiturkommission TG Mechatronik wünschen allen Schüler*innen sowie allen Lehrkräften ein effektives Arbeiten mit dieser Formelsammlung und eine erfolgreiche Abiturprüfung.

Aalen, 23.10.2023

1 Einheiten und Zehnerpotenzen

1.1 SI – Basiseinheiten

Name	Symbol	Einheit	Einheitenzeichen
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
Stromstärke	I	Ampere	A
Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_V	Candela	cd

1.2 abgeleitete Einheiten

Name	Symbol	Einheit	Einheitenzeichen	in Basiseinheiten
Frequenz	f	Hertz	Hz	s^{-1}
Kraft	F	Newton	N	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Druck	p	Pascal	Pa	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energie/Arbeit/Wärmemenge	W	Joule	J	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Leistung	P	Watt	W	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
elektrische Ladung	Q	Coulomb	C	$A \cdot s$
elektrische Spannung	U	Volt	V	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
elektrische Kapazität	C	Farad	F	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
elektrischer Widerstand	R	Ohm	Ω	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
elektrischer Leitwert	G	Siemens	S	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
elektrische Durchflutung	Θ	Ampere	A	A
magnetischer Fluss	Φ	Weber	Wb	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
magnetische Flussdichte	B	Tesla	T	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
magnetische Feldstärke	H	Ampere/Meter	A/m	$A \cdot m^{-1}$
Induktivität	L	Henry	H	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Celsius-Temperatur	T	Grad Celsius	°C	K

1.3 Einheitenvorsätze und Zehnerpotenzen

Name	Symbol	Wert		Zahlenname
Peta	P	10^{15}	1.000.000.000.000.000	Billiarde
Tera	T	10^{12}	1.000.000.000.000	Billion
Giga	G	10^{9}	1.000.000.000	Milliarde
Mega	M	10^{6}	1.000.000	Million
Kilo	k	10^{3}	1.000	Tausend
Hekto	h	10^{2}	100	Hundert
Deka	da	10^{1}	10	Zehn
		10^{0}	1	Eins
Dezi	d	10^{-1}	0,1	Zehntel
Zenti	c	10^{-2}	0,01	Hundertstel
Milli	m	10^{-3}	0,001	Tausendstel
Mikro	µ	10^{-6}	0,000.001	Millionstel
Nano	n	10^{-9}	0,000.000.001	Milliardstel
Piko	p	10^{-12}	0,000.000.000.001	Billionstel
Femto	f	10^{-15}	0,000.000.000.000.001	Billiardstel

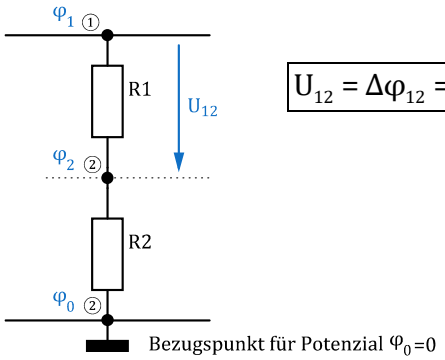
2 Normreihen von Widerständen und Kondensatoren

E6 (20%)	E12 (10%)	E24 (5%)	E48 (2%)
1	1	1	1
			1,05
		1,1	1,1
			1,15
	1,2	1,2	1,21
			1,27
		1,3	1,33
			1,4
1,5	1,5	1,5	1,47
			1,54
		1,6	1,62
			1,69
	1,8	1,8	1,78
			1,87
		2	1,96
			2,05
2,2	2,2	2,2	2,15
			2,26
		2,4	2,37
			2,49
	2,7	2,7	2,61
			2,74
		3	2,87
			3,01
3,3	3,3	3,3	3,16
			3,32
		3,6	3,48
			3,65
	3,9	3,9	3,83
			4,02
		4,3	4,22
			4,42
4,7	4,7	4,7	4,64
			4,87
		5,1	5,11
			5,36
	5,6	5,6	5,62
			5,9
		6,2	6,19
			6,49

E6 (20%)	E12 (10%)	E24 (5%)	E48 (2%)
6,8	6,8	6,8	6,81
			7,15
		7,5	7,5
			7,87
	8,2	8,2	8,25
			8,66
		9,1	9,09
			9,1

3 Elektrotechnische Grundlagen

3.1 Elektrische Spannung



$$U_{12} = \Delta\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (3.1\text{-}1)$$

U	Spannung	[V (Volt)]
φ	Potenzial	[V]

3.2 Elektrische Stromstärke

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (3.2\text{-}1)$$

I	Stromstärke	[A (Ampere)]
Q	Ladung	[As = C (Coulomb)]
Δt	Zeit	[s]

3.3 Elektrische Arbeit

$$W = U \cdot \Delta Q = U \cdot I \cdot \Delta t \quad (3.3\text{-}1)$$

$$W = \int_t p(t)\,dt \quad (3.3\text{-}2)$$

W	Arbeit	[Ws]
U	Spannung	[V]
ΔQ	Ladung	[As = C]
I	Stromstärke	[A]
Δt	Zeit	[s]
p(t)	Momentanleistung	[W]

3.4 Elektrische Leistung

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{U \cdot Q}{\Delta t} = U \cdot I \quad (3.4\text{-}1)$$

P	Leistung	[W (Watt)]
W	Arbeit	[Ws]
Δt	Zeit	[s]
U	Spannung	[V]
Q	Ladung	[As = C]
I	Stromstärke	[A]

3.5 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{W_{ab}}{W_{zu}} \quad (3.5\text{-}1)$$

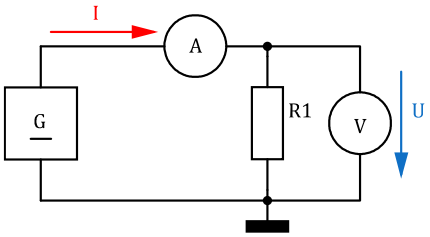
Angabe als Dezimalzahl oder in Prozent

$\eta = 0{,}9 \triangleq 90\ \%$

Gesamtwirkungsgrad $\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \ldots \cdot \eta_n$ (3.5-2)

η	Wirkungsgrad	
P_{ab}	abgeführte Leistung	[W]
P_{zu}	zugeführte Leistung	[W]
W_{ab}	abgeführte Arbeit	[Ws]
W_{zu}	zugeführte Arbeit	[Ws]
η_{ges}	Gesamtwirkungsgrad	
η_i	Teilwirkungsgrad	

3.6 Messen von Strom und Spannung



Spannungsmessung:

Voltmeter mit $R_i = \infty\ \Omega$ (ideal) parallel zum Bauteil

Stromstärkemessung:

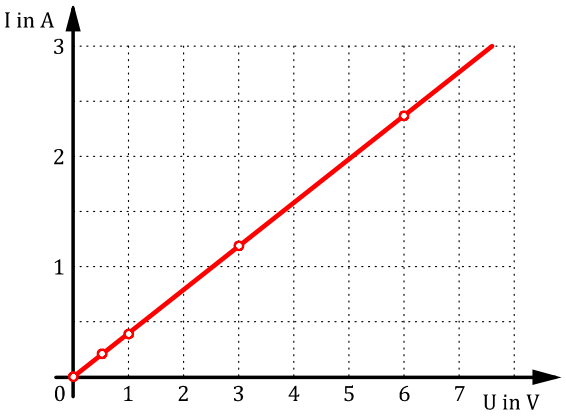
Amperemeter mit $R_i = 0\ \Omega$ (ideal) in Reihe zum Bauteil

3.7 Kennlinienaufnahme

Eine Kennlinie stellt das Verhalten einer physikalischen Größe in Abhängigkeit einer zweiten physikalischen Größe dar. Die unabhängige Größe wird auf der x-Achse, die abhängige Größe auf der y-Achse aufgetragen und die Kennlinie durch eine Funktionsgleichung $y = f(x)$ beschrieben. Bei der Ermittlung der Funktionsgleichung kann auch eine Modellierung / Regression notwendig sein.

Beispiel: $I(U)$-Diagramm (lineare Kennlinie)

U in V	0	0,5	1	3	6
I in A	0	0,2	0,4	1,2	2,4



Die Spannung U, d.h. die unabhängige Größe, wird schrittweise erhöht und jeweils die sich einstellende Stromstärke I gemessen. Die U-I-Wertepaare in einem Koordinatensystem eingetragen, ergeben die $I(U)$-Kennlinie.

Die Kennlinie wird hier durch die Funktionsgleichung $I(U)$ beschrieben. Für dieses Beispiel gilt:

$$I(U) = \frac{1}{R} \cdot U$$

Die Kennlinie entspricht einer Ursprungsgeraden mit Steigung

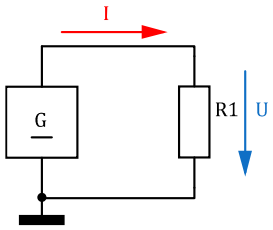
$$m = \frac{1}{R}$$

d.h. je größer R, desto kleiner die Steigung der Gerade.

Sie wird als **Widerstandsgerade** bezeichnet.

4 Elektrotechnische Grundschaltungen

4.1 Ohm‘sches Gesetz



Spannung U und Stromstärke I sind proportional zueinander:

$$U \sim I \quad (4.1\text{-}1)$$

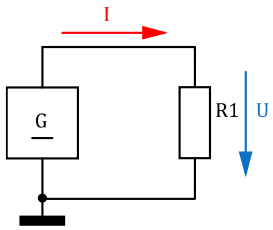
$$\Rightarrow \boxed{U = c \cdot I} \quad (4.1\text{-}2)$$

Die Proportionalitätskonstante c wird elektrischer Widerstand R bezeichnet.

$$U = R \cdot I \quad (4.1\text{-}3)$$

U	Spannung	[V]
I	Stromstärke	[A]
c	Proportionalitätskonstante	$[\frac{V}{A}]$
R	Widerstand	[Ω (Ohm)]

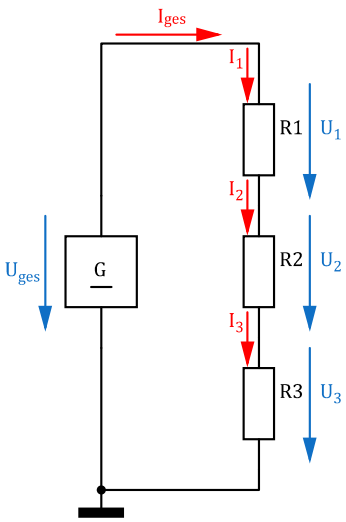
4.2 Leitwert G



$$G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R} \quad (4.2\text{-}1)$$

G	Leitwert	[S (Siemens)]
I	Stromstärke	[A]
U	Spannung	[V]
R	Widerstand	[Ω]

4.3 Reihenschaltung



$$I_{ges} = I_1 = I_2 = I_3 \quad (4.3\text{-}1)$$

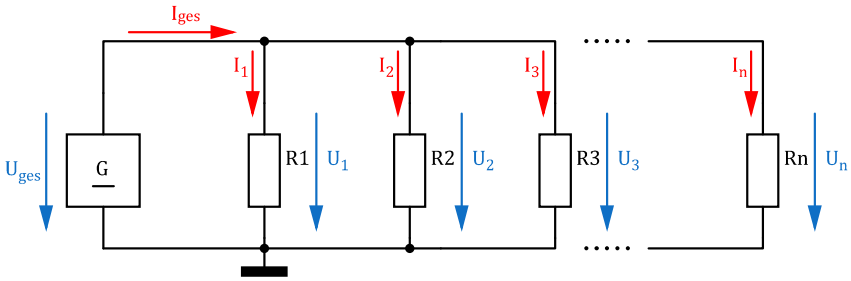
$$U_{ges} = U_1 + U_2 + U_3 \quad (4.3\text{-}2)$$

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3 \quad (4.3\text{-}3)$$

$$P_{ges} = P_1 + P_2 + P_3 \quad (4.3\text{-}4)$$

I_{ges}	Gesamtstromstärke	[A]
I_n	Teilströme	[A]
U_{ges}	Gesamtspannung	[V]
U_n	Teilspannungen	[V]
R_{ges}	Gesamtwiderstand	[Ω]
R_n	Teilwiderstände	[Ω]
P_{ges}	Gesamtleistung	[W]
P_n	Teilleistungen	[W]

4.4 Parallelschaltung



$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \ldots = U_n \quad (4.4\text{-}1)$$

$$I_{ges} = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots + I_n \quad (4.4\text{-}2)$$

$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n} \quad (4.4\text{-}3)$$

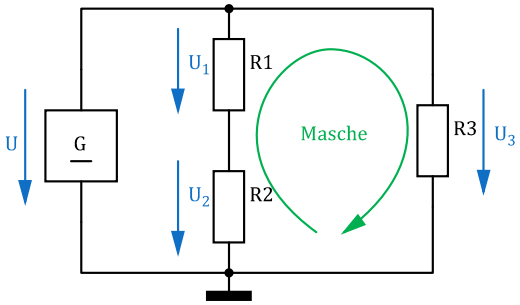
$$P_{ges} = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots + P_n \quad (4.4\text{-}4)$$

I_{ges}	Gesamtstromstärke	[A]
I_i	Teilstrom	[A]
U_{ges}	Gesamtspannung	[V]
U_i	Teilspannung	[V]
R_{ges}	Gesamtwiderstand	[Ω]
R_i	Teilwiderstand	[Ω]
P_{ges}	Gesamtleistung	[W]
P_i	Teilleistung	[W]

Bei zwei Widerständen:

$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (4.4\text{-}5)$$

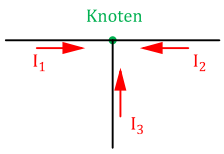
4.5 Maschenregel



Die Summe aller Spannungen in einer Masche ist null. Spannungen mit Spannungspfeil entgegen der Maschenrichtung werden mit negativem Vorzeichen berücksichtigt.

$$-U_2 - U_1 + U_3 = 0 \quad (4.5\text{-}1)$$

4.6 Knotenregel

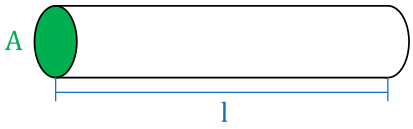


Die Summe aller Ströme in einem Knoten ist null. Zufließende Ströme werden mit positivem, abfließende Ströme mit negativem Vorzeichen berücksichtigt.

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (4.6\text{-}1)$$

4.7 Realer Leiterwiderstand

$$R_L = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{l}{\sigma \cdot A} \quad (4.7\text{-}1)$$

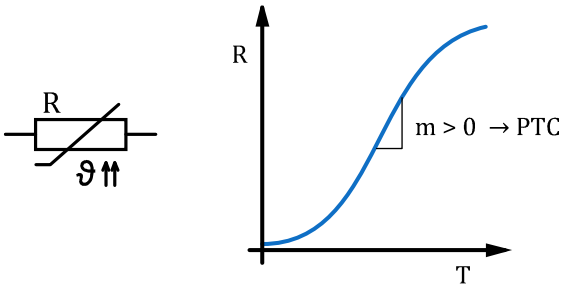


R_L	Leiterwiderstand	$[\Omega]$
ρ	spezifischer Widerstand	$\left[\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}\right]$
l	Leiterlänge	$[m]$
A	Leiterquerschnitt	$[mm^2]$
σ	spezifischer Leitwert	$\left[\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}\right]$

4-1

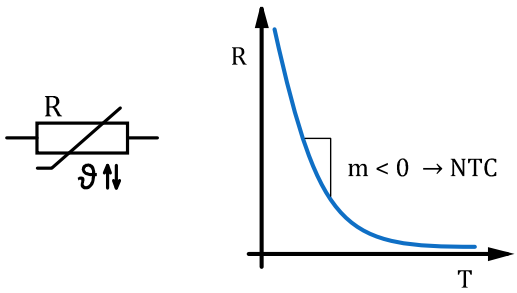
4.8 Temperaturabhängige Widerstände PTC, NTC

4.8.1 Kaltleiter – Positive Temperature Coefficient Thermistor (PTC)



Mit steigender Temperatur T erhöht sich der Widerstandswert R.

4.8.2 Heißleiter – Negative Temperature Coefficient Thermistor (NTC)



Mit steigender Temperatur T verringert sich der Widerstandswert R.

4.9 Temperaturabhängiger Widerstand

Linearisierte Kennlinie:

$$R(T) = R_0 \cdot \left[1 + \alpha \cdot (T - T_0)\right] \quad (4.9\text{-}1)$$

R	Widerstand	$[\Omega]$
R_0	Nennwiderstand	$[\Omega]$
α	Temperaturkoeffizient	$[K^{-1}]$
T	Temperatur	[K (Kelvin)]
T_0	Nenntemperatur	[K]

Für den Widerstand R gilt:

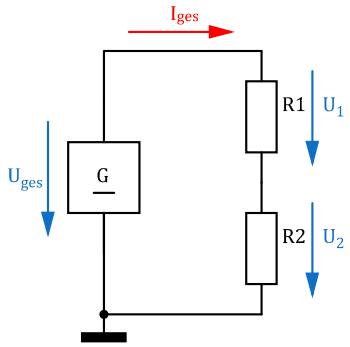
NTC für $\alpha < 0$ (4.9-2)

PTC für $\alpha > 0$ (4.9-3)

4.10 Spannungsteiler

4.10.1 Spannungsteiler unbelastet

4.10.1.1 Rechnerische Ermittlung der Größen



$$\frac{U_1}{U_{ges}} = \frac{R_1}{R_{ges}} \quad (4.10\text{-}1)$$

$$U_1 = \frac{R_1}{R_{ges}} \cdot U_{ges} \quad (4.10\text{-}2)$$

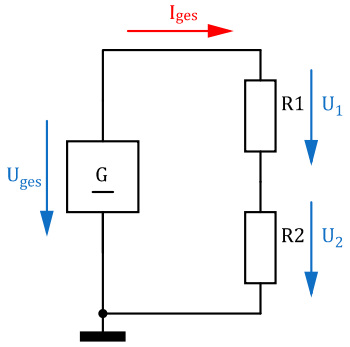
$$\frac{U_2}{U_{ges}} = \frac{R_2}{R_{ges}} \quad (4.10\text{-}3)$$

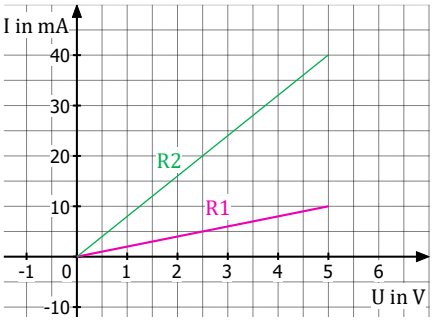
$$U_2 = \frac{R_2}{R_{ges}} \cdot U_{ges} \quad (4.10\text{-}4)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad (4.10\text{-}5)$$

I_{ges}	Gesamtstromstärke	[A]
U_{ges}	Gesamtspannung	[V]
U_i	Teilspannung	[V]
R_{ges}	Gesamtwiderstand	[Ω]
R_i	Teilwiderstand	[Ω]

4.10.1.2 Graphische Ermittlung der Größen

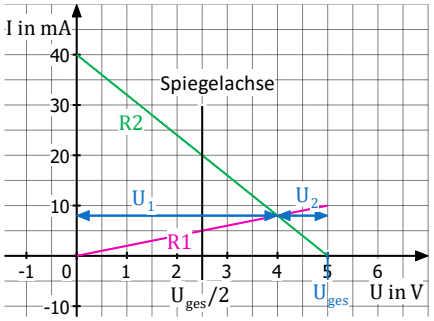




Widerstandsgeraden mit

$m_n = \frac{1}{R_n}$ zeichnen

(Ursprungsgeraden)

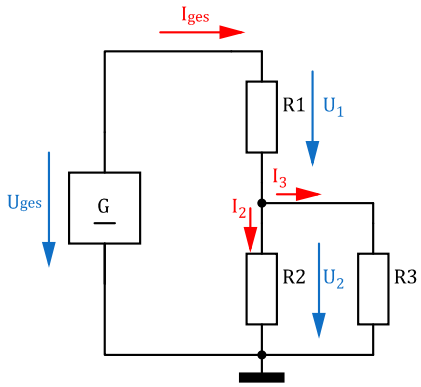


Widerstandsgerade eines Widerstandes wird zur Arbeitsgeraden mit

$m = -\frac{1}{R_n} + \frac{U_{ges}}{R_n}$, d.h. Spiegelung einer Widerstandsgeraden an der Spiegelachse $U = \frac{U_{ges}}{2}$

⇨ am Schnittpunkt der beiden Geraden ($I_1 = I_2$) die Spannungen U_1 und U_2 ablesen

4.10.2 Spannungsteiler belastet



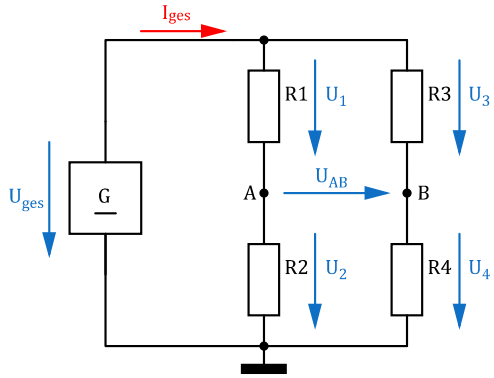
$$R_{2,3} = R_p = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \quad (4.10\text{-}6)$$

$$U_2 = \frac{R_p}{R_{ges}} \cdot U_{ges} \quad (4.10\text{-}7)$$

$$R_{ges} = R_1 + R_p \quad (4.10\text{-}8)$$

I_{ges}	Gesamtstromstärke	[A]
I_i	Teilstromstärke	[A]
R_p	Parallelwiderstand	[Ω]
R_{ges}	Gesamtwiderstand	[Ω]
R_i	Teilwiderstand	[Ω]
U_{ges}	Gesamtspannung	[V]
U_i	Teilspannung	[V]

4.11 Brückenschaltung



$$U_{AB} = U_2 - U_4 \quad (4.11\text{-}1)$$

$$U_{AB} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \cdot U_{ges} \quad (4.11\text{-}2)$$

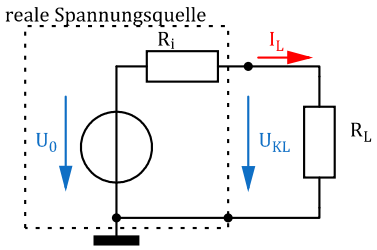
Bei Abgleich, d.h. $U_{AB} = 0$ V gilt:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (4.11\text{-}3)$$ **Abgleichbedingung**

4.12 Spannungs- und Stromquellen

4.12.1 Reale Spannungsquelle

Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle
(ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand R_i):



$$U_{KL} = U_0 - I_L \cdot R_i \quad (4.12\text{-}1)$$

Ideale Spannungsquelle: $R_i = 0\ \Omega$

$$U_{KL} = U_0 \quad (4.12\text{-}2)$$

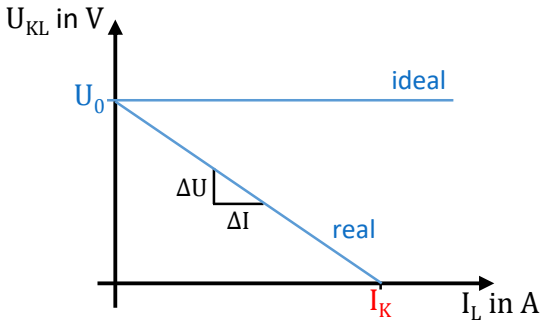
Leerlauf: $R_L \longrightarrow \infty\ \Omega$

$$U_{KL} = U_0 \quad (4.12\text{-}3)$$

Kurzschluss: $R_L = 0\ \Omega$

$$I_K = \frac{U_0}{R_i} \quad (4.12\text{-}4)$$

U_{KL}	Klemmenspannung	[V]
U_0	Quellenspannung	[V]
I_L	Laststrom	[A]
R_i	Innenwiderstand	[Ω]
I_K	Kurzschlussstrom	[A]
R_L	Lastwiderstand	[Ω]



Belastungskennlinie **ideal**:

$$U_{KL}(I_L) = U_0 \quad (4.12\text{-}5)$$

U_{KL} **unabhängig** von der angeschlossenen Last.

Belastungskennlinie **real**:

$$U_{KL}(I_L) = -R_i \cdot I_L + U_0 \quad (4.12\text{-}6)$$

U_{KL} **abhängig** von der angeschlossenen Last.

Innenwiderstand: $R_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I}$ (4.12-7)

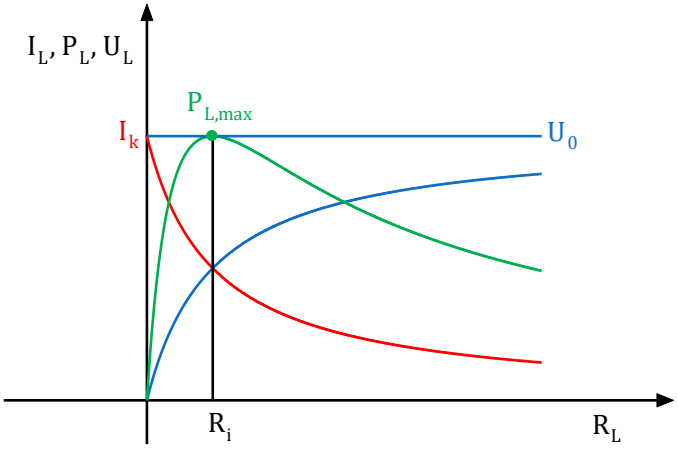
4.12.2 Leistungsanpassung

$P_{L,max}$ für: $R_L = R_i$ (4.12-8)

Dabei gilt: $U = \frac{U_0}{2}$ (4.12-9) $I = \frac{I_k}{2}$ (4.12-10)

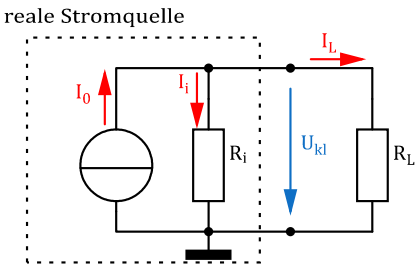
$$P_{L,max} = \frac{U_0^2}{4 \cdot R_i} \quad (4.12\text{-}11) \triangleq \text{verfügbare Leistung}$$

R_L	Lastwiderstand	[Ω]
R_i	Innenwiderstand	[Ω]
U_0	Leerlaufspannung	[V]
I_k	Kurzschlussstrom	[A]
$P_{L,max}$	maximale Leistung	[W]



4.12.3 Stromquelle mit Innenwiderstand

Ersatzschaltbild einer realen Stromquelle
(ideale Stromquelle mit Innenwiderstand R_i):



$$I_L = I_0 - I_i \quad (4.12\text{-}12)$$

$$I_i = \frac{U_{KL}}{R_i} \quad (4.12\text{-}13)$$

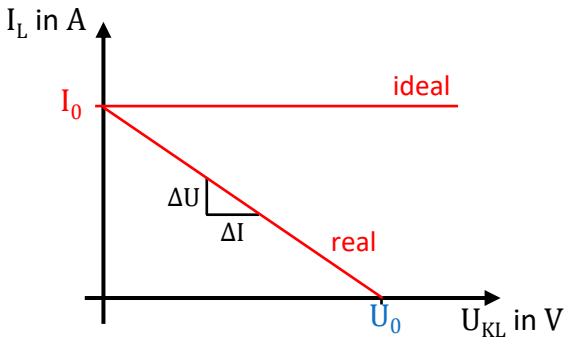
Leerlauf: $R_L \longrightarrow \infty\ \Omega$

$$U_{KL} = I_0 \cdot R_i \quad (4.12\text{-}14)$$

Kurzschluss: $R_L = 0\ \Omega$

$$I_K = I_0 \quad (4.12\text{-}15)$$

I_L	Laststrom	[A]
I_0	Quellenstrom	[A]
I_i	Quellenstrom	[A]
U_{KL}	Klemmenspannung	[V]
R_i	Innenwiderstand	[Ω]
I_K	Kurzschlussstrom	[A]
R_L	Lastwiderstand	[Ω]



Belastungskennlinie **ideal**:

$$I_L(U_{KL}) = I_0 \quad (4.12\text{-}16)$$

Belastungskennlinie **real**:

$$I_L(U_{KL}) = -\frac{1}{R_i} \cdot U_{KL} + I_0 \quad (4.12\text{-}17)$$

Innenwiderstand: $R_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I}$ (4.12-18)

5 Grundbegriffe Wechselstromtechnik

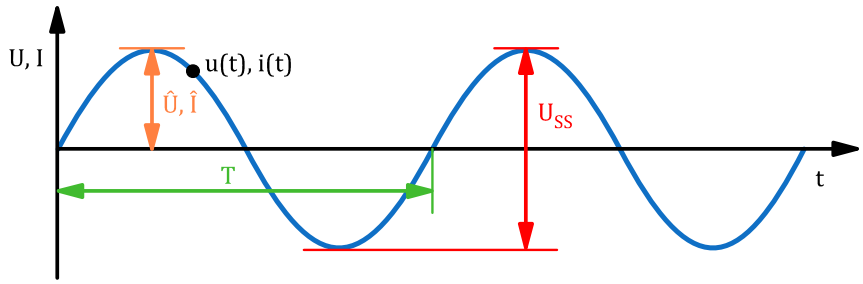
5.1 Definition

Eine Wechselgröße verändert ihren Wert meistens periodisch in Abhängigkeit der Zeit.

Ein **Vorzeichenwechsel** bedeutet bei

- **Wechselspannung**: **Polarität** der Spannung ändert sich
- **Wechselstrom**: **Richtung** des Stromes ändert sich

5.2 Kenngrößen



Zeitlich veränderliche Größen werden mit Kleinbuchstaben dargestellt, z.B. Momentanwerte.

Kenngröße	Beschreibung
Momentanwert i(t), u(t)	Wert der Wechselgröße zum Zeitpunkt t
Scheitelwert $I_{Spitze} = \hat{I}$, $U_{Spitze} = \hat{U}$ (Amplitude, Spitzenwert, Scheitelwert)	Differenz zwischen maximalem Wert der Wechselgröße und der Verschiebung in y-Richtung
Periodendauer T	Zeitintervall, nachdem sich der Verlauf der Wechselgröße wiederholt
Spitze-Spitze-Spannung U_{SS} (engl.: peak-to-peak voltage V_{pp})	Differenz zwischen maximalem und minimalem Wert der Wechselgröße

5.3 Frequenz und Kreisfrequenz

$$f = \frac{1}{T} \quad (5.3\text{-}1)$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (5.3\text{-}2)$$

f	Frequenz	[Hz (Hertz) = 1/s]
T	Periodendauer	[s]
ω	Kreisfrequenz	[1/s]

5.4 Funktionsgleichung

$$i(t) = \hat{I} \cdot \sin(\omega t) = \hat{I} \cdot \sin(2\pi f \cdot t) \quad (5.4\text{-}1)$$

$$u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t) = \hat{U} \cdot \sin(2\pi f t) = \hat{U} \cdot \sin(360°\,f \cdot t) \quad (5.4\text{-}2)$$

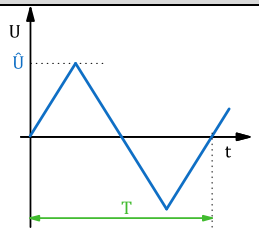
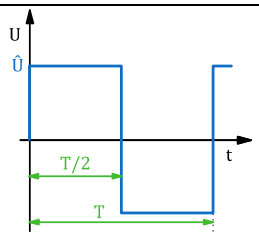
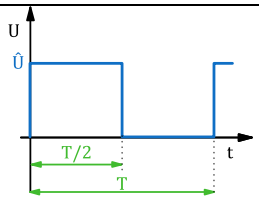
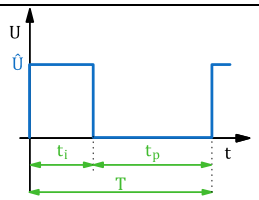
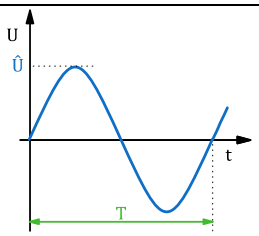
5.5 Effektivwert und Crestfaktor

$$I_{eff} = \frac{\hat{I}}{F_c} \quad (5.5\text{-}1) \qquad U_{eff} = \frac{\hat{U}}{F_c} \quad (5.5\text{-}2)$$

$$F_c = \frac{\hat{I}}{I_{eff}} \quad (5.5\text{-}3) \qquad F_c = \frac{\hat{U}}{U_{eff}} \quad (5.5\text{-}4)$$

I_{eff}	Effektivstromstärke	[A]
$\hat{I}$	Spitzenstromstärke	[A]
U_{eff}	Effektivspannung	[V]
$\hat{U}$	Spitzenspannung	[V]
F_c	Crestfaktor	

5.7 Typische Kurvenformen und Kennwerte von Wechselspannungen

Spannung	Liniendiagramm	Effektivwert	Mittelwert	Crestfaktor / Scheitelfaktor
Dreieck		$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{3}}$	$\bar{U} = 0$	$F_c = \sqrt{3}$
Rechteck, symmetrisch		$U_{eff} = \hat{U}$	$\bar{U} = 0$	$F_c = 1$
Rechteck, unsymmetrisch		$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$	$\bar{U} = \frac{\hat{U}}{2}$	$F_c = \sqrt{2}$
PWM-Signal		$U_{eff} = \sqrt{\frac{t_i}{T}} \cdot \hat{U}$	$\bar{U} = \hat{U} \cdot g = \hat{U} \cdot \frac{t_i}{T}$	$F_c = \sqrt{\frac{T}{t_i}}$
Sinus		$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$	$\bar{U} = 0$	$F_c = \sqrt{2}$

5.8 Leistung im Wechselstromkreis

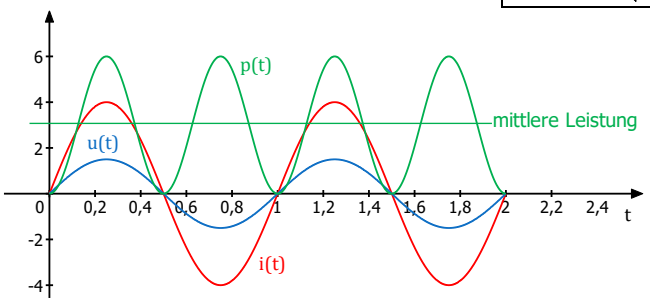
Momentanleistung $p(t) = u(t) \cdot i(t) = \frac{u^2(t)}{R} = R \cdot i^2(t)$ (5.8-1)

Mittlere Leistung

Allgemein: $\bar{P} = \frac{\hat{U}}{F_C} \cdot \frac{\hat{I}}{F_C} = \frac{\hat{P}}{F_C^2}$ (5.8-2)

Für sinusförmige Wechselspannung: $\bar{P} = \frac{\hat{P}}{F_C^2} = \frac{\hat{P}}{\sqrt{2}^2} = \frac{\hat{P}}{2}$ (5.8-3)

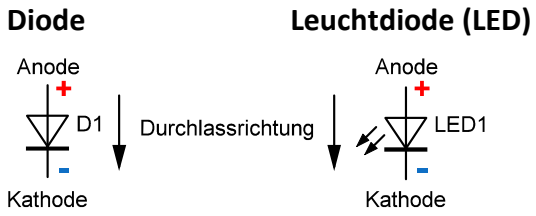
$\bar{P}$	mittlere Leistung	[W]
$\hat{U}$	Spitzenspannung	[V]
F_C	Crestfaktor	
$\hat{I}$	Spitzenstromstärke	[A]
$\hat{P}$	Spitzenleistung	[W]



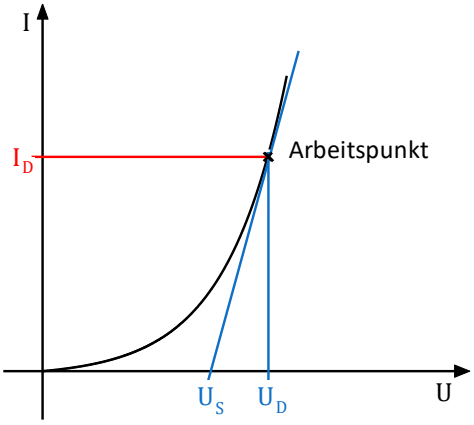
6 Elektrotechnische Bauelemente

6.1 Dioden und Leuchtdioden

6.1.1 Schaltzeichen



6.1.2 Diodenkennlinie I(U)



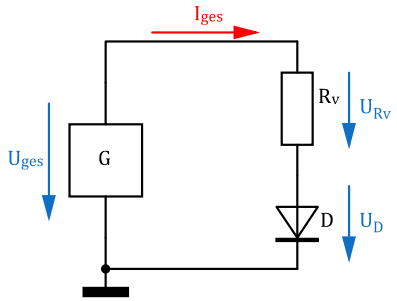
Diodenkennlinie: Widerstandsverhalten einer Diode (nur Durchlassbereich dargestellt)

Bei kleinen Diodenspannungen U_D fließen nur kleine Diodenströme I_D.

Ab der Schwellenspannung U_S wird die Diode leitend, der Strom I_D durch die Diode steigt stark an.

z.B.: Si-Diode: $U_S = 0{,}7\ V$

6.1.3 Arbeitspunkteinstellung bei gegebenem I_D, rechnerisch



Im Arbeitspunkt gilt:

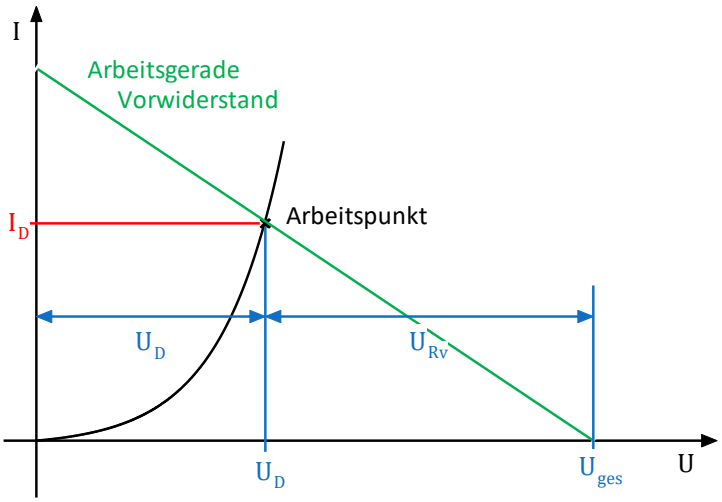
$I_{ges} = I_D$

Bestimmung von R_v:

$$R_V = \frac{U_{ges} - U_D}{I_{ges}} \qquad (6.1\text{-}1)$$

R_v	Vorwiderstand	[Ω]
U_{ges}	Gesamtspannung	[V]
U_D	Diodenspannung	[V]
U_{Rv}	Spannung Vorwiderstand	[V]
I_{ges}	Gesamtstromstärke	[A]
I_D	Diodenstromstärke	[A]

6.1.4 Arbeitspunkteinstellung bei gegebenem I_D, graphisch

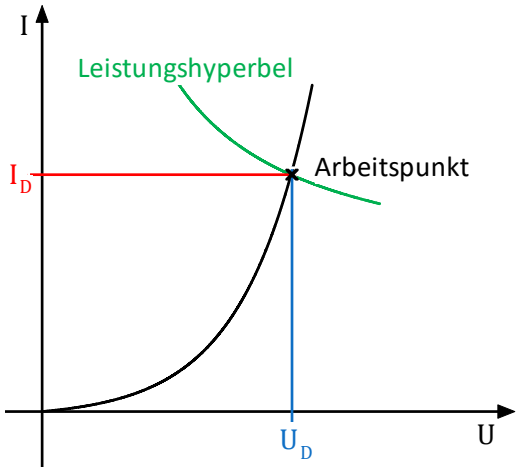


Arbeitsgerade des Vorwiderstands durch $P(U_{ges}|0)$ und Arbeitspunkt einzeichnen
⇨ U_{Rv}

Bestimmung von R_v:

$$R_v = \frac{U_{Rv}}{I_{ges}} \qquad (6.1\text{-}2)$$

6.1.5 Arbeitspunkteinstellung bei gegebener P_{max}



Leistungshyperbel mit maximaler Diodenleistung P_{max} einzeichnen:

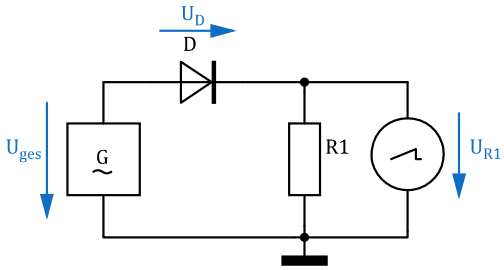
$$I(U) = \frac{P_{max}}{U} \quad (6.1\text{-}3)$$

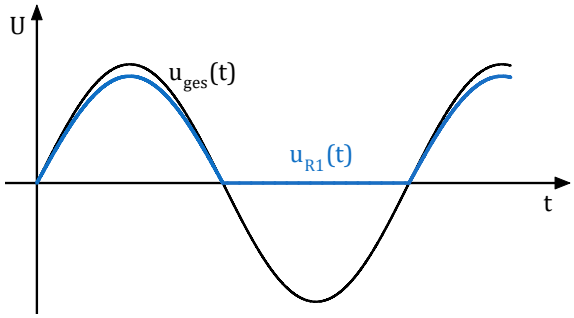
Arbeitspunkt:
Schnittpunkt aus Diodenkennlinie und Leistungshyperbel
⇨ U_D, I_D

Bestimmung von R_V:

$$R_v = \frac{U_{ges} - U_D}{I_{ges}} \quad (6.1\text{-}4)$$

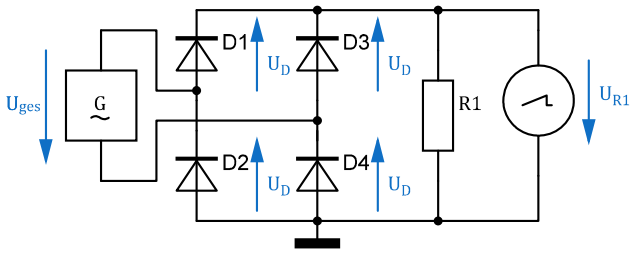
6.1.6 Gleichrichterschaltungen E1U, B2U

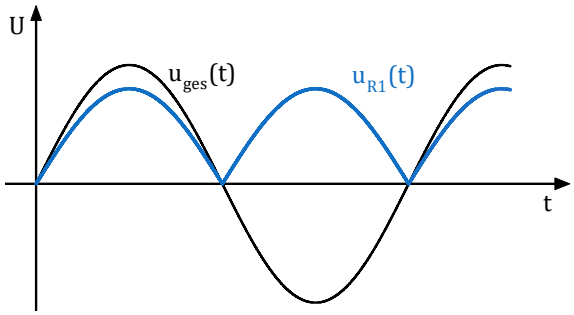




Für die Spannung $u_{R1}(t)$ gilt:

$$\hat{U}_{R1} = \hat{U}_{ges} - U_D \quad (6.1\text{-}5)$$



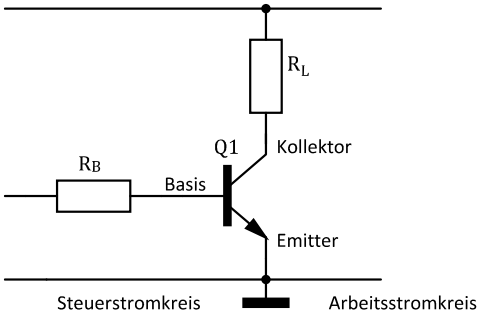


Für die Spannung $u_{R1}(t)$ gilt:

$$\hat{U}_{R1} = \hat{U}_{ges} - 2 \cdot U_D \quad (6.1\text{-}6)$$

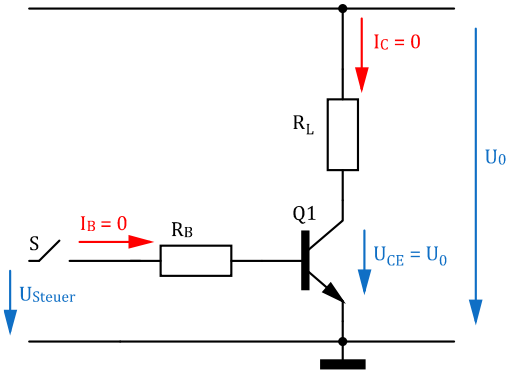
6.2 NPN-Bipolartransistor

6.2.1 Funktionsprinzip

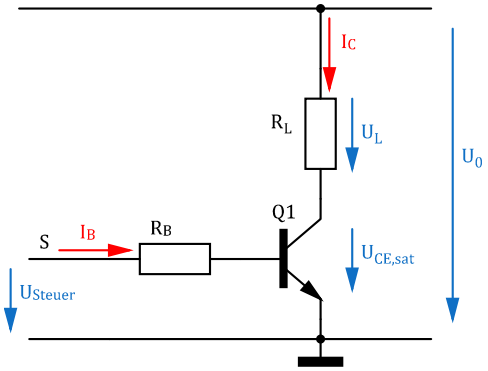


R_L	Lastwiderstand	[Ω]
R_B	Basisvorwiderstand	[Ω]

S offen: Transistor sperrt



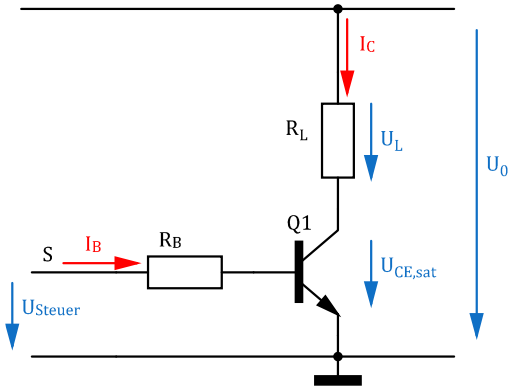
S geschlossen: Transistor leitet



idealer Transistor: $U_{CE,\,sat} = 0\ V$

realer Transistor: $U_{CE,\,sat} = 0{,}3\ V \ldots 1{,}5\ V$

6.2.2 Arbeitspunkte im Schalterbetrieb



$$U_L = U_0 - U_{CE,sat} \quad (6.2\text{-}1)$$

$$I_C = \frac{U_L}{R_L} \quad (6.2\text{-}2)$$

$$I_C = I_L \quad (6.2\text{-}3)$$

$$I_B = \frac{U_{Steuer} - U_{BE}}{R_B} \quad (6.2\text{-}4)$$

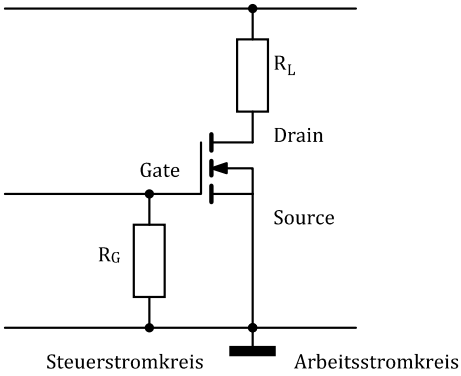
U_L	Lastspannung	[V]
U_0	Gesamtspannung	[V]
$U_{CE,sat}$	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	[V]
I_c	Kollektorstrom	[A]
I_L	Laststrom	[A]
R_L	Lastwiderstand	[Ω]
I_B	Basisstrom	[A]
U_{Steuer}	Steuerspannung	[V]
U_{BE}	Basis-Emitter-Spannung	[V]
R_B	Basisvorwiderstand	[Ω]

6.2.3 Verlustleistung

$$P_V = U_{CE,sat} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B \quad (6.2\text{-}5)$$

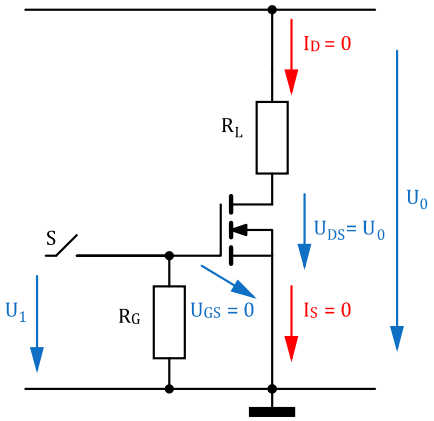
6.3 N-Kanal MOSFET

6.3.1 Funktionsprinzip

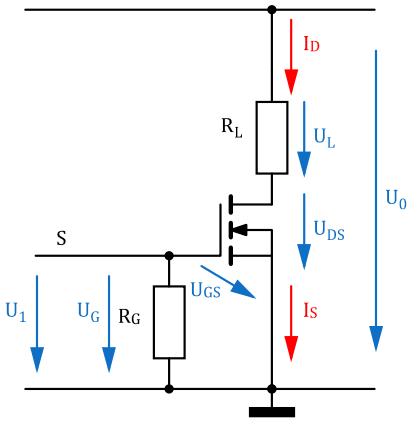


R_L	Lastwiderstand	[Ω]
R_G	Gate-Entladewiderstand	[Ω]

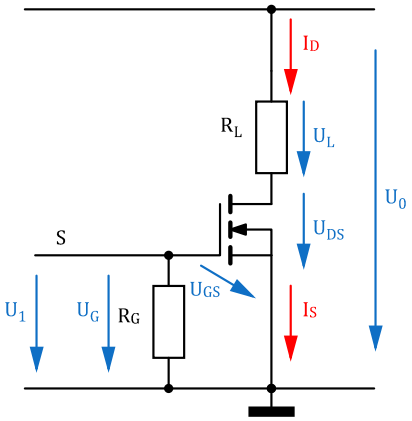
S offen: Transistor sperrt



S geschlossen: Transistor leitet



6.3.2 Arbeitspunkte im Schalterbetrieb



$$U_L = U_0 - U_{DS} \quad (6.3\text{-}1)$$

$$I_D = \frac{U_L}{R_L} \quad (6.3\text{-}2)$$

$$I_D = I_L \quad (6.3\text{-}3)$$

U_L	Lastspannung	[V]
U_0	Gesamtspannung	[V]
U_{DS}	Drain-Source-Spannung	[V]
I_D	Drainstrom	[A]
I_L	Laststrom	[A]
R_L	Lastwiderstand	[Ω]
I_S	Sourcestrom	[A]
U_1	Spannung Steuerkreis	[V]
U_{GS}	Gate-Source-Spannung	[V]
R_G	Gate-Entladewiderstand	[Ω]

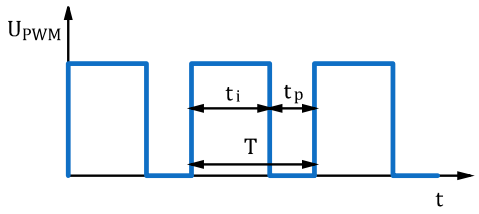
6.3.3 Verlustleistung

$$P_V = U_{DS} \cdot I_D = R_{DS} \cdot I_D^2 \quad (6.3\text{-}4)$$

6.4 Pulsweitenmodulation PWM

6.4.1 Kenngrößen von PWM-Signalen

6.4.1.1 Periodendauer



$$T = t_i + t_p \quad (6.4\text{-}1)$$

t_i	Impulsdauer	[s]
t_p	Pausendauer	[s]
T	Periodendauer	[s]

6.4.1.2 Tastgrad

$$g = \frac{t_i}{T} = \frac{t_i}{t_i + t_p} \quad (6.4\text{-}2)$$

g	Tastgrad	
t_i	Impulsdauer	[s]
t_p	Pausendauer	[s]
T	Periodendauer	[s]

6.4.1.3 Mittelwert der Spannung

$$\bar{U} = g \cdot U \quad (6.4\text{-}3)$$

$\bar{U}$	mittlere Spannung	[V]
g	Tastgrad	
U	Generatorspannung	[V]

6.4.1.4 Effektivwert der Spannung

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{t_i}{T}} \cdot \hat{U} \quad (6.4\text{-}4)$$

U_{eff}	Effektivspannung	[V]
t_i	Impulsdauer	[s]
T	Periodendauer	[s]
$\hat{U}$	Spitzenspannung	[V]

6.4.1.5 Leistung

$$\bar{P} = g \cdot P_{max} \quad (6.4\text{-}5)$$

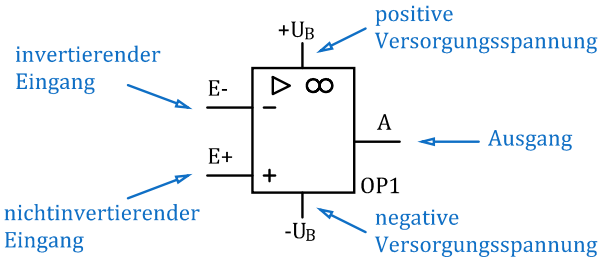
$$P_{max} = \frac{U^2}{R_L} \quad (6.4\text{-}6)$$

P	Mittlere Leistung	[W]
g	Tastgrad	
P_{max}	maximale Leistung	[W]
U	Generatorspannung	[V]
R_L	Lastwiderstand	[Ω]

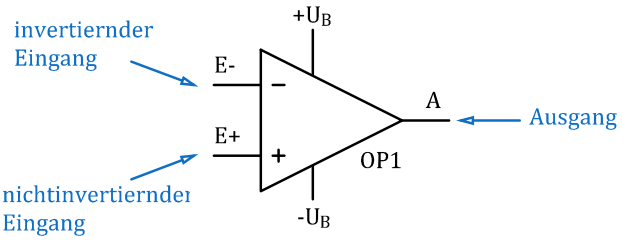
7 Operationsverstärker

7.1 Grundlegende Eigenschaften von Operationsverstärkern

7.1.1 Schaltzeichen und Funktionsprinzip

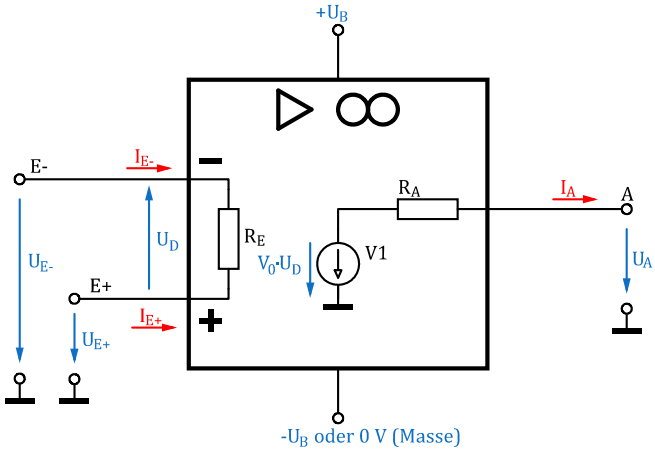


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 Teil 13



Schaltzeichen nach DIN 40900 T.10 bzw. ANSI

stark vereinfachtes Ersatzschaltbild



Eingangsdifferenzspannung U_D

$$U_D = U_{E+} - U_{E-} \quad (7.1\text{-}1)$$

Ausgangsspannung U_A

$$U_A = V_0 \cdot U_D - R_A \cdot I_A \quad (7.1\text{-}2)$$

Ausgangswiderstand R_A
oft vernachlässigbar klein ($R_A \approx 0$)

$$U_A = V_0 \cdot U_D = V_0 \cdot (U_{E+} - U_{E-}) \quad (7.1\text{-}3)$$

Leerlaufverstärkungsfaktor V_0

- V_0 ist positiv ($V_0 > 0$)
- V_0 ist sehr groß ($V_0 = 10^4 \ldots 10^6$)

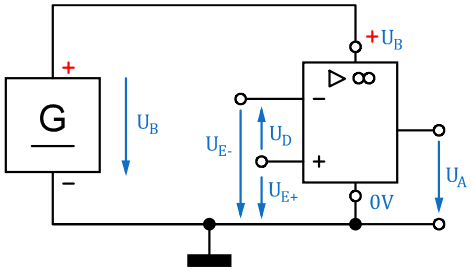
Eingangswiderstand R_E sehr groß ($R_E \geq 10^6\ \Omega$)

$$I_{E-} \approx 0 \quad \text{und} \quad I_{E+} \approx 0 \quad (7.1\text{-}4)$$

7.1.2 Spannungsversorgung

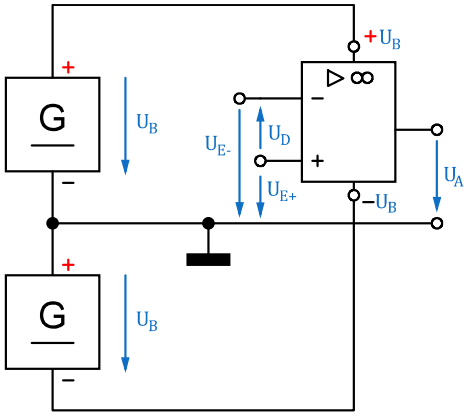
unsymmetrische Spannungsversorgung $+U_B/0V$

Aussteuerbereich:
idealer OP (rail-to-rail): $0\ V \leq U_A \leq +U_B$
realer OP: $0\ V < U_{A,min} \leq U_A \leq U_{A,max} < +U_B$



symmetrische Spannungsversorgung $+U_B/-U_B$

Aussteuerbereich:
idealer OP (rail-to-rail): $-U_B \leq U_A \leq +U_B$
realer OP: $-U_B < U_{A,min} \leq U_A \leq U_{A,max} < +U_B$

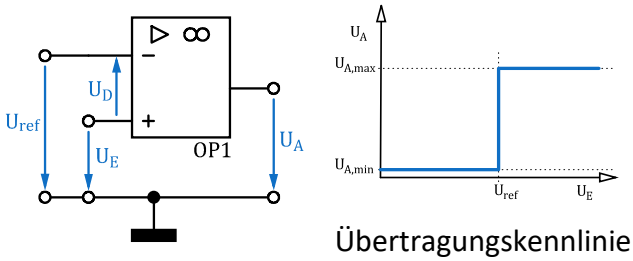


7.2 Grundschaltungen mit Operationsverstärkern

7.2.1 Komparator

Schwellwertschalter mit einer Schaltschwelle U_{ref}

Nichtinvertierender Komparator

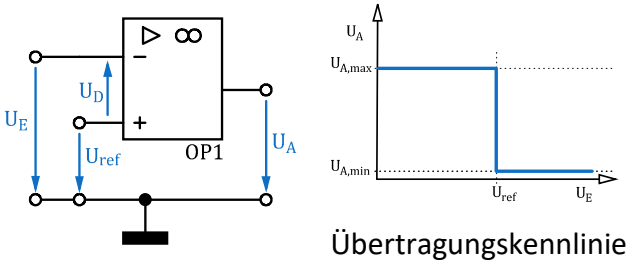


Übertragungskennlinie

$$U_A = \begin{cases} U_{A,min} & \text{für } U_E < U_{ref} \quad \text{bzw. } U_D < 0 \\ U_{A,max} & \text{für } U_E > U_{ref} \quad \text{bzw. } U_D > 0 \end{cases}$$

(7.2-1)

Invertierender Komparator



Übertragungskennlinie

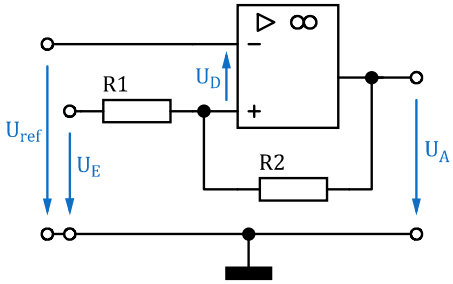
$$U_A = \begin{cases} U_{A,min} & \text{für } U_E > U_{ref} \quad \text{bzw. } U_D < 0 \\ U_{A,max} & \text{für } U_E < U_{ref} \quad \text{bzw. } U_D > 0 \end{cases}$$

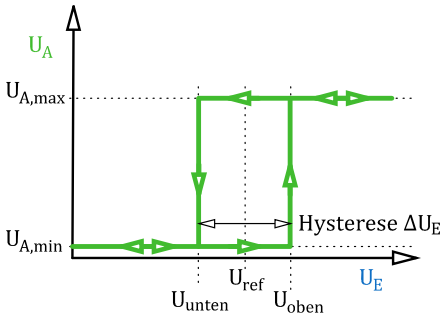
(7.2-2)

7.2.2 Schmitt-Trigger

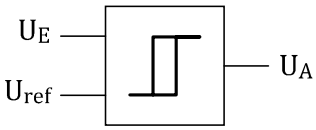
Schwellwertschalter mit zwei Schaltschwellen U_{oben} und U_{unten} und Hysterese

Nichtinvertierender Schmitt-Trigger

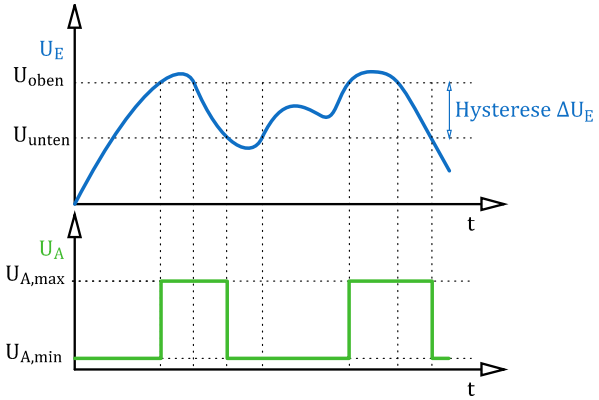




Übertragungskennlinie



Blockschaltbildsymbol



Berechnung der Schaltschwellen U_{unten} und U_{oben}

$$U_{unten} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_{ref} - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{A,max} \qquad (7.2\text{-}3)$$

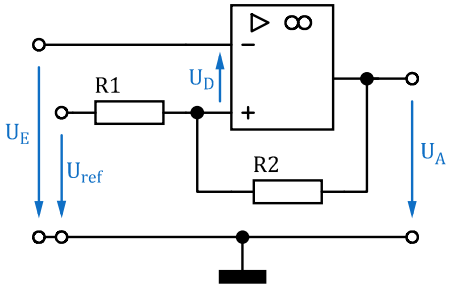
$$U_{oben} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_{ref} - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{A,min} \qquad (7.2\text{-}4)$$

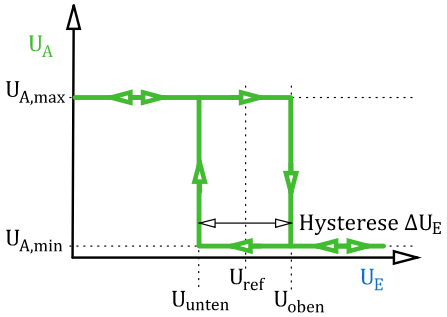
Dimensionierung von U_{ref} und R_1/R_2 bei gegebenen Schaltschwellen U_{unten} und U_{oben}

$$U_{ref} = \frac{U_{A,max} \cdot U_{oben} - U_{A,min} \cdot U_{unten}}{(U_{A,max} - U_{A,min}) + (U_{oben} - U_{unten})} \qquad (7.2\text{-}5)$$

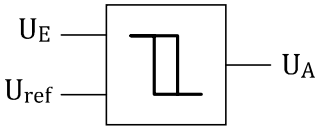
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_{oben} - U_{ref}}{U_{ref} - U_{A,min}} = \frac{U_{unten} - U_{ref}}{U_{ref} - U_{A,max}} \qquad (7.2\text{-}6)$$

Invertierender Schmitt-Trigger

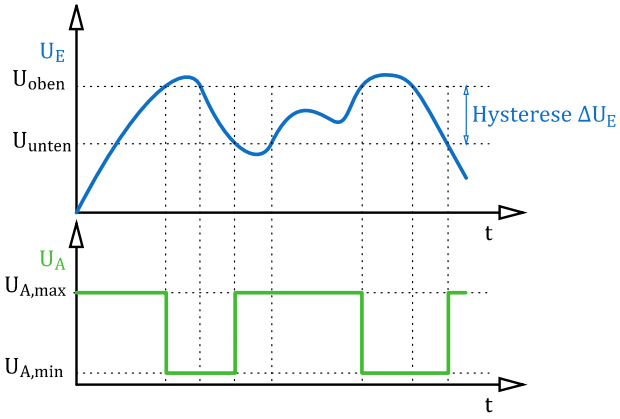




Übertragungskennlinie



Blockschaltbildsymbol



Berechnung der Schaltschwellen U_{unten} und U_{oben}

$$U_{unten} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{A,min} \qquad (7.2\text{-}7)$$

$$U_{oben} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{A,max} \qquad (7.2\text{-}8)$$

Dimensionierung von U_{ref} und R_1/R_2 bei gegebenen Schaltschwellen U_{unten} und U_{oben}

$$U_{ref} = \frac{U_{A,max} \cdot U_{unten} - U_{A,min} \cdot U_{oben}}{(U_{A,max} - U_{A,min}) - (U_{oben} - U_{unten})} \qquad (7.2\text{-}9)$$

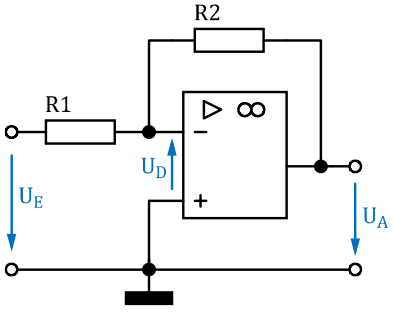
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_{oben} - U_{ref}}{U_{A,max} - U_{oben}} = \frac{U_{ref} - U_{unten}}{U_{unten} - U_{A,min}} \qquad (7.2\text{-}10)$$

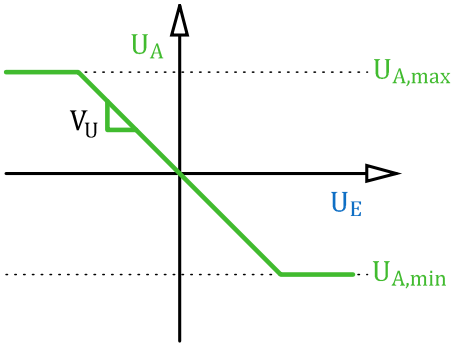
7.2.3 Verstärker

Invertierender Verstärker (Invertierer)

invertierender Spannungsverstärker mit gegengekoppeltem OP

Gegenkopplung von Ausgang über R_2 auf den invertierenden Eingang





Übertragungskennlinie

$$U_A = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_E \qquad (7.2\text{-}11)$$

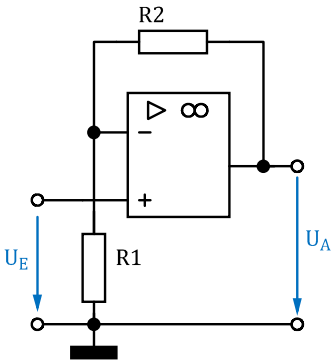
Steigung m = Verstärkungsfaktor V_U

$$m = V_U = -\frac{R_2}{R_1} \qquad (7.2\text{-}12)$$

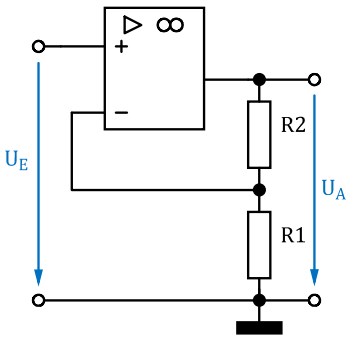
Nichtinvertierender Verstärker (Nichtinvertierer)

nichtinvertierender Spannungsverstärker mit gegengekoppeltem OP und hochohmigem Eingang

Gegenkopplung vom Ausgang über R_2 auf den invertierenden Eingang



andere Schaltungsdarstellung (identische Schaltung)



$$U_A = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) \cdot U_E \qquad (7.2\text{-}13)$$

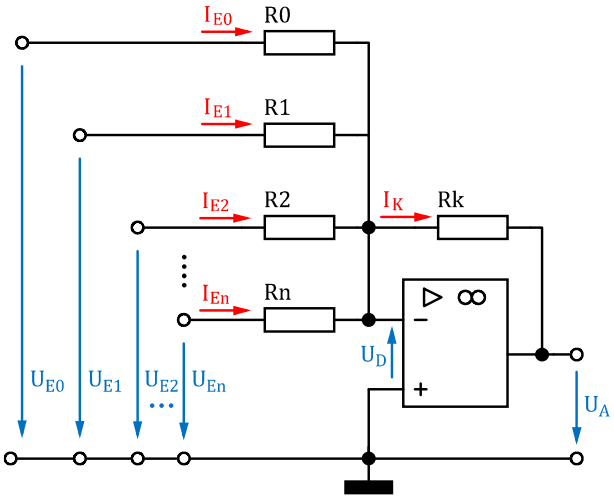
Spezialfall: $R_1 \longrightarrow \infty$ und $R_2 = 0$

$$U_A = U_E \qquad (7.2\text{-}14)$$

(Impedanzwandler / Spannungsfolger)

7.2.4 Summierverstärker (Addierverstärker)

gewichtete Addition von Eingangsspannungen und Invertierung



$$U_A = -\left(\frac{R_k}{R_0} \cdot U_{E0} + \frac{R_k}{R_1} \cdot U_{E1} + \frac{R_k}{R_2} \cdot U_{E2} + \ldots + \frac{R_k}{R_n} \cdot U_{En}\right)$$

(7.2-15)

Spezialfall 1: $R_0 = R_1 = R_2 = \ldots = R_n = R_k$:

$$U_A = -\left(U_{E0} + U_{E1} + U_{E2} + \ldots + U_{En}\right) \qquad (7.2\text{-}16)$$

Spezialfall 2 (DA-Wandler):

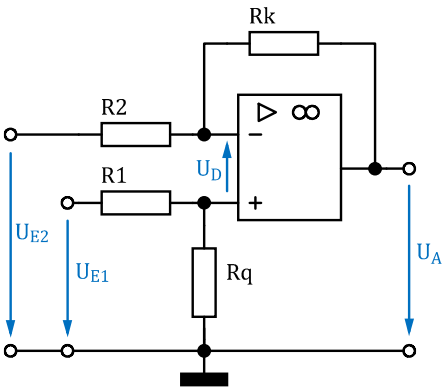
$R_0 = 2 \cdot R_1 = 4 \cdot R_2 = \ldots = 2^n \cdot R_n = R_k$:

$$U_A = -\left(2^0 \cdot U_{E0} + 2^1 \cdot U_{E1} + 2^2 \cdot U_{E2} + \ldots + 2^n \cdot U_{En}\right)$$

(7.2-17)

7.2.5 Differenzverstärker (Subtrahierverstärker)

Verstärkung der Differenz zweier Spannungen (z.B. Brückenspannungsverstärkung)



allgemeiner Differenzverstärker

$$U_A = \frac{R_q}{R_1 + R_q} \cdot \left(\frac{R_k}{R_2} + 1\right) \cdot U_{E1} - \frac{R_k}{R_2} \cdot U_{E2} \qquad (7.2\text{-}18)$$

Symmetrischer Differenzverstärker

$$U_A = \frac{R_k}{R_2}\left(U_{E1} - U_{E2}\right) = \frac{R_q}{R_1}\left(U_{E1} - U_{E2}\right) \qquad (7.2\text{-}19)$$

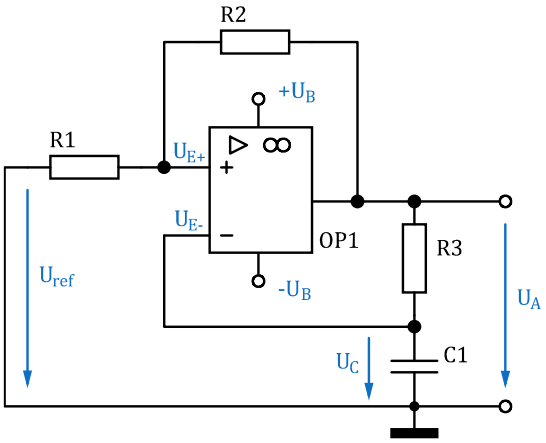
Symmetriebedingung: $\frac{R_k}{R_2} = \frac{R_q}{R_1}$ (7.2-20)

7.2.6 Rechteckgenerator mit OP + RC-Schaltung

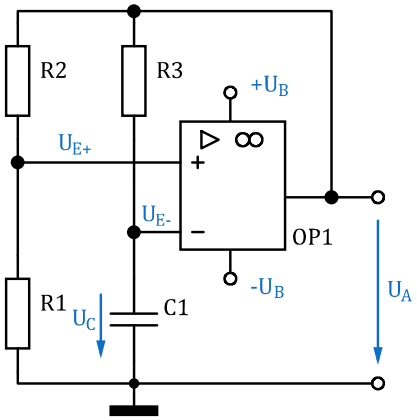
invertierender Schmitt-Trigger mit RC-Glied am Ausgang und Rückkopplung von U_C auf den invertierenden Eingang

Symmetrische Spannungsversorgung: bipolares Rechtecksignal

inv. Schmitt-Trigger mit RC-Glied am Ausgang (U_{ref} = 0 V, $U_C = U_{E-}$)



andere Schaltungsdarstellung (identische Schaltung)

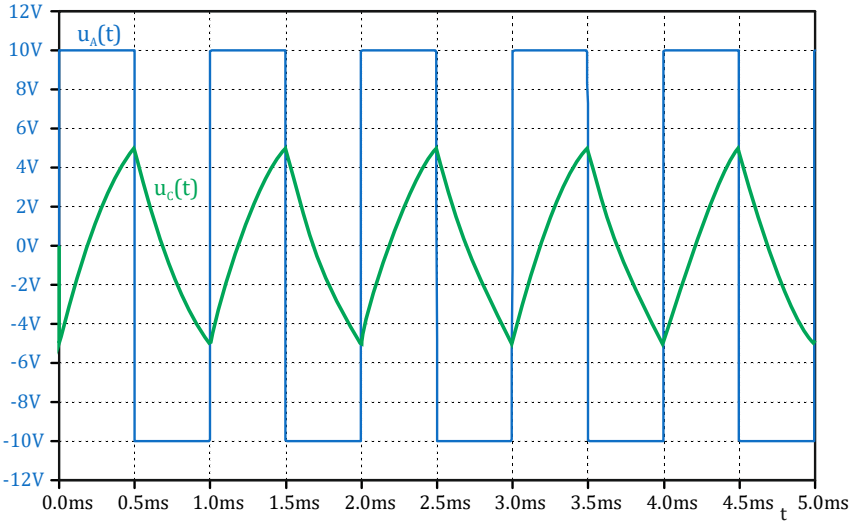


Zeitkonstante

$$\tau = R_3 \cdot C_1 \quad (7.2\text{-}21)$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{2\tau \cdot \ln\left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2}\right)} \quad (7.2\text{-}22)$$



Exemplarische Dimensionierung:

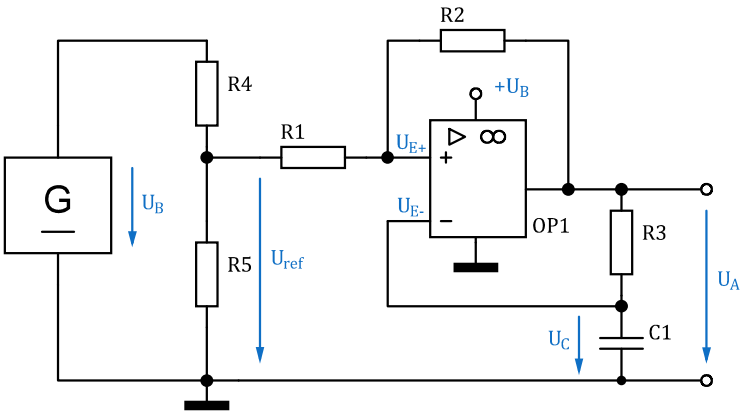
$U_B = \pm 10$ V

$R_1 = R_2 = 10$ kΩ

$R_3 = 10$ kΩ

$C_1 = 45$ nF

unsymmetrische Spannungsversorgung: unipolares Rechtecksignal



Schaltschwellen des Schmitt-Triggers (R_1, R_2, OP1)

$$U_{oben} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{A,max} \quad (7.2\text{-}23)$$

$$U_{unten} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{A,min} \quad (7.2\text{-}24)$$

$$f = \frac{1}{\tau \cdot \ln\left[\frac{U_{oben} \cdot (U_{A,max} - U_{unten})}{U_{unten} \cdot (U_{A,max} - U_{oben})}\right]} \quad (7.2\text{-}25)$$

Zeitkonstante

$$\tau = R_3 \cdot C_1 \quad (7.2\text{-}26)$$

$U_{A,max}$ = maximale OP-Ausgangsspannung

rail-to-rail OP: $U_{A,max} = U_B$

8 Schaltungen mit elektrischen Energiespeichern

8.1 Kondensator



allgemeines Schaltzeichen



Elektrolytkondensator (gepolt)

8.1.1 Elektrische Ladung

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t \quad \text{für I = const.} \quad (8.1\text{-}1)$$

$$\Delta Q = \int_t i(t)\,dt \quad \text{für i(t) beliebig} \quad (8.1\text{-}2)$$

ΔQ	elektrische Ladung	[1 C (Coulomb) = 1 As]
I	Stromstärke	[A]
Δt	verstrichene Zeit	[s]

Ladung eines Elektrons (Elementarladung)

$$e = -1{,}6022 \cdot 10^{-19}\,As \quad (8.1\text{-}3)$$

8.1.2 Kapazität und Energieinhalt

$$\text{Kapazität} = \frac{\text{speicherbare Ladungsmenge}}{\text{pro Volt anliegender Spannung}} \quad (8.1\text{-}4)$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad (8.1\text{-}5)$$

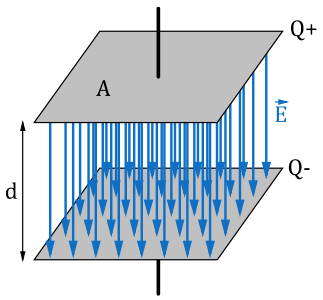
C	Kapazität	[1 F (Farad) = $1\,\frac{As}{V}$]
Q	gespeicherte Ladung	[As]
U	anliegende Spannung	[V]

Energieinhalt eines geladenen Kondensators

$$W_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_C^2 \quad (8.1\text{-}6)$$

W_C	gespeicherte Energie	[Ws]

8.1.3 Plattenkondensator



$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad (8.1\text{-}7)$$

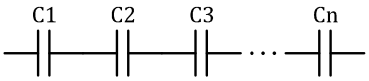
C	Kapazität	[As]
d	Plattenabstand	[m]
A	Plattenfläche	[m^2]
ε_0	elektrische Feldkonstante	
	$\varepsilon_0 = 8{,}8542 \cdot 10^{-12}\,\frac{As}{Vm}$	
ε_r	Dielektrizitätszahl / Permittivitätszahl	

Dielektrizitätszahlen verschiedener Materialien

Luft	1,0	Polyethylen (PE)	2,4
Wasser	80	Polystyrol (PS)	2,5
Teflon (PTFE)	2,0	Keramik (Al_2O_3)	9,0
Polypropylen (PP)	2,1	Tantalpentoxid	27

8.1.4 Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren

Reihenschaltung

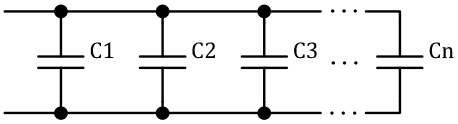


$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n} \qquad (8.1\text{-}8)$$

bei 2 Kondensatoren gilt (n = 2):

$$C_{ges} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \qquad (8.1\text{-}9)$$

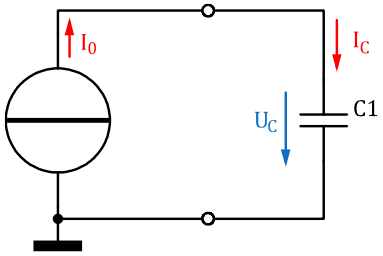
Parallelschaltung



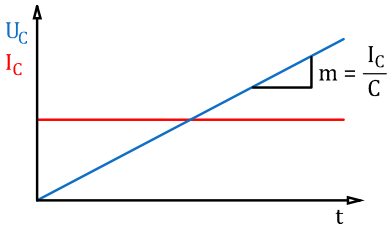
$$C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n \qquad (8.1\text{-}10)$$

8.1.5 Lade-/Entladeverhalten des Kondensators

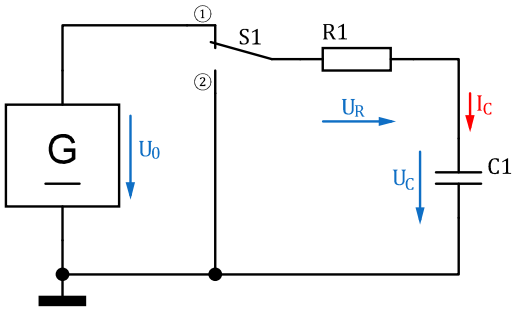
Ladung mit Konstantstrom



$$\Delta U_C = \frac{I_C}{C} \cdot \Delta t \qquad (8.1\text{-}11)$$



Ladung-/Entladung an Gleichspannung mit Vorwiderstand



U_0 = const.

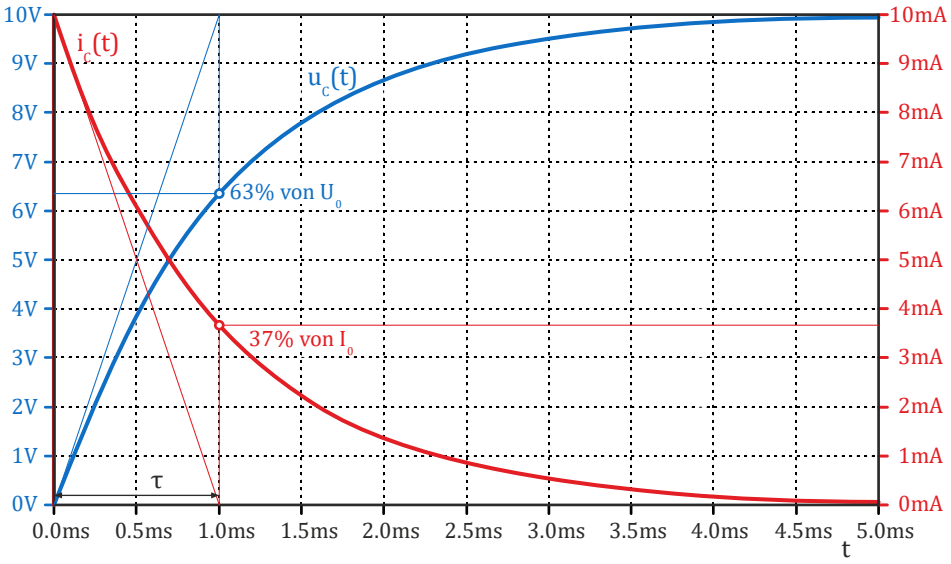
$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \qquad (8.1\text{-}12)$$

Zeitkonstante τ [s]:

$$\tau = R_1 \cdot C_1 \qquad (8.1\text{-}13)$$

Ladevorgang (S1 in Position ①)

Diagramm gilt exemplarisch für U_0=10 V, R_1=1 kΩ , C_1=1 µF, u_C(0 ms)=0 V



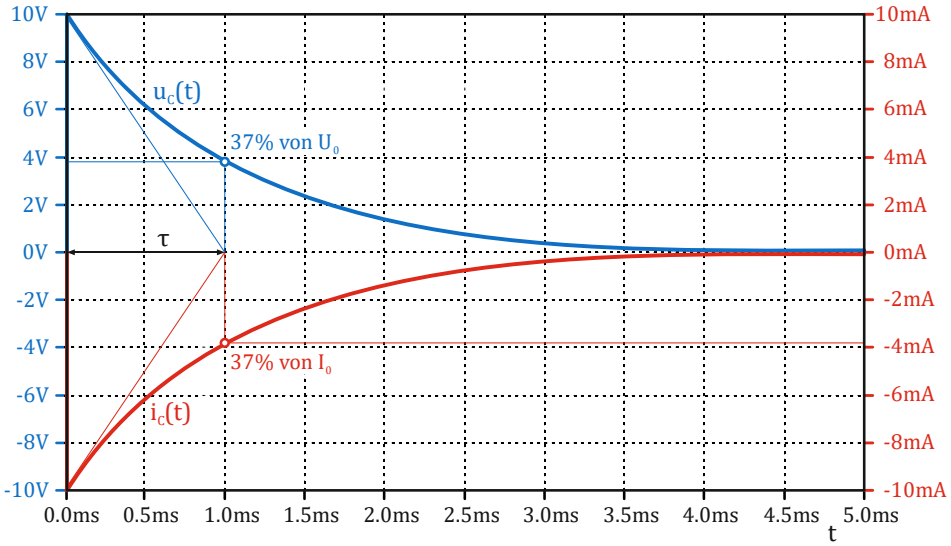
$$u_C(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad (8.1\text{-}14)$$

$$u_R(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.1\text{-}15)$$

$$i_C(t) = \frac{U_0}{R_1} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.1\text{-}16)$$

Entladevorgang (S1 in Position ②)

Diagramm gilt exemplarisch für R_1=1 kΩ , C_1=1 µF, u_C(0 ms)=10 V



$$u_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.1\text{-}17)$$

$$u_R(t) = -U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.1\text{-}18)$$

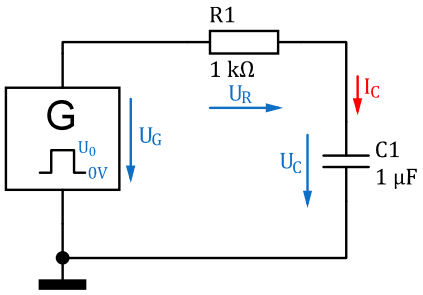
$$i_C(t) = -\frac{U_0}{R_1} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.1\text{-}19)$$

5τ - Regel

Nach t = 5τ ist der Lade- bzw. Entladevorgang praktisch abgeschlossen, d.h.

$u_C(5\tau) \approx U_0$ Laden bzw.
$u_C(5\tau) \approx 0$ Entladen
$i_C(5\tau) \approx 0$ Laden und Entladen

8.1.6 RC-Reihenschaltung an Rechteckspannung



$U_{C,Start}$ Startwert von U_C zum Beginn t_0 des Betrachtungszeitraums (i.d.R. unmittelbar nach dem Umschalten der Rechteckspannung U_G)

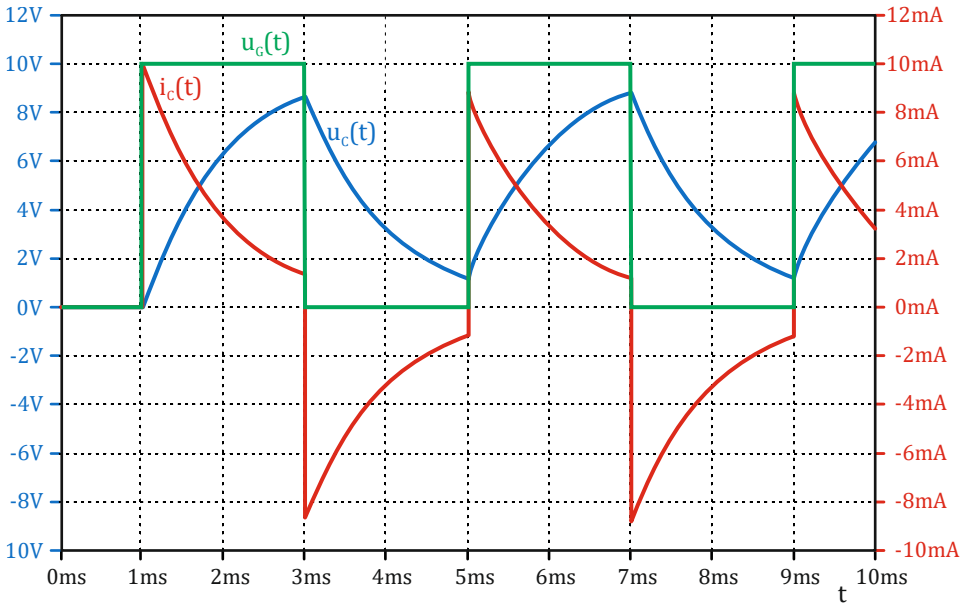
$U_{C,\infty}$ stationärer Wert von U_C, wenn U_G sich nach dem Startzeitpunkt t_0 nicht mehr ändern würde
$U_{C,\infty} = 0$ V ⇨ beim Entladen oder
$U_{C,\infty} = U_0$ ⇨ beim Laden

allgemeingültige Formel für Lade-/Entlade-Vorgang mit beliebigem Startwert $U_{C,Start}$:

$$u_C(t) = U_{C,\infty} + \left[U_{C,Start} - U_{C,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (8.1\text{-}20)$$

$$u_R(t) = u_G(t) - \left(U_{C,\infty} + \left[U_{C,Start} - U_{C,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right) \quad (8.1\text{-}21)$$

$$i_C(t) = \frac{u_R(t)}{R_1} = \frac{u_G(t) - \left(U_{C,\infty} + \left[U_{C,Start} - U_{C,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right)}{R_1} \quad (8.1\text{-}22)$$



exemplarische Werte für das Diagramm:

$U_0 = 10$ V

$T = 4$ ms

$t_i = 2$ ms

$t_p = 2$ ms

$R_1 = 1$ kΩ

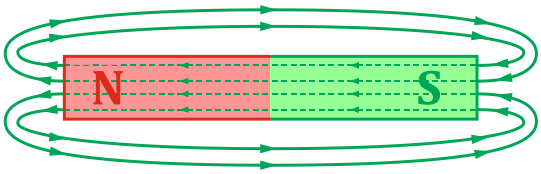
$C_1 = 1$ µF

$\tau = 1$ ms

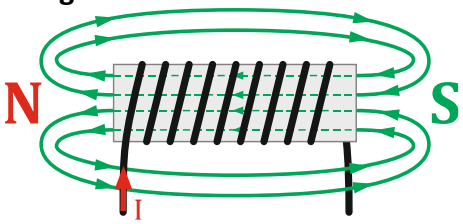
8.2 Spule

8.2.1 Magnetismus[1]

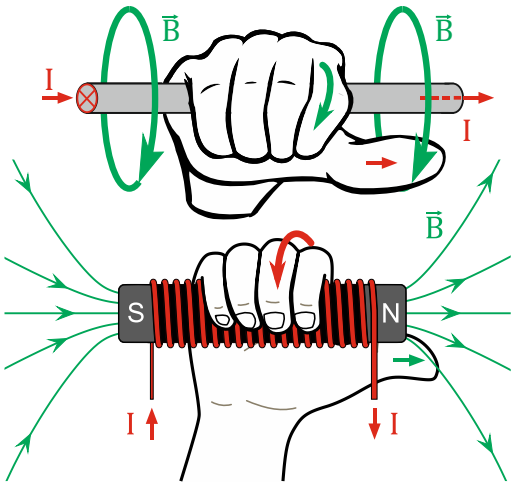
Permanentmagnetismus



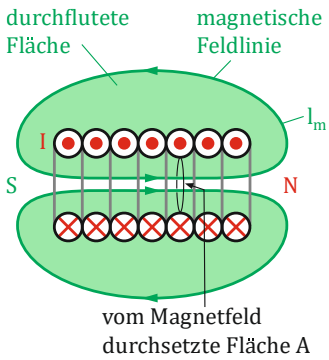
Elektromagnetismus



- Magnetische Feldlinie sind immer geschlossen, d.h. sie beginnen/enden nicht an den Polen
- Magnetische Feldlinien treten senkrecht zur Oberfläche aus einem Magneten aus
- Nordpol: **rote** Kennzeichnung, Südpol: **grüne** Kennzeichnung
- Rechte-Hand- bzw. Schraubenregel
  - rechter (!) Daumen in **Stromrichtung** ⇨ Finger zeigen in **Magnetfeldrichtung** oder
  - Finger zeigen in **Stromrichtung** ⇨ rechter (!) Daumen zeigt in **Magnetfeldrichtung**



8.2.2 Durchflutung, magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte, magnetischer Fluss



Elektrische Durchflutung der von der magnetischen Feldlinie berandeten Fläche

$$\Theta = N \cdot I \qquad (8.2\text{-}1)$$

Θ	elektrische Durchflutung	[A]
N	Windungszahl	
I	Stromstärke	[A]

Magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{l_m} = \frac{N \cdot I}{l_m} \qquad (8.2\text{-}2)$$

H	magnetische Feldstärke	$\left[\frac{A}{m}\right]$
l_m	mittlere Feldlinienlänge	[m]

Magnetische Flussdichte in der Spule

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H \qquad (8.2\text{-}3)$$

B	mag. Flussdichte	$\left[1\,T\,(Tesla) = 1\,\frac{Vs}{m^2}\right]$
μ_0	mag. Feldkonstante	$\mu_0 = 1{,}257 \cdot 10^{-6}\,\frac{Vs}{Am}$
μ_r	Permeabilitätszahl	

Magnetischer Fluss

$$\Phi = B \cdot A \qquad (8.2\text{-}4)$$

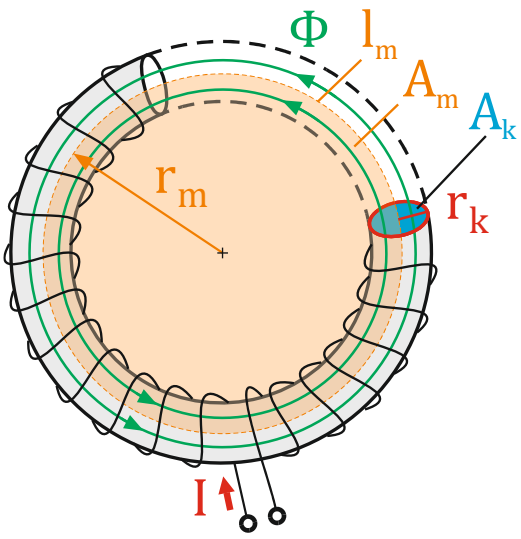
Φ	magnetischer Fluss [1 Wb (Weber) = 1Vs]	
B	magnetische Flussdichte	[T]
A	vom Magnetfeld durchsetzte Querschnittsfläche	$[m^2]$

Permeabilitätszahlen μ_r verschiedener Materialien

Supraleiter 0	Kupfer.....0,9999936	Kobalt.....80 … 200
Vakuum.....1	Aluminium.....1,000022	Eisen .....300 … 10.000
Luft.....1,0000004	Platin 1,000257	Ferrite .....4 … 15.000

[1] Die Abschnitte 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 gehen hier inhaltlich über den Bildungsplan hinaus und greifen auch Inhalte der Physik auf, die aber sehr hilfreich für das Verständnis der Spule und der Selbstinduktion sind.

Toroidspule (Ring(kern)spule)



Durchflutung der Fläche A_m $\boxed{\Theta = N \cdot I}$ (8.2-5)

mittlere Feldlinienlänge $\boxed{l_m = 2 \cdot r_m \cdot \pi}$ (8.2-6)

Magnetische Feldstärke innerhalb der Spule

$$\boxed{H = \frac{\Theta}{l_m} = \frac{N \cdot I}{l_m} = \frac{N \cdot I}{2\pi \cdot r_m}} \quad (8.2\text{-}7)$$

Magnetische Flussdichte innerhalb der Spule

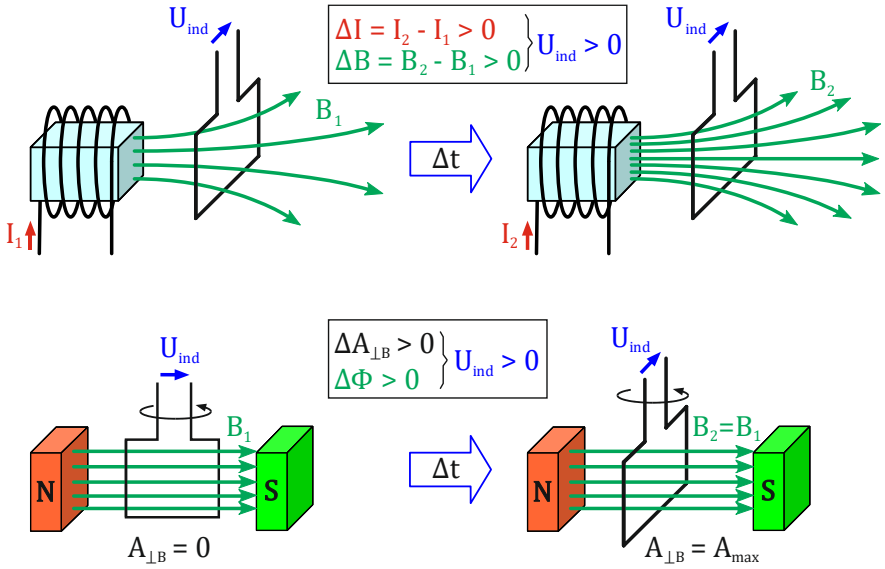
$$\boxed{B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{N \cdot I}{2\pi \cdot r_m}} \quad (8.2\text{-}8)$$

Kernquerschnittsfläche $\boxed{A_k = r_k^2 \cdot \pi}$ (8.2-9)

Magnetischer Fluss im Kern

$$\boxed{\Phi = B \cdot A_k = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N \cdot I \cdot r_k^2}{2 \cdot r_m}} \quad (8.2\text{-}10)$$

8.2.3 Induktion



Induktionsgesetz

$$\boxed{U_{ind} = N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}} \quad (8.2\text{-}11)$$

⇨ Flussänderung $\Delta\Phi/\Delta t$ bewirkt Spannungsinduktion U_{ind}

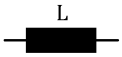
$\boxed{\Phi = B \cdot A}$ (8.2-12)

⇨ Flussänderung $\Delta\Phi$ durch Flussdichteänderung ΔB und/oder Flächenänderung ΔA

8.2.4 Schaltsymbol



Schaltsymbol nach IEC617-4



Schaltsymbol nach DIN 40900

8.2.5 Induktivität, Selbstinduktion und Energieinhalt

$$\text{Induktivität} = \frac{\text{erzeugter magnetischer Fluss}}{\text{pro Ampere fließendem Strom}}$$

(8.2-13)

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad (8.2\text{-}14)$$

L	Induktivität	[1 H (Henry) = $1\frac{Vs}{A} = 1\frac{Wb}{A}$]
Φ	magn. Fluss	[1 Wb (Weber) = 1 Vs]
I	Spulenstrom	[A]

Selbstinduktion

bei gleichmäßigen Stromänderungen

$$U_{ind} = L \cdot \frac{\Delta I_L}{\Delta t} \quad (8.2\text{-}15)$$

bei beliebigen Stromänderungen

$$u_{ind}(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} \quad (8.2\text{-}16)$$

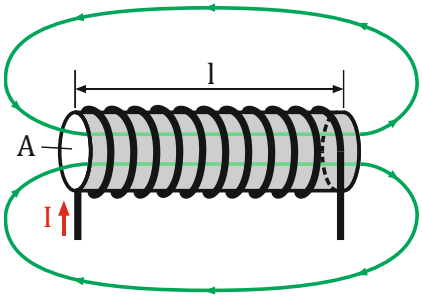
U_{ind}	an der Spule induzierte Spannung	[V]
L	Induktivität der Spule	[H]
ΔI_L	Stromänderung durch die Spule	[A]
Δt	Zeitdauer der Stromänderung	[s]

Energieinhalt einer stromdurchflossenen Spule

$$W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2 \quad (8.2\text{-}17)$$

W_L	gespeicherte Energie	[Ws]

8.2.6 Zylinderspule



$$L \approx \mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot \frac{A}{l}$$

(8.2-18)

L	Induktivität	[H]
μ_0	magnetische Feldkonstante	[Vs/Am]
μr	Permeabilitätszahl	
N	Windungszahl	
A	Kernquerschnittsfläche	[m^2]
L	Länge der Spule	[m]

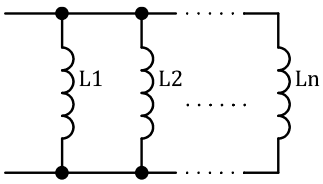
8.2.7 Reihen- und Parallelschaltung von Spulen

Reihenschaltung



$$L_{ges} = L_1 + L_2 + \ldots + L_n \quad (8.2\text{-}19)$$

Parallelschaltung

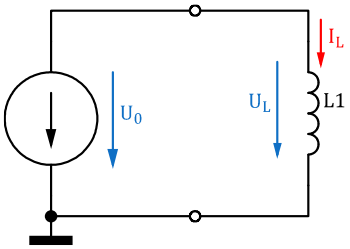


$$\frac{1}{L_{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_n} \quad (8.2\text{-}20)$$

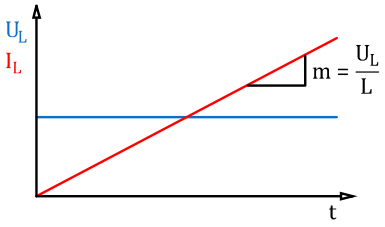
für n = 2: $L_{ges} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$ (8.2-21)

8.2.8 Speicherverhalten der Spule

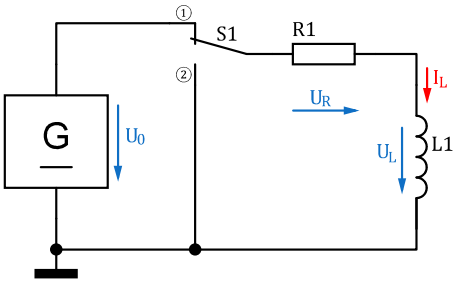
Energiespeicherung an Konstantspannung



$$\Delta I_L = \frac{U_L}{L} \cdot \Delta t \qquad (8.2\text{-}22)$$



Magnetfeldaufbau und -abbau an Gleichspannung mit Vorwiderstand



U_0 = const.

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} \qquad (8.2\text{-}23)$$

Zeitkonstante τ [s]:

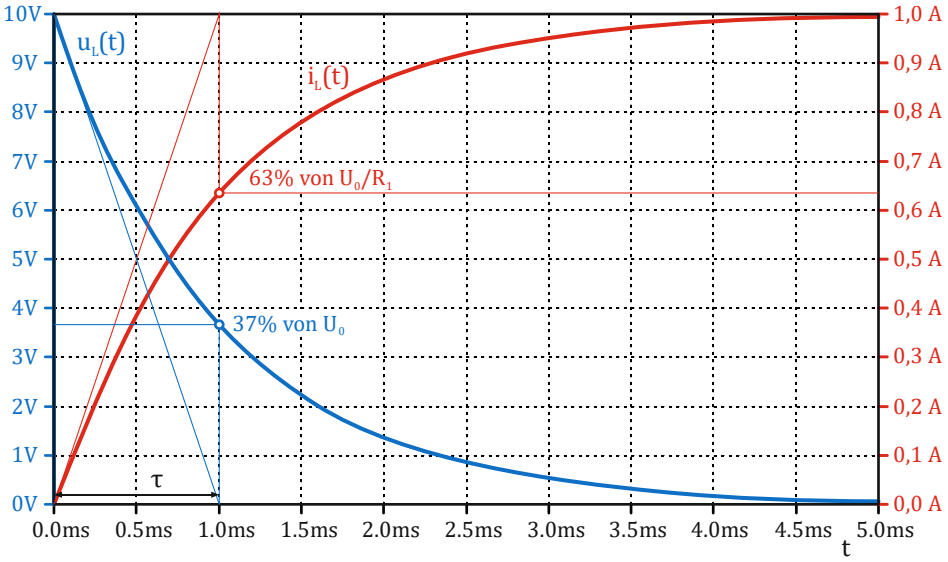
$$\tau = \frac{L}{R} \qquad (8.2\text{-}24)$$

5τ - Regel

Nach t = 5τ ist der Magnetfeldaufbau- bzw. -abbauvorgang praktisch abgeschlossen, d.h.

$u_L(5\tau) \approx 0$	Auf- und Abbau
$i_L(5\tau) \approx U_0/R$	Aufbau
$i_L(5\tau) \approx 0$	Abbau

Energiespeichervorgang (S1 in Position ①) (U_0=10 V, R_1=10 Ω, L_1=10 mH, i_L(0 ms)=0)

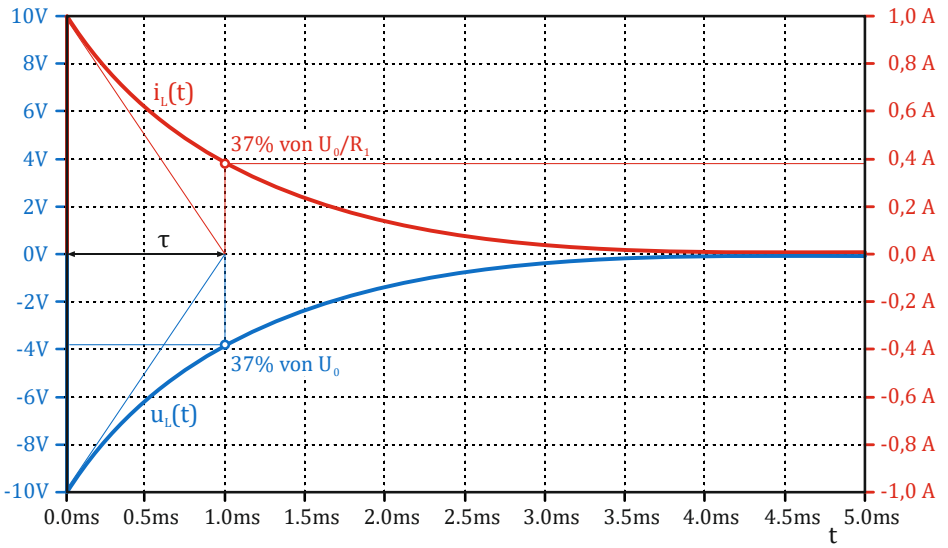


$$u_L(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.2\text{-}25)$$

$$u_R(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad (8.2\text{-}26)$$

$$i_L(t) = \frac{U_0}{R_1} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad (8.2\text{-}27)$$

Energieabgabevorgang (S1 in Position ②) ($I_{L,Start}$ =1 A, R_1=10 Ω, L_1=10 mH)



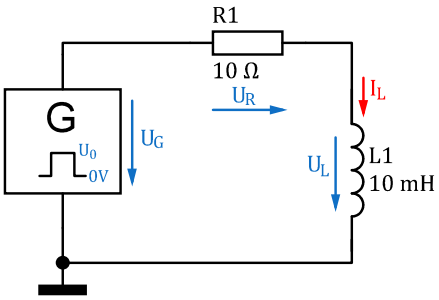
$$u_L(t) = -R_1 \cdot I_{L,Start} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.2\text{-}28)$$

$$u_R(t) = R_1 \cdot I_{L,Start} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.2\text{-}29)$$

$$i_L(t) = I_{L,Start} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.2\text{-}30)$$

$I_{L,Start}$=I_L unmittelbar vor/ nach dem Umschalten

8.2.9 RL-Reihenschaltung an Rechteckspannung



allgemeingültige Formel für Lade-/Entlade-Vorgang mit beliebigen Startwert $I_{L,Start}$:

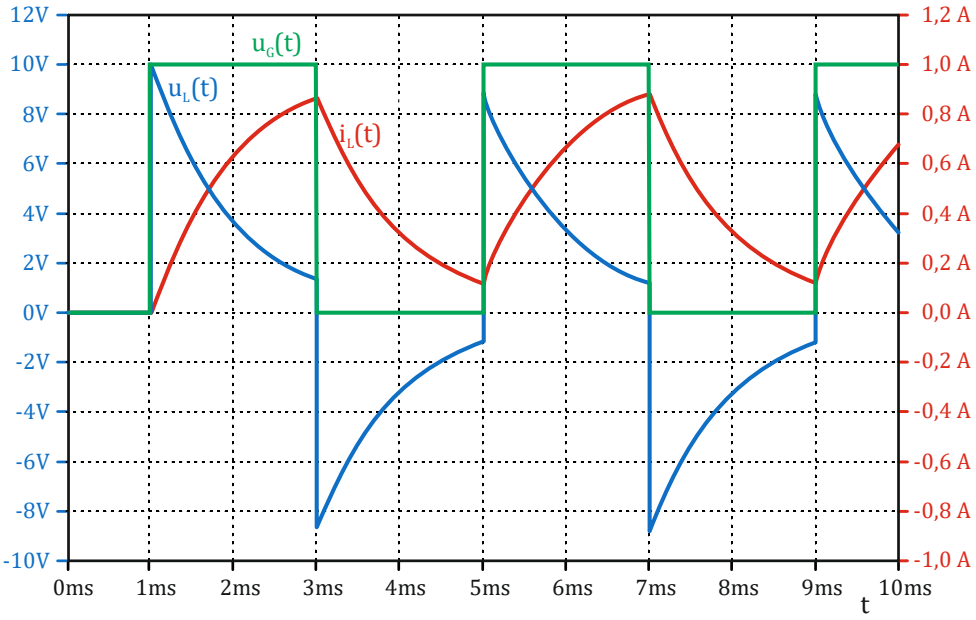
$$i_L(t) = I_{L,\infty} + \left[I_{L,Start} - I_{L,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (8.2\text{-}31)$$

$$u_R(t) = R_1 \cdot \left(I_{L,\infty} + \left[I_{L,Start} - I_{L,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right) \quad (8.2\text{-}32)$$

$$u_L(t) = U_0 - R_1 \cdot \left(I_{L,\infty} + \left[I_{L,Start} - I_{L,\infty}\right] \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \right) \quad (8.2\text{-}33)$$

$I_{L,Start}$ Startwert von I_L zum Beginn t_0 des Betrachtungszeitraums (i.d.R. unmittelbar nach dem Umschalten der Rechteckspannung U_G)

$I_{L,\infty}$ stationärer Wert von I_L, wenn U_G sich nach dem Startzeitpunkt t_0 nicht mehr ändern würde
$I_{L,\infty} = U_G/R_1$ ⇨ beim „Laden“ oder
$I_{L,\infty} = 0$ A ⇨ beim „Entladen“



exemplarische Werte für das Diagramm:

$U_0 = 10$ V

$T = 4$ ms

$t_i = 2$ ms

$t_p = 2$ ms

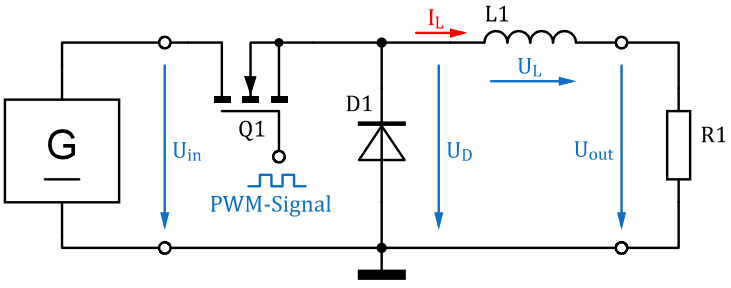
$R_1 = 10\ \Omega$

$L_1 = 1$ mH

$\tau = 1$ ms

8.3 Tiefsetzsteller

ohne Glättungskondensator



grundlegende Berechnung der Spannungen und Ströme in der Schaltung wie bei der RL-Reihenschaltung (siehe Kapitel 8.2.9)

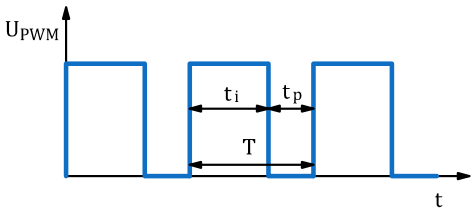
$$\bar{U}_{out} = g \cdot U_{in} \quad (8.3\text{-}1)$$

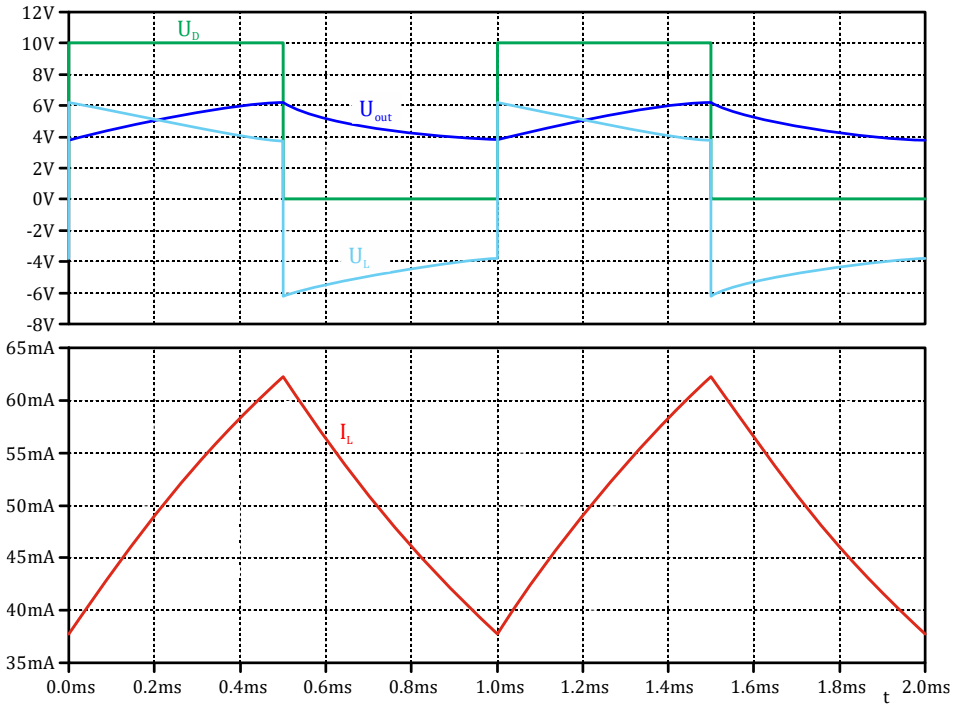
Maschenregel: $u_L(t) = u_D(t) - u_{out}(t)$ (8.3-2)

$$u_D(t) = \begin{cases} U_{in} & \text{wenn } Q_1 \text{ durchsteuert} \\ -0{,}7\text{ V (0 V ideale Diode)} & \text{wenn } Q_1 \text{ sperrt} \end{cases} \quad (8.3\text{-}3)$$

g Tastgrad des PWM-Signals

$$g = \frac{t_i}{T} \quad (8.3\text{-}4)$$





Exemplarische Dimensionierung:

$U_{in} = 10\ V$

PWM-Signal:

$f = 1\ kHz$
$g = 0{,}5$

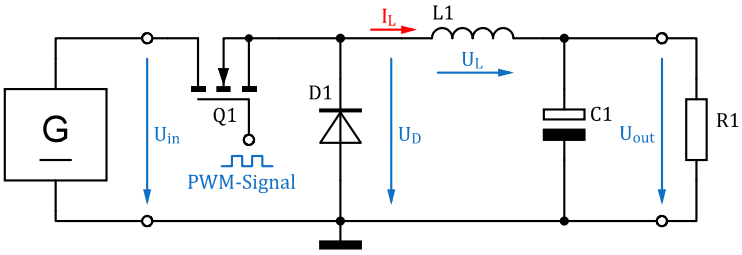
$L_1 = 100\ mH$

$R_1 = 100\ \Omega$

$U_{out,mittel} = g \cdot U_{in}$

⇨ $U_{out,mittel} = 5\ V$

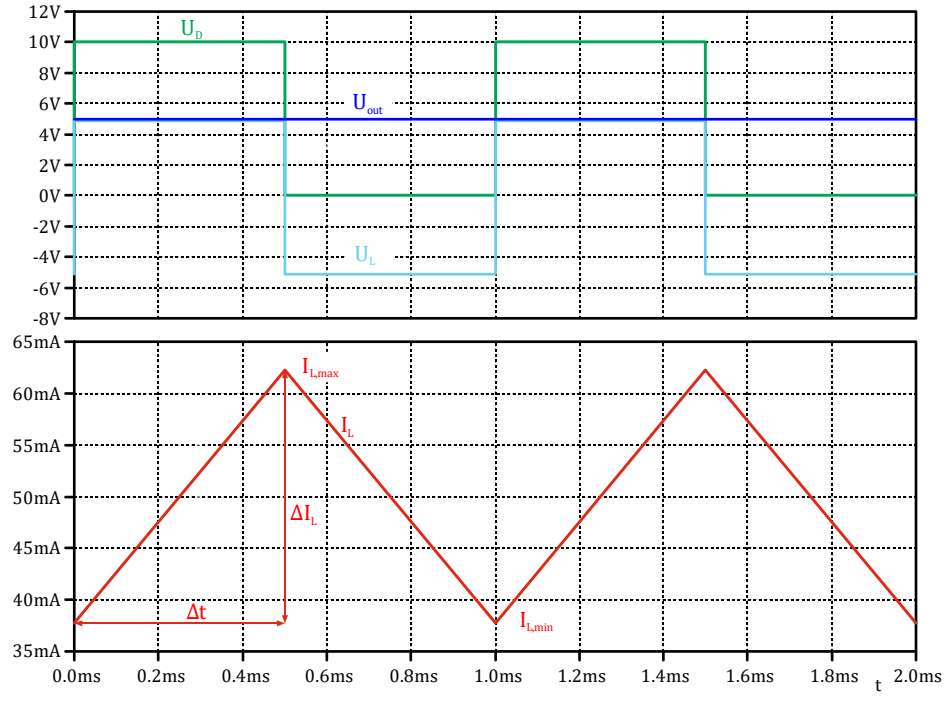
mit Glättungskondensator



$$U_{out} = g \cdot U_{in} \approx const. \quad (8.3\text{-}5)$$

$$U_L = U_D - U_{out} = \begin{cases} U_{in} - U_{out} \approx const. & \text{für } Q_1 \text{ ON} \\ -U_{out} \approx const. & \text{für } Q_1 \text{ OFF} \end{cases} \quad (8.3\text{-}6)$$

$$U_L = L \cdot \frac{\Delta I_L}{\Delta t} \rightarrow \Delta I_L = \frac{U_L \cdot \Delta t}{L} \quad (8.3\text{-}7)$$



Exemplarische Dimensionierung:

$U_{in} = 10\ V$

PWM-Signal:

$f = 1\ kHz$
$g = 0{,}5$

$L_1 = 100\ mH$
$C_1 = 100\ \mu F$
$R_1 = 100\ \Omega$

$U_{out} = g \cdot U_{in}$
⇨ $U_{out} = 5\ V$

0 … 0,5 ms:

$$\Delta I_L = \frac{U_L \cdot \Delta t}{L} = \frac{5\,V \cdot 0{,}5\,ms}{100\,mH} = 25\,mA$$

0,5 … 1,0 ms:

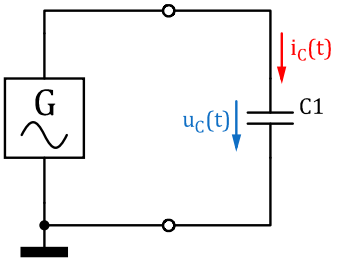
$$\Delta I_L = \frac{U_L \cdot \Delta t}{L} = \frac{-5\,V \cdot 0{,}5\,ms}{100\,mH} = -25\,mA$$

I_L: Dreiecksignal mit Mittelwert $I_{L,mittel} = U_{out}/R_1 = 5\ V/100\ \Omega = 50\ mA$
$\Delta I_L = 25\ mA$ ⇨ $I_{L,min} = I_{L,mittel} - \Delta I_L/2 = 37{,}5\ mA$
⇨ $I_{L,max} = I_{L,mittel} + \Delta I_L/2 = 62{,}5\ mA$

9 Wechselstromtechnik

9.1 RLC-Schaltungen an Wechselspannung

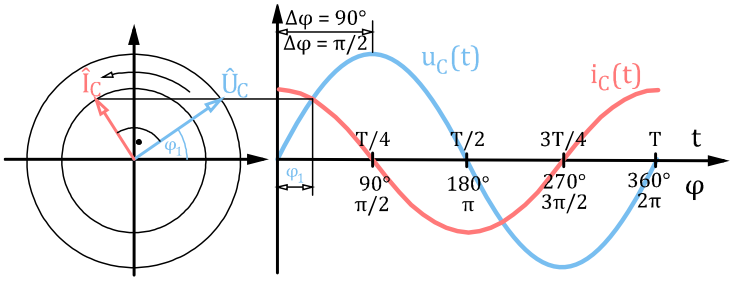
9.1.1 Idealer Kondensator im Wechselstromkreis



kapazitiver Blindwiderstand X_C [Ω]:

$$X_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{\hat{U}_C}{\hat{I}_C} \quad (9.1\text{-}1)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad (9.1\text{-}2)$$



$$u_C(t) = \hat{U}_C \cdot \sin(\omega t) \quad (9.1\text{-}3)$$

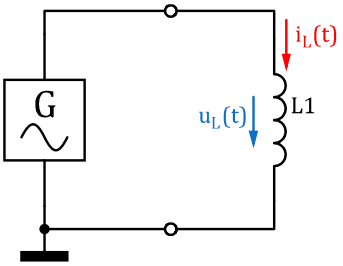
$$i_C(t) = \frac{\hat{U}_C}{X_C} \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.1\text{-}4)$$

bzw.

$$i_C(t) = \frac{\hat{U}_C}{X_C} \cdot \sin(360° \cdot f \cdot t + 90°) \quad (9.1\text{-}5)$$

Beim Kondensator eilt der Strom gegenüber der Spannung um 90° **voraus**.

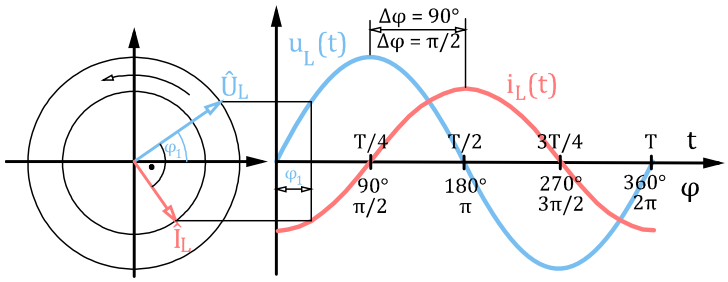
9.1.2 Ideale Spule im Wechselstromkreis



induktiver Blindwiderstand X_L [Ω]:

$$X_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{\hat{U}_L}{\hat{I}_L} \quad (9.1\text{-}6)$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = \omega \cdot L \quad (9.1\text{-}7)$$



$$u_L(t) = \hat{U}_L \cdot \sin(\omega t) \quad (9.1\text{-}8)$$

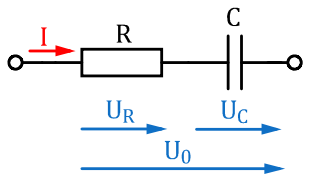
$$i_L(t) = \frac{\hat{U}_L}{X_L} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.1\text{-}9)$$

bzw.

$$i_L(t) = \frac{\hat{U}_L}{X_L} \cdot \sin(360° \cdot f \cdot t - 90°) \quad (9.1\text{-}10)$$

Bei der Spule eilt der Strom gegenüber der Spannung um 90° **hinterher**.

9.1.3 RC-Reihenschaltung



ohmscher Widerstand (Resistanz)

$$R = \frac{U_R}{I} \quad (9.1\text{-}11) \quad [\Omega]$$

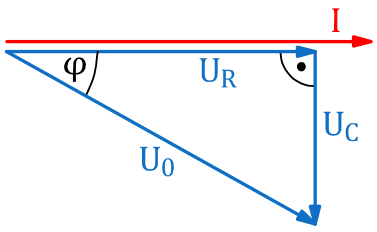
kapazitiver Blindwiderstand (Reaktanz)

$$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \quad (9.1\text{-}12) \quad [\Omega]$$

Scheinwiderstand (Impedanz)

$$Z = \frac{U_0}{I} \quad (9.1\text{-}13) \quad [\Omega]$$

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{U}_0 = \vec{U}_R + \vec{U}_C \quad (9.1\text{-}14) \quad [V]$$

Pythagoras

$$U_0^2 = U_R^2 + U_C^2 \quad (9.1\text{-}15) \quad [V^2]$$

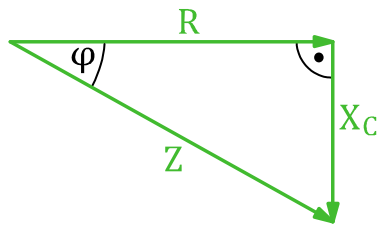
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{U_R}{U_0} \quad (9.1\text{-}16)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{U_C}{U_0} \quad (9.1\text{-}17)$$

Widerstands-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{Z} = \vec{R} + \vec{X}_C \quad (9.1\text{-}18) \quad [\Omega]$$

Pythagoras

$$Z^2 = R^2 + X_C^2 \quad (9.1\text{-}19) \quad [\Omega^2]$$

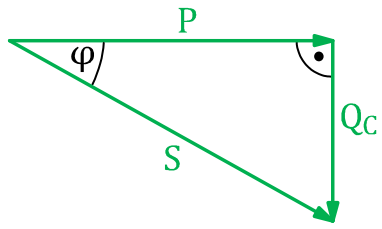
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \quad (9.1\text{-}20)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{X_C}{Z} \quad (9.1\text{-}21)$$

Leistungs-Zeigerdiagramm



Wirkleistung

$$P = U_R \cdot I = \frac{U_R^2}{R} = R \cdot I^2 \quad (9.1\text{-}22) \quad [W]$$

Blindleistung

$$Q_C = U_C \cdot I = \frac{U_C^2}{X_C} = X_C \cdot I^2 \quad (9.1\text{-}23) \quad [var]$$

Scheinleistung

$$S = U_0 \cdot I = \frac{U_0^2}{Z} = Z \cdot I^2 \quad (9.1\text{-}24) \quad [VA]$$

Zeigeraddition

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_C \quad (9.1\text{-}25) \quad [VA]$$

Pythagoras

$$S^2 = P^2 + Q_C^2 \quad (9.1\text{-}26) \quad [V^2A^2]$$

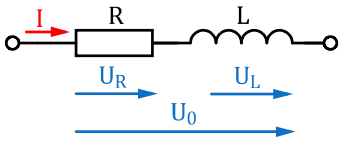
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} \quad (9.1\text{-}27)$$

Blindleistungsfaktor

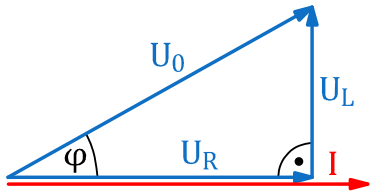
$$\sin\varphi = \frac{Q_C}{S} \quad (9.1\text{-}28)$$

9.1.4 RL-Reihenschaltung



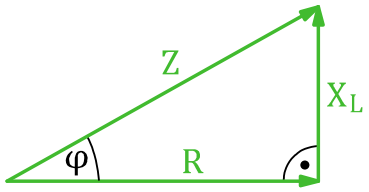
ohmscher Widerstand (Resistanz)	$R = \frac{U_R}{I}$	(9.1-29)	[Ω]
kapazitiver Blindwiderstand (Reaktanz)	$X_L = \frac{U_L}{I} = 2\pi \cdot f \cdot L$	(9.1-30)	[Ω]
Scheinwiderstand (Impedanz)	$Z = \frac{U_0}{I}$	(9.1-31)	[Ω]

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



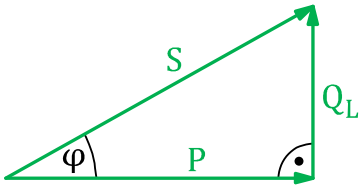
Zeigeraddition	$\vec{U}_0 = \vec{U}_R + \vec{U}_L$	(9.1-32)	[V]
Pythagoras	$U_0^2 = U_R^2 + U_L^2$	(9.1-33)	[V²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{U_R}{U_0}$	(9.1-34)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{U_L}{U_0}$	(9.1-35)	

Widerstands-Zeigerdiagramm



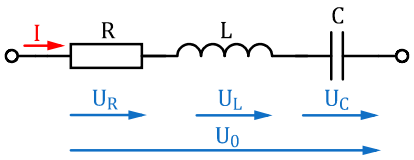
Zeigeraddition	$\vec{Z} = \vec{R} + \vec{X}_L$	(9.1-36)	[Ω]
Pythagoras	$Z^2 = R^2 + X_L^2$	(9.1-37)	[Ω²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{R}{Z}$	(9.1-38)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{X_L}{Z}$	(9.1-39)	

Leistungs-Zeigerdiagramm



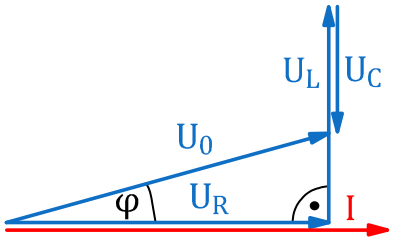
Wirkleistung	$P = U_R \cdot I = \frac{U_R^2}{R} = R \cdot I^2$	(9.1-40)	[W]
Blindleistung	$Q_L = U_L \cdot I = \frac{U_L^2}{X_L} = X_L \cdot I^2$	(9.1-41)	[var]
Scheinleistung	$S = U_0 \cdot I = \frac{U_0^2}{Z} = Z \cdot I^2$	(9.1-42)	[VA]
Zeigeraddition	$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_L$	(9.1-43)	[VA]
Pythagoras	$S^2 = P^2 + Q_L^2$	(9.1-44)	[V²A²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{P}{S}$	(9.1-45)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{Q_L}{S}$	(9.1-46)	

9.1.5 RLC-Reihenschaltung



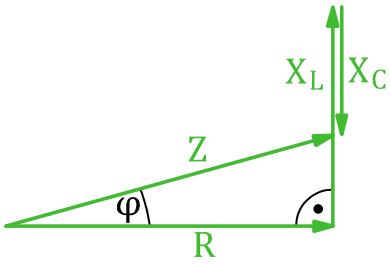
ohmscher Widerstand (Resistanz)	$R = \frac{U_R}{I}$	(9.1-47)	[Ω]
induktiver Blindwiderstand (Reaktanz)	$X_L = \frac{U_L}{I} = 2\pi \cdot f \cdot L$	(9.1-48)	[Ω]
kapazitiver Blindwiderstand (Reaktanz)	$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$	(9.1-49)	[Ω]
Scheinwiderstand (Impedanz)	$Z = \frac{U_0}{I}$	(9.1-50)	[Ω]

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



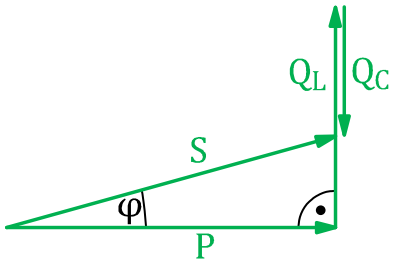
Zeigeraddition	$\vec{U}_0 = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$	(9.1-51)	[V]
Pythagoras	$U_0^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$	(9.1-52)	[V²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{U_R}{U_0}$	(9.1-53)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{U_L - U_C}{U_0}$	(9.1-54)	

Widerstands-Zeigerdiagramm



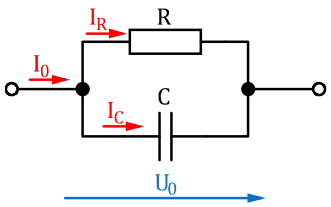
Zeigeraddition	$\vec{Z} = \vec{R} + \vec{X}_L + \vec{X}_C$	(9.1-55)	[Ω]
Pythagoras	$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$	(9.1-56)	[Ω²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{R}{Z}$	(9.1-57)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{X_L - X_C}{Z}$	(9.1-58)	

Leistungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition	$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_L + \vec{Q}_C$	(9.1-59)	[VA]
Pythagoras	$S^2 = P^2 + (Q_L - Q_C)^2$	(9.1-60)	[V²A²]
(Wirk-)Leistungsfaktor	$\cos\varphi = \frac{P}{S}$	(9.1-61)	
Blindleistungsfaktor	$\sin\varphi = \frac{Q_L - Q_C}{S}$	(9.1-62)	

9.1.6 RC-Parallelschaltung



ohmscher Leitwert (Konduktanz)

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I_R}{U_0} \quad (9.1\text{-}63) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

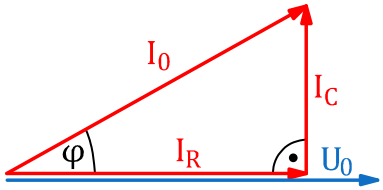
kapazitiver Blindleitwert (Suszeption)

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{I_C}{U_0} = 2\pi \cdot f \cdot C \quad (9.1\text{-}64) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Scheinleitwert (Admittanz)

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I_0}{U_0} \quad (9.1\text{-}65) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{I}_0 = \vec{I}_R + \vec{I}_C \quad (9.1\text{-}66) \qquad [A]$$

Pythagoras

$$I_0^2 = I_R^2 + I_C^2 \quad (9.1\text{-}67) \qquad [A^2]$$

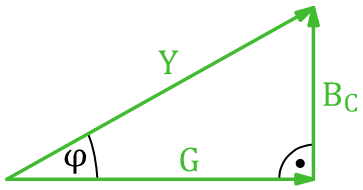
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{I_R}{I_0} \quad (9.1\text{-}68)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{I_C}{I_0} \quad (9.1\text{-}69)$$

Leitwert-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{Y} = \vec{G} + \vec{B}_C \quad (9.1\text{-}70) \qquad [S]$$

Pythagoras

$$Y^2 = G^2 + B_C^2 \quad (9.1\text{-}71) \qquad [S^2]$$

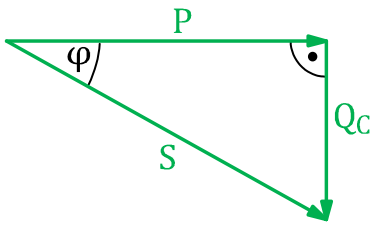
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{G}{Y} \quad (9.1\text{-}72)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{B_C}{Y} \quad (9.1\text{-}73)$$

Leistungs-Zeigerdiagramm



Wirkleistung

$$P = U_0 \cdot I_R = G \cdot U_0^2 = \frac{I_R^2}{G} \quad (9.1\text{-}74) \qquad [W]$$

Blindleistung

$$Q_C = U_0 \cdot I_C = B_C \cdot U_0^2 = \frac{I_C^2}{B_C} \quad (9.1\text{-}75) \qquad [var]$$

Scheinleistung

$$S = U_0 \cdot I_0 = Y \cdot U_0^2 = \frac{I_0^2}{Y} \quad (9.1\text{-}76) \qquad [VA]$$

Zeigeraddition

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_C \quad (9.1\text{-}77) \qquad [VA]$$

Pythagoras

$$S^2 = P^2 + Q_C^2 \quad (9.1\text{-}78) \qquad [V^2A^2]$$

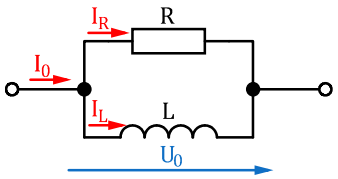
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} \quad (9.1\text{-}79)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{Q_C}{S} \quad (9.1\text{-}80)$$

9.1.7 RL-Parallelschaltung



ohmscher Leitwert (Konduktanz)

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I_R}{U_0} \quad (9.1\text{-}81) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

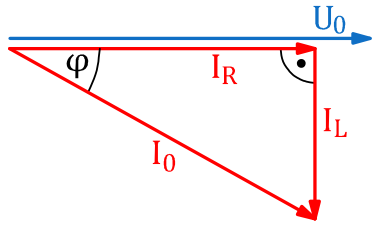
induktiver Blindleitwert (Suszeptanz)

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{I_L}{U_0} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot L} \quad (9.1\text{-}82) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Scheinleitwert (Admittanz)

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I_0}{U_0} \quad (9.1\text{-}83) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{I}_0 = \vec{I}_R + \vec{I}_L \quad (9.1\text{-}84) \qquad [A]$$

Pythagoras

$$I_0^2 = I_R^2 + I_L^2 \quad (9.1\text{-}85) \qquad [A^2]$$

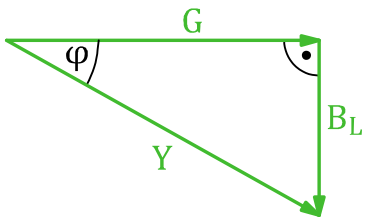
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{I_R}{I_0} \quad (9.1\text{-}86)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{I_L}{I_0} \quad (9.1\text{-}87)$$

Leitwert-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{Y} = \vec{G} + \vec{B}_L \quad (9.1\text{-}88) \qquad [S]$$

Pythagoras

$$Y^2 = G^2 + B_L^2 \quad (9.1\text{-}89) \qquad [S^2]$$

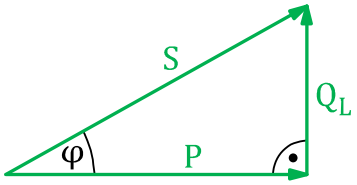
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{G}{Y} \quad (9.1\text{-}90)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{B_L}{Y} \quad (9.1\text{-}91)$$

Leistungs-Zeigerdiagramm



Wirkleistung

$$P = U_0 \cdot I_R = G \cdot U_0^2 = \frac{I_R^2}{G} \quad (9.1\text{-}92) \qquad [W]$$

Blindleistung

$$Q_L = U_0 \cdot I_L = B_L \cdot U_0^2 = \frac{I_L^2}{B_L} \quad (9.1\text{-}93) \qquad [var]$$

Scheinleistung

$$S = U_0 \cdot I_0 = Y \cdot U_0^2 = \frac{I_0^2}{Y} \quad (9.1\text{-}94) \qquad [VA]$$

Zeigeraddition

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_L \quad (9.1\text{-}95) \qquad [VA]$$

Pythagoras

$$S^2 = P^2 + Q_L^2 \quad (9.1\text{-}96) \qquad [V^2A^2]$$

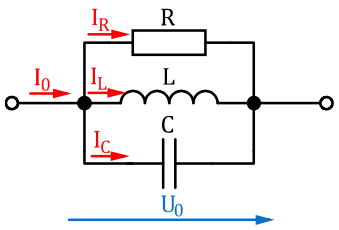
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} \quad (9.1\text{-}97)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{Q_L}{S} \quad (9.1\text{-}98)$$

9.1.8 RLC-Parallelschaltung



ohmscher Leitwert (Konduktanz)

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I_R}{U_0} \quad (9.1\text{-}99) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

induktiver Blindleitwert (Suszeptanz)

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{I_L}{U_0} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot L} \quad (9.1\text{-}100) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

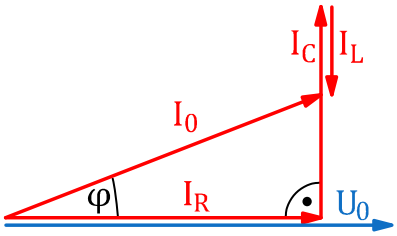
kapazitiver Blindleitwert (Suszeptanz)

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{I_C}{U_0} = 2\pi \cdot f \cdot C \quad (9.1\text{-}101) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Scheinleitwert (Admittanz)

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I_0}{U_0} \quad (9.1\text{-}102) \qquad \left[\frac{1}{\Omega} = S\right]$$

Strom-Spannungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{I}_0 = \vec{I}_R + \vec{I}_C + \vec{I}_L \quad (9.1\text{-}103) \qquad [A]$$

Pythagoras

$$I_0^2 = I_R^2 + (I_C - I_L)^2 \quad (9.1\text{-}104) \qquad [A^2]$$

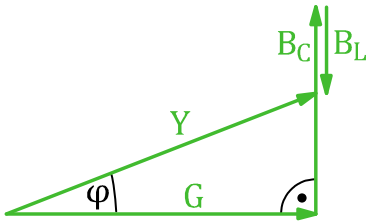
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{I_R}{I_0} \quad (9.1\text{-}105)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{I_C - I_L}{U_0} \quad (9.1\text{-}106)$$

Leitwert-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{Y} = \vec{G} + \vec{B}_C + \vec{B}_L \quad (9.1\text{-}107) \qquad [S]$$

Pythagoras

$$Y^2 = G^2 + (B_C - B_L)^2 \quad (9.1\text{-}108) \qquad [S^2]$$

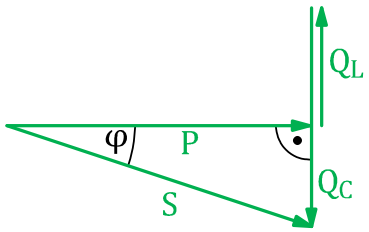
(Wirk-)Leistungsfaktor

$$\cos\varphi = \frac{G}{Y} \quad (9.1\text{-}109)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{B_C - B_L}{Y} \quad (9.1\text{-}110)$$

Leistungs-Zeigerdiagramm



Zeigeraddition

$$\vec{S} = \vec{P} + \vec{Q}_L + \vec{Q}_C \quad (9.1\text{-}111) \qquad [VA]$$

Pythagoras

$$S^2 = P^2 + (Q_L - Q_C)^2 \quad (9.1\text{-}112) \qquad [V^2A^2]$$

(Wirk-)Leistungsfaktor

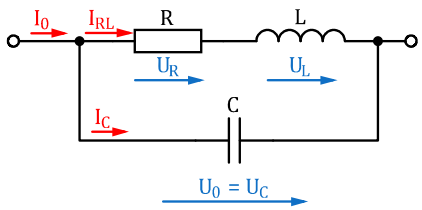
$$\cos\varphi = \frac{P}{S} \quad (9.1\text{-}113)$$

Blindleistungsfaktor

$$\sin\varphi = \frac{Q_L - Q_C}{S} \quad (9.1\text{-}114)$$

9.1.9 Blindleistungskompensation

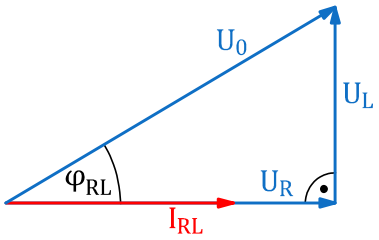
Parallelkompensation von induktiven Verbrauchern mit einem Parallel-Kondensator zur **Reduktion der Blindleistung** Q_{ges} und **Verringerung des Stromes I_0 in der Zuleitung** zum Verbraucher

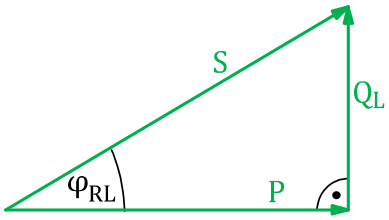


$$I_C = \frac{U_0}{X_C} = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot U_0 \quad (9.1\text{-}115)$$

$$Q_C = \frac{U_0^2}{X_C} = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot U_0^2 \quad (9.1\text{-}116)$$

ohne Kompensation (⇨ nur RL-Reihenschaltung)



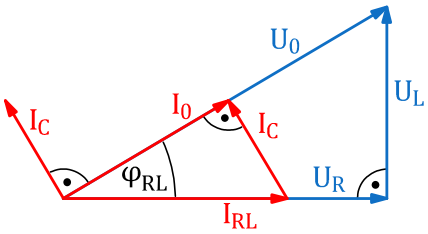


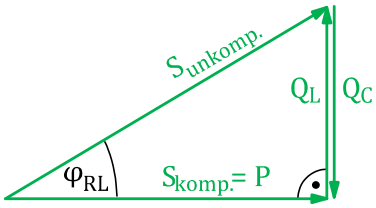
$$U_0^2 = U_R^2 + U_L^2 \quad (9.1\text{-}117)$$

$$S^2 = P^2 + Q_L^2 \quad (9.1\text{-}118)$$

$$\cos\varphi_{RL} = \frac{U_R}{U_0} = \frac{P}{S} \quad (9.1\text{-}119)$$

mit vollständiger Kompensation ($Q_C = Q_L$)



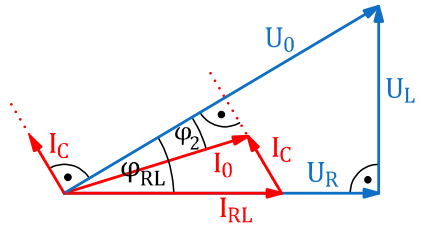


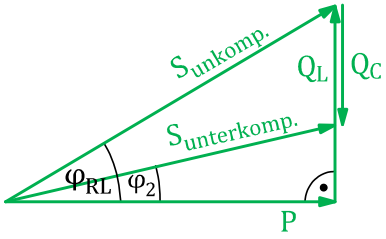
$$Q_C = Q_L = P \cdot \tan\varphi_{RL} \quad (9.1\text{-}120)$$

$$C = \frac{P \cdot \tan\varphi_{RL}}{2\pi \cdot f \cdot U_0^2} \quad (9.1\text{-}121)$$

U_0 und I_0 in Phase ⇨ $\varphi_{komp} = 0$ $\quad \cos\varphi_{komp} = 1$

Unterkompensation (C zu klein, $Q_C < Q_L$)



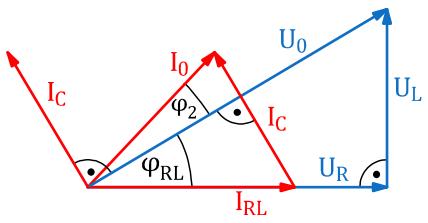


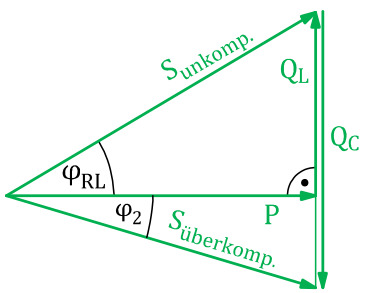
$$Q_C = P \cdot (\tan\varphi_{RL} - \tan\varphi_2) \quad (9.1\text{-}122)$$

$$C = \frac{P \cdot (\tan\varphi_{RL} - \tan\varphi_2)}{2\pi \cdot f \cdot U_0^2} \quad (9.1\text{-}123)$$

I_0 eilt gegenüber U_0 um φ_2 nach $\quad \cos\varphi_2 < 1$ induktiv

Überkompensation (C zu groß, $Q_C > Q_L$)





$$Q_C = P \cdot (\tan\varphi_{RL} + \tan\varphi_2) \quad (9.1\text{-}124)$$

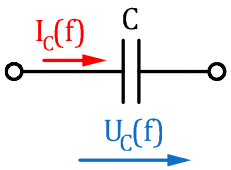
$$C = \frac{P \cdot (\tan\varphi_{RL} + \tan\varphi_2)}{2\pi \cdot f \cdot U_0^2} \quad (9.1\text{-}125)$$

I_0 eilt gegenüber U_0 um φ_2 vor $\quad \cos\varphi_2 < 1$ kapazitiv

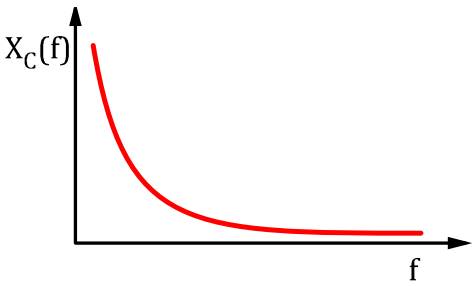
9.2 RC- und RL-Filterschaltungen

9.2.1 Frequenzabhängige Eigenschaften von Kondensator und Spule

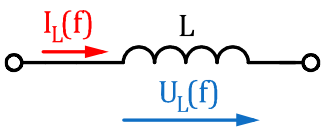
Kondensator



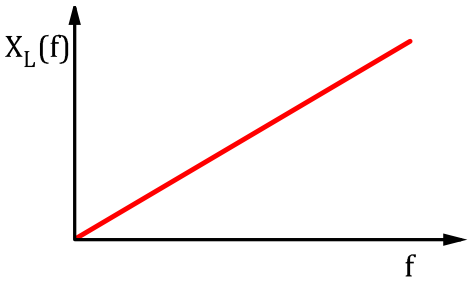
$$X_C(f) = \frac{U_C(f)}{I_C(f)} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \quad (9.2\text{-}1)$$



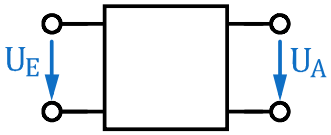
Spule



$$X_L(f) = \frac{U_L(f)}{I_L(f)} = 2\pi \cdot f \cdot L \quad (9.2\text{-}2)$$



9.2.2 Grundbegriffe zu passiven Filterschaltungen



Übertragungsfunktion $\vec{H}(f)$

$$\vec{H}(f) = \frac{\vec{U}_A(f)}{\vec{U}_E(f)} \quad (9.2\text{-}3)$$

Amplitudengang $H(f)$

$$H(f) = \left|\vec{H}(f)\right| = \frac{U_A(f)}{U_E(f)} \quad (9.2\text{-}4)$$

Phasengang $\varphi(f)$

$$\varphi_{EA}(f) = \sphericalangle\left[U_E(f), U_A(f)\right] \quad (9.2\text{-}5)$$

Verstärkungsmaß $H(f)$ [dB]

$$H(f)\big|_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left[H(f)\right] = 20 \cdot \log_{10}\left[\frac{U_A(f)}{U_E(f)}\right] \quad (9.2\text{-}6)$$

eigentlich einheitenlos, zur Unterscheidung vom Amplitudengang jedoch mit der „Einheit“ dB (Dezibel) gekennzeichnet

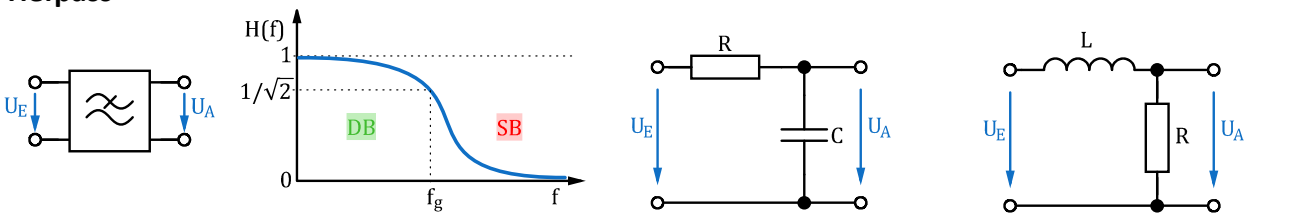
Durchlassbereich (DB): Frequenzbereich, in dem $H(f) > \frac{1}{\sqrt{2}}$ gilt, d.h. $U_A = 0{,}7 \ldots 1{,}0 \cdot U_E$

Sperrbereich (SB): Frequenzbereich, in dem $H(f) > \frac{1}{\sqrt{2}}$ gilt, d.h. $U_A = 0 \ldots 0{,}7 \cdot U_E$

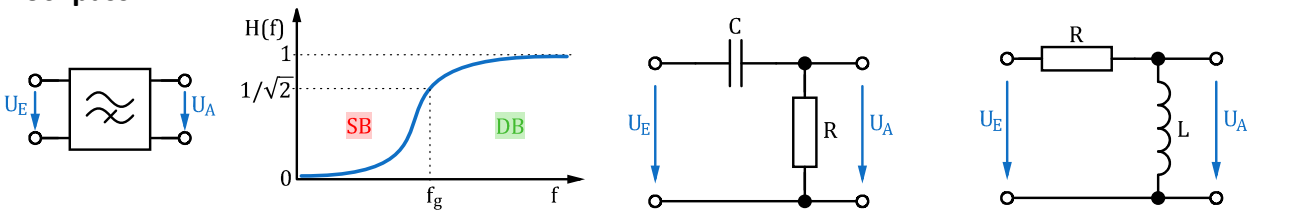
Grenzfrequenz f_g: Grenze zwischen Durchlass- und Sperrbereich, es gilt $H(f_g) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

9.2.3 Übersicht über die vier grundlegenden Filtertypen

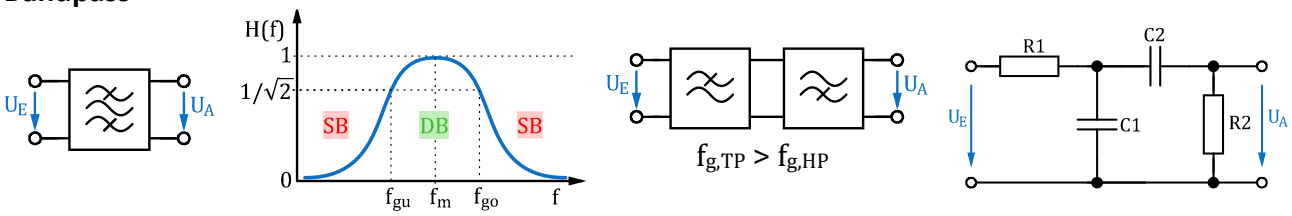
Tiefpass



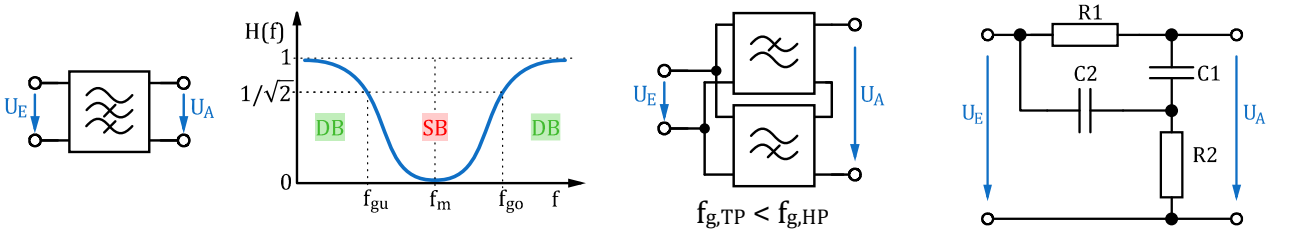
Hochpass



Bandpass



Bandsperre



9.2.4 Grenzfrequenz von RC- und RL-Tief- und -Hochpassfiltern 1. Ordnung (1 Energiespeicher)

allgemeine **Definition der Grenzfrequenz f_g** als Grenze zwischen Durchlass- (DB) und Sperrbereich (SB):

$$H(f_g) = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}71 \qquad (9.2\text{-}7)$$

oder

$$H(f_g)\big|_{dB} = -3\,dB \qquad (9.2\text{-}8)$$

Bei **RC-Filtern** 1. Ordnung (1 Energiespeicher, RC-Tiefpass oder CR-Hochpass) gilt:

$$X_C(f_g) = R \qquad (9.2\text{-}9)$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \qquad (9.2\text{-}10)$$

Bei **RL-Filtern** 1. Ordnung (1 Energiespeicher, LR-Tiefpass oder RL-Hochpass) gilt:

$$X_L(f_g) = R \qquad (9.2\text{-}11)$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{L}{R}} \qquad (9.2\text{-}12)$$

Phasenverschiebung φ_{EA} zwischen U_E und U_A bei der Grenzfrequenz f_g:

$$\varphi_{EA}(f = f_g) = \begin{cases} -45° & \text{Tiefpass} \\ +45° & \text{Hochpass} \end{cases} \qquad (9.2\text{-}13)$$

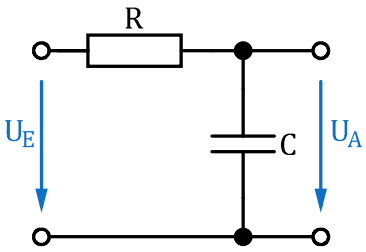
9.2.5 RC- und LR-Tiefpass

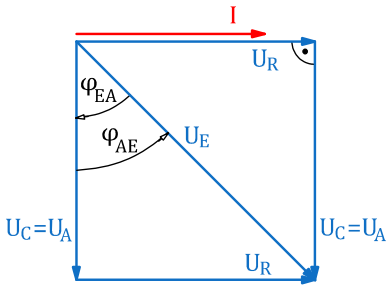
Für den RC- und den LR-Tiefpass gilt:

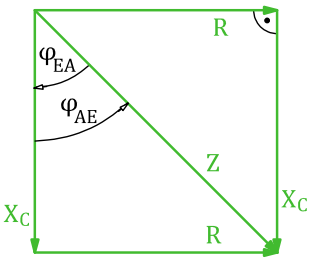
$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_g}\right)^2}} \qquad (9.2\text{-}14)$$

$$\varphi_{EA} = -\varphi_{AE} = -\arctan\left(\frac{f}{f_g}\right) \qquad (9.2\text{-}15)$$

RC-Tiefpass







Amplitudenfrequenzgang

$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{X_C}{Z} = \frac{X_C}{\sqrt{R^2+X_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi\cdot f\cdot R\cdot C)^2}} \qquad (9.2\text{-}16)$$

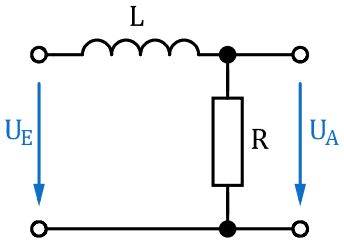
Phasengang

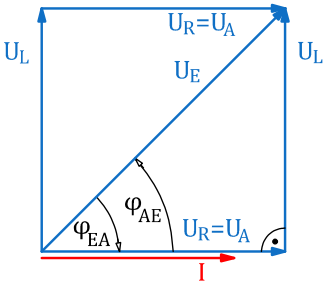
$$\varphi_{EA} = -\varphi_{AE} = -\arctan\left(\frac{R}{X_C}\right) = -\arctan(2\pi\cdot f\cdot R\cdot C) \qquad (9.2\text{-}17)$$

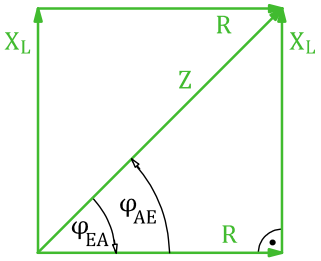
Grenzfrequenz

$$f_g = \frac{1}{2\pi\cdot R\cdot C} \qquad (9.2\text{-}18)$$

LR-Tiefpass







Amplitudenfrequenzgang

$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2+X_L^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2\pi\cdot f\cdot L}{R}\right)^2}} \qquad (9.2\text{-}19)$$

Phasengang

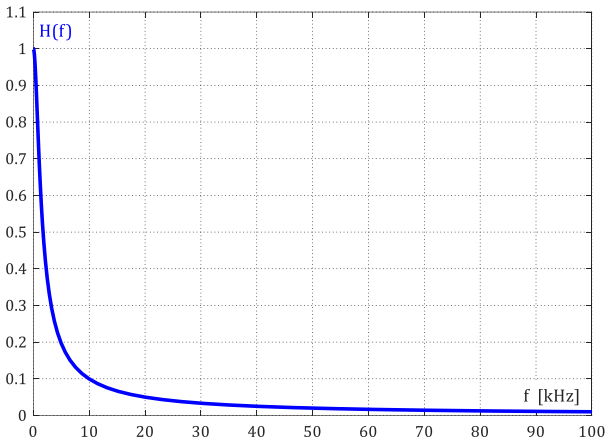
$$\varphi_{EA} = -\varphi_{AE} = -\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = -\arctan\left(\frac{2\pi\cdot f\cdot L}{R}\right) \qquad (9.2\text{-}20)$$

Grenzfrequenz

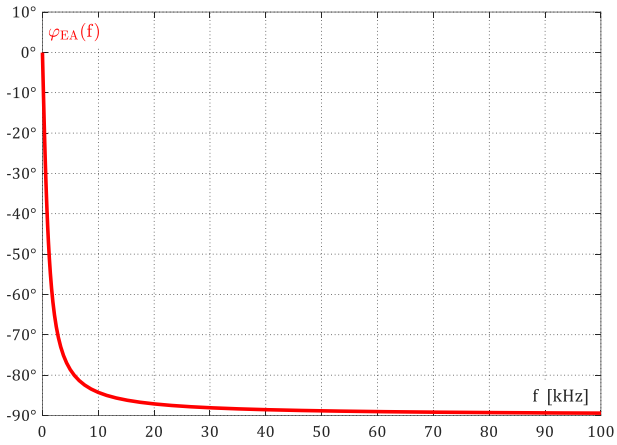
$$f_g = \frac{1}{2\pi\cdot\frac{L}{R}} \qquad (9.2\text{-}21)$$

Amplitudenfrequenzgang und Phasengang des RC- und LR-Tiefpasses
(exemplarische Dimensionierung R = 1 kΩ, C = 159 nF, L = 159 mH ⇨ f_g = 1 kHz)

lineare Darstellung

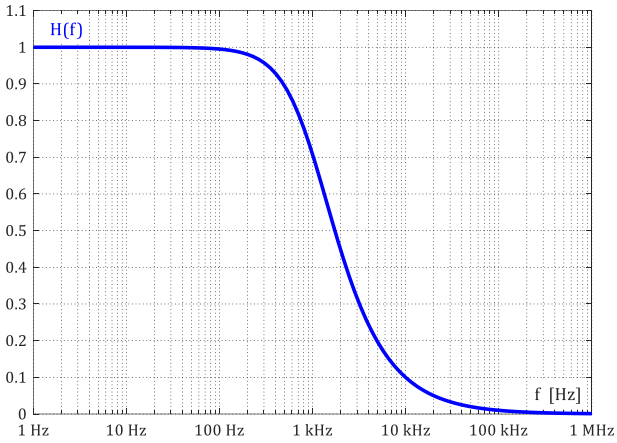


Amplitudenfrequenzgang $H(f)$

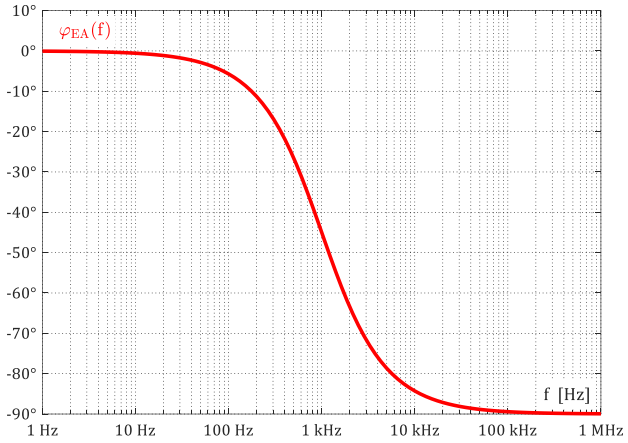


Phasengang $\varphi_{EA}(f)$

Halblogarithmische Darstellung (logarithmische Frequenzachse)

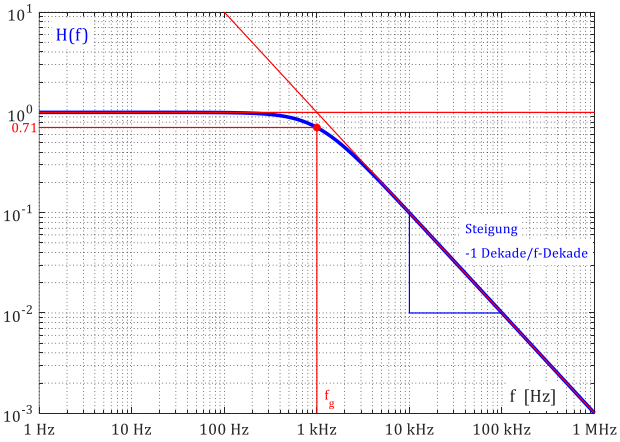


Amplitudenfrequenzgang $H(f)$

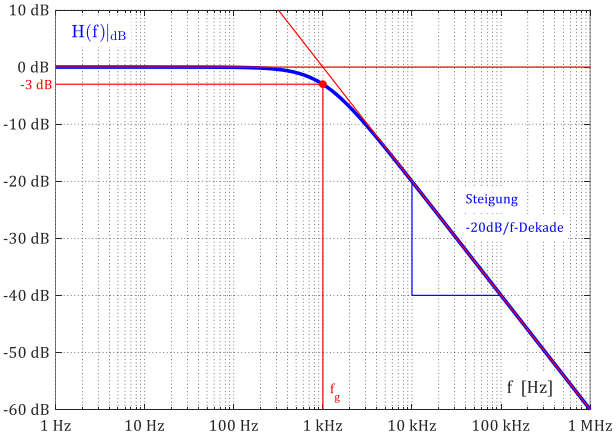


Phasengang $\varphi_{EA}(f)$

Doppeltlogarithmische Darstellung



Amplitudenfrequenzgang $H(f)$



Amplitudenfrequenzgang $H(f)|_{dB}$

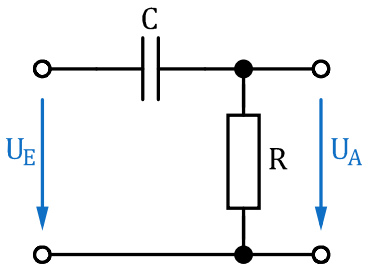
9.2.6 CR- und RL-Hochpass

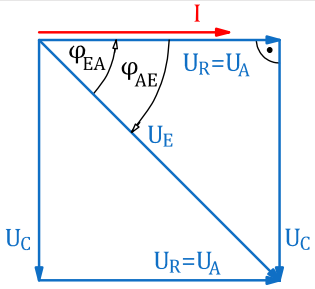
Für den CR- und den RL-Hochpass gilt:

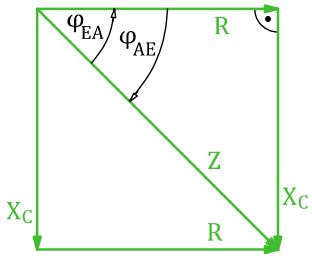
$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_g}{f}\right)^2}} \qquad (9.2\text{-}22)$$

$$\varphi_{EA} = \arctan\left(\frac{f_g}{f}\right) \qquad (9.2\text{-}23)$$

CR-Hochpass







Amplitudenfrequenzgang

$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi \cdot f \cdot R \cdot C)^2}}} \qquad (9.2\text{-}24)$$

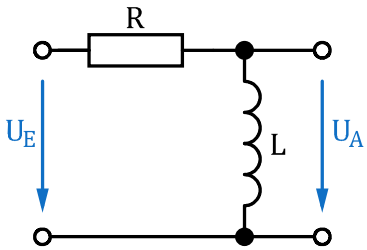
Phasengang

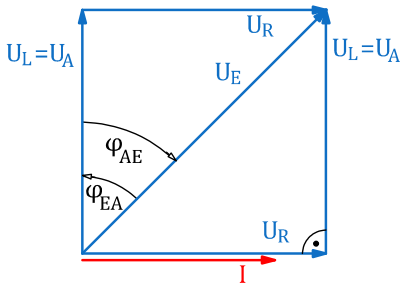
$$\varphi_{EA} = \arctan\left(\frac{X_C}{R}\right) = \arctan\left(\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot R \cdot C}\right) \qquad (9.2\text{-}25)$$

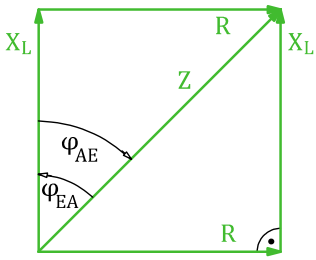
Grenzfrequenz

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} \qquad (9.2\text{-}26)$$

RL-Hochpass







Amplitudenfrequenzgang

$$H(f) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{X_L}{Z} = \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{2\pi \cdot f \cdot L}\right)^2}} \qquad (9.2\text{-}27)$$

Phasengang

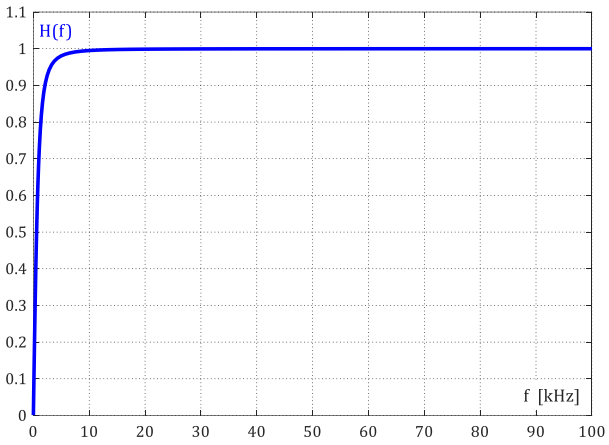
$$\varphi_{EA} = \arctan\left(\frac{R}{X_L}\right) = \arctan\left(\frac{R}{2\pi \cdot f \cdot L}\right) \qquad (9.2\text{-}28)$$

Grenzfrequenz

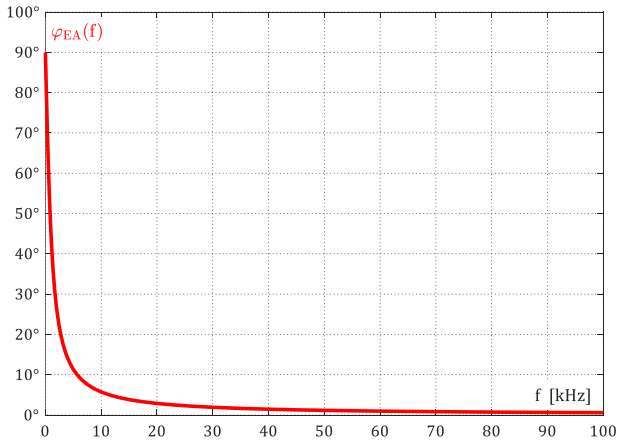
$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{L}{R}} \qquad (9.2\text{-}29)$$

Amplitudenfrequenzgang und Phasengang des CR- und RL-Hochpasses
(exemplarische Dimensionierung R = 1 kΩ, C = 159 nF, L = 159 mH ⇨ f_g = 1 kHz)

lineare Darstellung

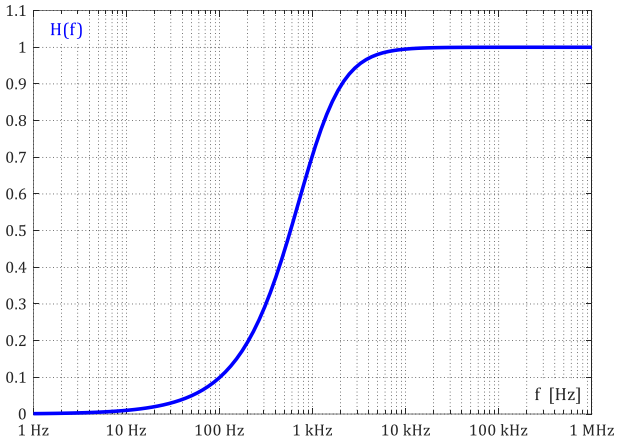


Amplitudenfrequenzgang $H(f)$

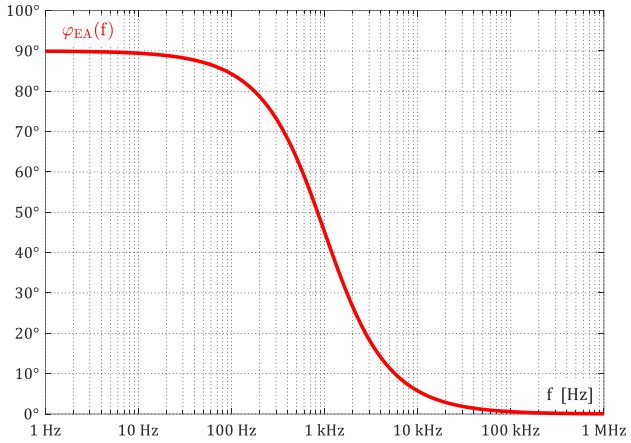


Phasengang $\varphi_{EA}(f)$

Halblogarithmische Darstellung (logarithmische Frequenzachse)

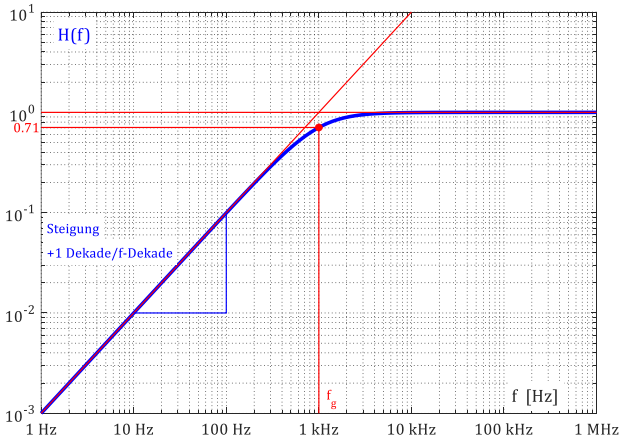


Amplitudenfrequenzgang $H(f)$

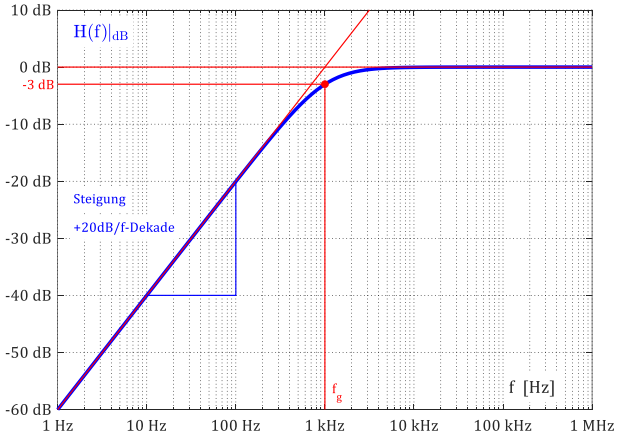


Phasengang $\varphi_{EA}(f)$

Doppeltlogarithmische Darstellung



Amplitudenfrequenzgang $H(f)$

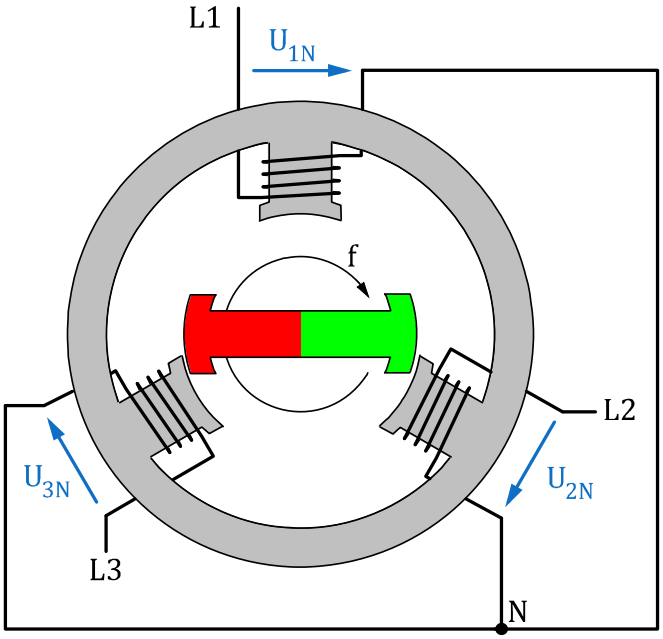


Amplitudenfrequenzgang $H(f)\big|_{dB}$

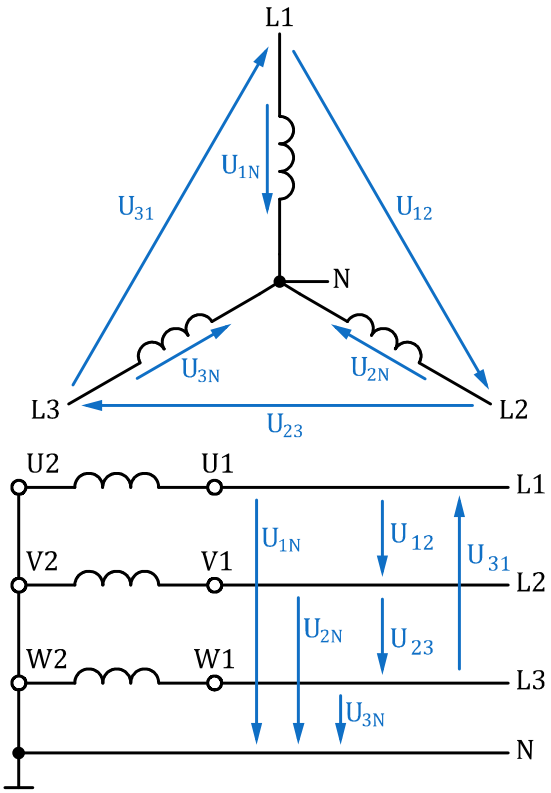
10 Drehstromtechnik

10.1 Drehstromgenerator, Spulen- und Leiterspannungen

Schematischer Aufbau eines Drehstromgenerators

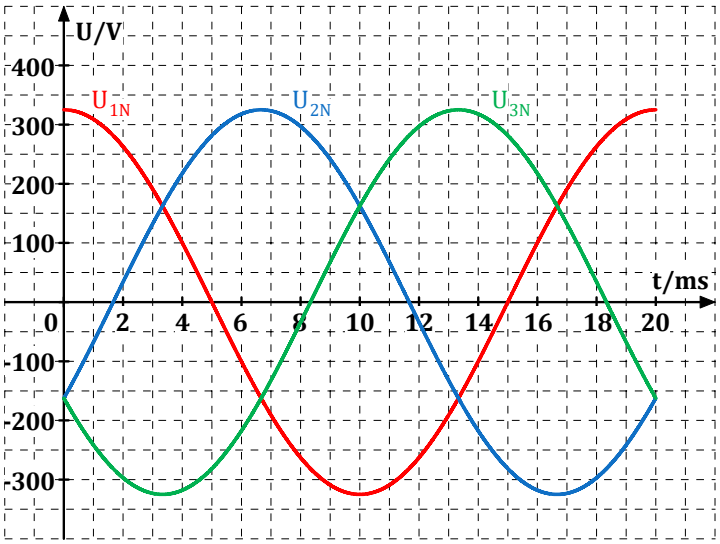


Äquivalente Schaltbilder zum Generator

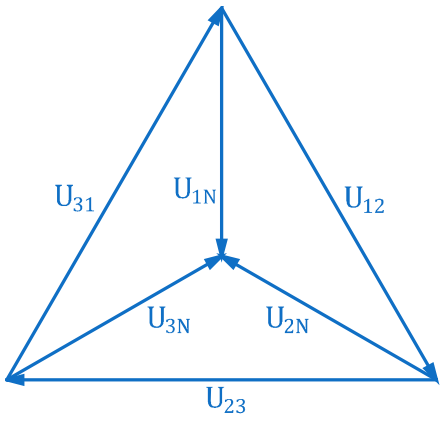


Liniendiagramm der Spulenspannungen

(exemplarisch für f = 50 Hz, $U_{1N} = U_{2N} = U_{3N} = 230$ V)



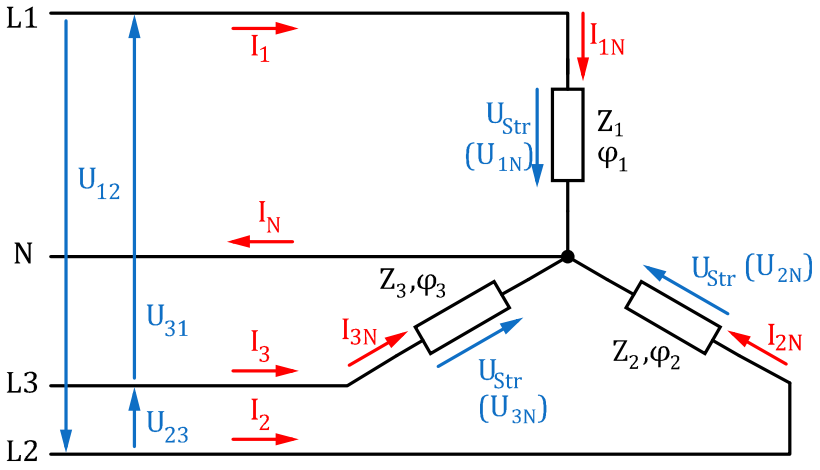
Zeigerdiagramm der Spulen- und Leiterspannungen



$$U = U_{12} = U_{23} = U_{31} = \sqrt{3} \cdot U_{1N} = \sqrt{3} \cdot U_{1N} = \sqrt{3} \cdot U_{1N} \quad (10.1\text{-}1)$$

U	(Außen-)Leiterspannung	[V]
U_{iN}	Spulenspannungen	[V]
U_{12}, U_{23}, U_{31}	(Außen-)Leiterspannungen	[V]
$\sqrt{3}$	Verkettungsfaktor	

10.2 Verbraucher in Sternschaltung



Allgemein:

$$\vec{I}_N = \vec{I}_{1N} + \vec{I}_{2N} + \vec{I}_{3N} \quad (10.2\text{-}1)$$

$$U = \sqrt{3} \cdot U_{Str} \quad (10.2\text{-}2)$$

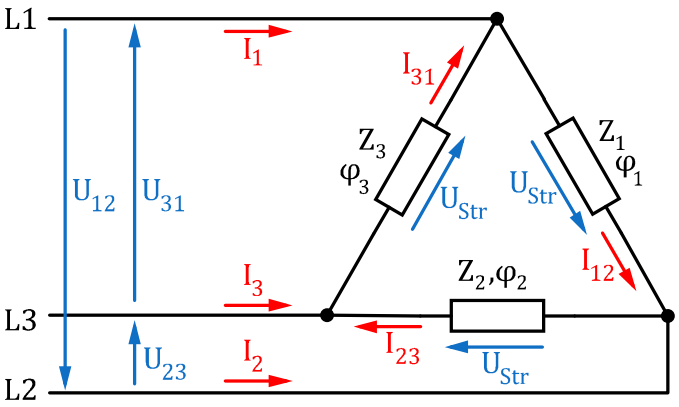
Bei symmetrischer Belastung:
($Z_1 = Z_2 = Z_3$ und $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$)

$$I_N = 0 \quad (10.2\text{-}3)$$

$$I = I_{Str} \quad (10.2\text{-}4)$$

I_N	Strom im Neutralleiter	[A]
I_{Str}, I_{1N}, I_{2N}, I_{3N}	Strangströme	[A]
U	(Außen-)Leiterspannung	[V]
U_{Str}	Strangspannung	[V]
I, I_1, I_2, I_3	Leiterströme	[A]

10.3 Verbraucher in Dreieckschaltung



Allgemein:

$$\vec{I}_1 = \vec{I}_{12} - \vec{I}_{31} \quad (10.3\text{-}1)$$

$$\vec{I}_2 = \vec{I}_{23} - \vec{I}_{12} \quad (10.3\text{-}2)$$

$$\vec{I}_3 = \vec{I}_{31} - \vec{I}_{23} \quad (10.3\text{-}3)$$

$$U = U_{Str} \quad (10.3\text{-}4)$$

Bei symmetrischer Belastung:
($Z_1 = Z_2 = Z_3$ und $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$)

$$I = \sqrt{3} \cdot I_{Str} \quad (10.3\text{-}5)$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 \quad (10.3\text{-}6)$$

$$I_{Str} = I_{12} = I_{23} = I_{31} \quad (10.3\text{-}7)$$

I_1, I_2, I_3	Leiterströme	[A]
I_{Str}, I_{12}, I_{23}, I_{31}	Strangströme	[A]
U	(Außen-)Leiterspannung	[V]
U_{Str}	Strangspannung	[V]
I	Leiterstrom	[A]
I_{Str}	Strangstrom	[A]

10.4 Wirk-, Blind-, Scheinleistung bei symmetrischen Drehstromverbrauchern

$$P_{Str} = U_{Str} \cdot I_{Str} \cdot \cos\varphi \quad (10.4\text{-}1)$$

$$P = 3 \cdot P_{Str} \quad (10.4\text{-}2)$$

$$P = 3 \cdot U_{Str} \cdot I_{Str} \cdot \cos\varphi \quad (10.4\text{-}3)$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \quad (10.4\text{-}4)$$

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \quad (10.4\text{-}5)$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi \quad (10.4\text{-}6)$$

P_{Str}	Strangwirkleistung	[W]
U_{Str}	Strangspannung	[V]
I_{Str}	Strangstrom	[A]
P	Gesamtwirkleistung	[W]
$\cos\varphi$	Leistungsfaktor	
S	Scheinleistung	[VA]
U	(Außen-)Leiterspannung	[V]
I	Leiterstrom	[A]
Q	Blindleistung	[var]

Wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher mit unveränderten Strängen von Stern- in Dreieckschaltung geschaltet und umgekehrt, bestehen folgende Zusammenhänge bei den Leistungen:

$$S_\Delta = 3 \cdot S_Y \quad (10.4\text{-}7)$$

$$P_\Delta = 3 \cdot P_Y \quad (10.4\text{-}8)$$

S_Δ	Scheinleistung in Dreieckschaltung	[VA]
S_Y	Scheinleistung in Sternschaltung	[VA]
P_Δ	Wirkleistung in Dreieckschaltung	[W]
P_Y	Wirkleistung in Sternschaltung	[W]

10.5 DASM: Drehfelddrehzahl, Polpaarzahl, Schlupf, Läuferdrehzahl

$$n_s = \frac{f}{p} \quad (10.5\text{-}1)$$

$$\Delta n = n_S - n \quad (10.5\text{-}2)$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_S} \cdot 100\% \quad (10.5\text{-}3)$$

n_S	Drehfelddrehzahl	[s^{-1}]
f	Netzfrequenz	[s^{-1}]
p	Polpaarzahl des Drehfelds	
Δn	absolute(r) Schlupf(-drehzahl)	[s^{-1}]
n	Läuferdrehzahl	[s^{-1}]
s	relativer Schlupf	

10.6 DASM: Mechanische Größen

$$M = F \cdot r \quad (10.6\text{-}1)$$

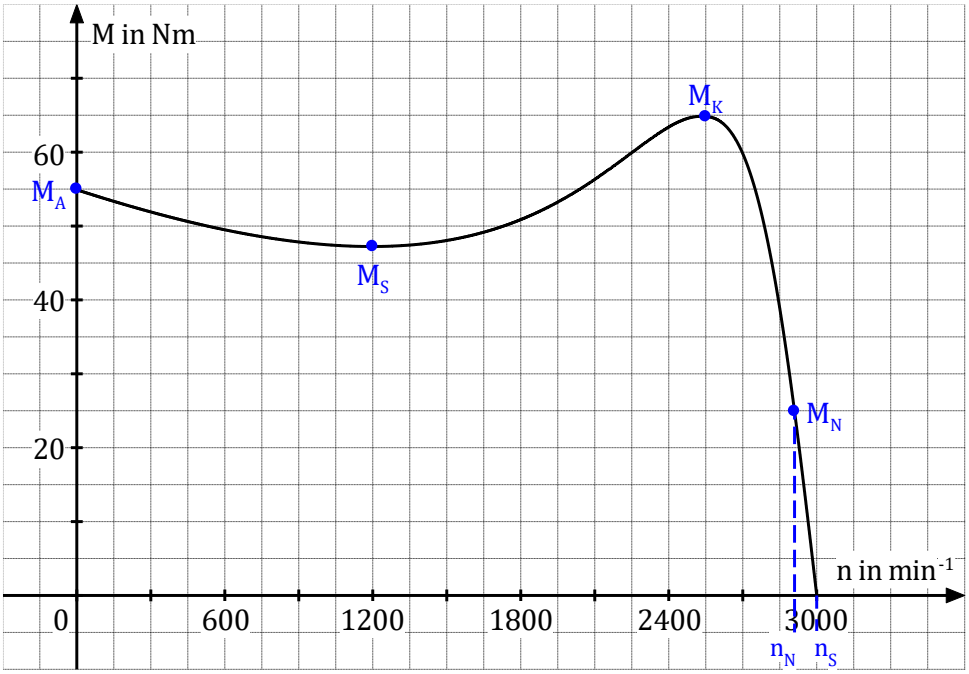
$$P_{mech} = F_s \cdot \frac{s}{t} = F_s \cdot v \quad (10.6\text{-}2)$$

$$P_{mech} = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n \quad (10.6\text{-}3)$$

M	Drehmoment	[Nm]
F	Kraft	[N]
r	Hebelarm, Radius	[m]
P_{mech}	mechanische Leistung	[W]
F_s	Kraft in Wegrichtung	[N]
s	Weg	[m]
t	Zeit	[s]
v	Geschwindigkeit	[ms^{-1}]
ω	Winkelgeschwindigkeit	[s^{-1}]
n	Läuferdrehzahl	[s^{-1}]

10.7 Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie

Am Beispiel des Normmotors mit $p = 1$, Baugröße 132 S und $P_n = 7{,}5\ kW$

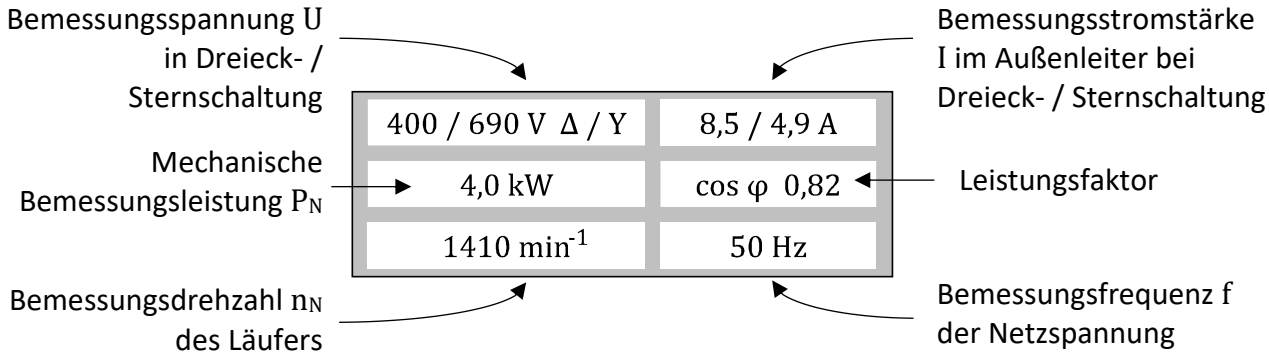


M_A	Anlaufmoment	M_S	Sattelmoment (in Datenblättern meist nicht angegeben)
M_K	Kippmoment	M_N	Bemessungsmoment

Das Kippmoment liegt in der Regel beim ca. 5-fachen Wert des Bemessungsschlupfs.

10.7.1 Leistungsschild

(exemplarisch für einen in Dreieck- / Sternschaltung umschaltbaren Motor)



10.7.2 Aufgenommene elektrische Wirkleistung und Wirkungsgrad

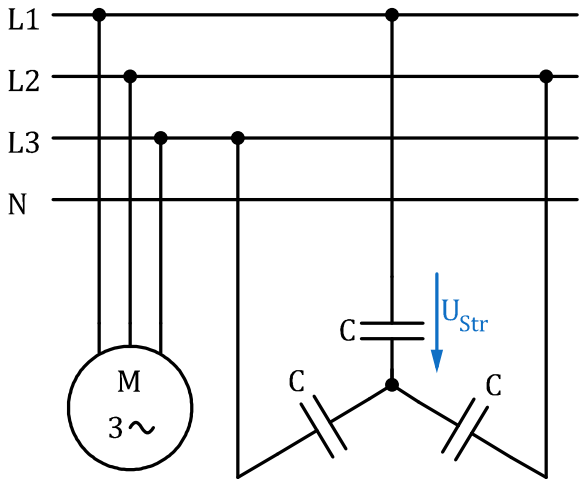
$$P_{el} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \qquad (10.7\text{-}1)$$

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{P_{mech}}{P_{el}} \qquad (10.7\text{-}2)$$

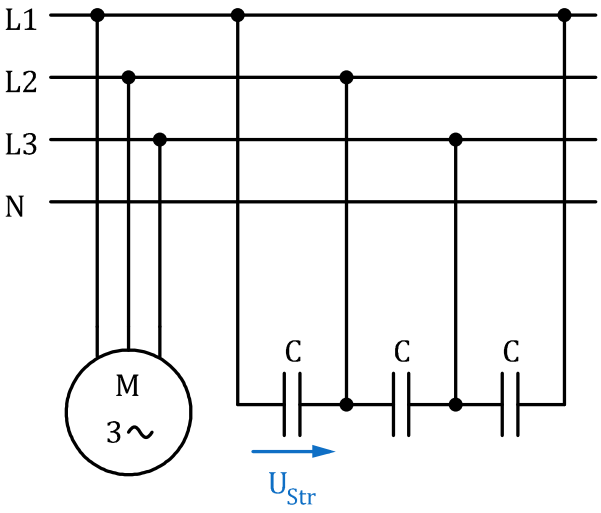
P_{el}	elektrische Leistung	[W]
U	(Außen-)Leiterspannung	[V]
I	Leiterstrom	[A]
$\cos\varphi$	Leistungsfaktor	
η	Wirkungsgrad	
P_{ab}	abgeführte Leistung	[W]
P_{zu}	zugeführte Leistung	[W]
P_{mech}	mechanische Leistung	[W]

10.7.3 Kompensation in Stern- und Dreieckschaltung

Drehstromkompensation in Sternschaltung



Drehstromkompensation in Dreieckschaltung



Formeln gelten sowohl für Dreieck-als auch für Sternschaltung!

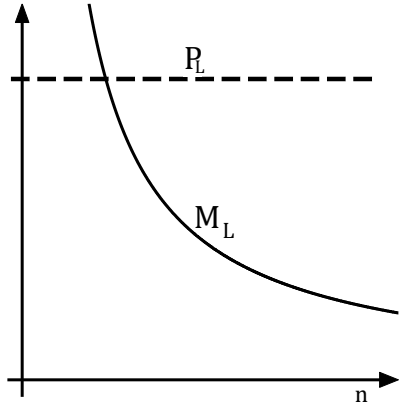
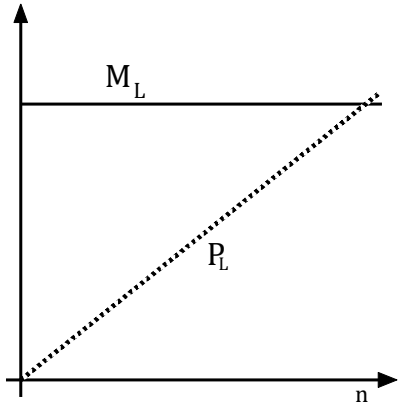
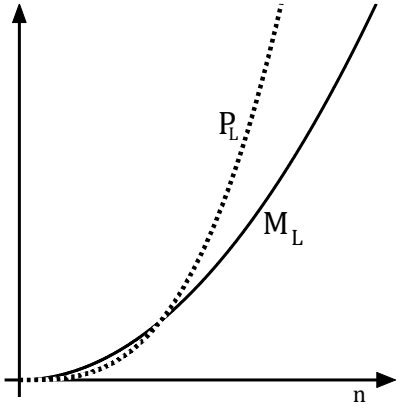
$$Q_{C,ges} = P_{el} \cdot (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2) \quad (10.7\text{-}3)$$

$$Q_C = \frac{Q_{C,ges}}{3} \quad (10.7\text{-}4)$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega \cdot U_{Str}^2} \quad (10.7\text{-}5)$$

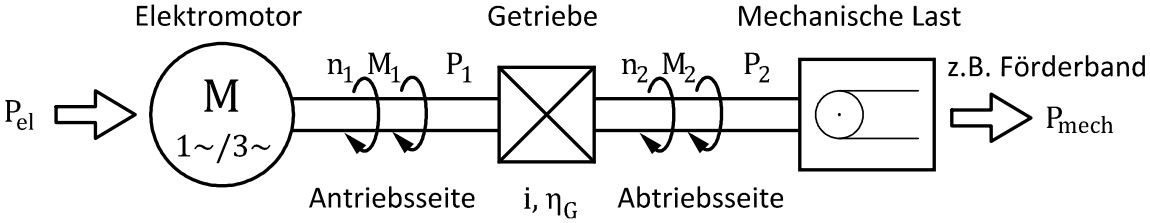
$Q_{C,\,ges}$	kapazitive Gesamtblindleistung	[var]
P_{el}	elektrische Leistung	[W]
φ_1	Phasenverschiebungswinkel zwischen Leiterspannung und -strom des Motors ohne Kompensation	[°] oder [rad]
φ_2	Phasenverschiebungswinkel zwischen Leiterspannung und -strom des Motors mit Kompensation	[°] oder [rad]
Q_C	kapazitive Blindleistung	[var]
C	Kapazität	[F]
ω	Winkelgeschwindigkeit	[s^{-1}]
U_{Str}	Strangspannung	[V]

10.7.4 Beispiele für Lastkennlinien

Wickel- oder Spindelantriebe	Hebezeuge, Förderbänder, Walzwerke	Pumpen, Lüfter, Zentrifugen
$M_L \sim 1/n,\ P_L = \text{konst.}$	$M_L = \text{konst.},\ P_L \sim n$	$M_L \sim n^2, P_L \sim n^3$
		

10.8 Elektrischer Antrieb mit Getriebe

Technologieschema für einen elektrischen Antrieb:



$$i = \frac{n_1}{n_2} \qquad (10.8\text{-}1)$$

$$M_2 = \eta_G \cdot i \cdot M_1 \qquad (10.8\text{-}2)$$

$$\eta_G = \frac{P_2}{P_1} \qquad (10.8\text{-}3)$$

i	Übersetzungsverhältnis	
n_1, n_2	Drehzahl	$[\text{min}^{-1}]$
M_1, M_2	Drehmoment	[Nm]
η_G	Wirkungsgrad des Getriebes	
P_1, P_2	mechanische Leistung	[W]

Index 1 steht für die Antriebsseite
Index 2 steht für die Abtriebsseite

10.9 DASM-Normtabellen

Betriebsdaten von Drehstrom-Käfigläufermotoren an 400 V / 50 Hz

Quelle: www.energie.ch

Drehfelddrehzahl $n_s = 3000\ min^{-1}$ (p=1)

P_n in kW	Bau-größe	n_n in min^{-1}	η_n in %	$cos\ \varphi_n$	I_n in A	M_n in Nm	M_A/M_n	I_A/I_n	M_K/M_n	m in kg
0,25	63	2765	66	0,81	0,67	0,86	2,3	4,3	2,3	4,1
0,37	71	2765	66	0,79	1,02	1,3	2,3	4,3	2,3	5
0,55	71	2800	71	0,81	1,38	1,9	2,3	4,9	2,3	6,6
0,75	80	2850	74	0,84	1,74	2,5	2,4	6	2,3	8,2
1,1	80	2850	77	0,85	2,42	3,7	2,6	6,1	2,3	9,9
1,5	90 S	2860	77	0,82	3,4	5	2,5	6,2	2,5	12,9
2,2	90 L	2860	82	0,85	4,6	7,4	2,8	6,8	2,8	15,7
3	100 L	2885	83	0,86	6,1	9,8	2,4	7,2	2,6	21
4	112 M	2895	84	0,88	7,8	13	2,4	7,6	2,8	28
5,5	132 S	2910	85	0,84	11,1	18	2	6,3	2,6	40
7,5	132 S	2910	86	0,85	14,8	25	2,2	6,9	2,6	50
11	160 M	2915	87	0,85	21,5	36	2	6,3	2,6	69
15	160 M	2925	88	0,85	29	49	2,3	7,2	3,1	82
18,5	160 L	2930	90	0,87	34	60	2,6	7,7	3,3	99
22	180 M	2940	91,7	0,89	39	71	2,5	6,9	3,2	165
30	200 L	2940	92,3	0,89	53	97	2,4	6,9	2,8	230

Drehfelddrehzahl $n_s = 1500\ min^{-1}$ (p=2)

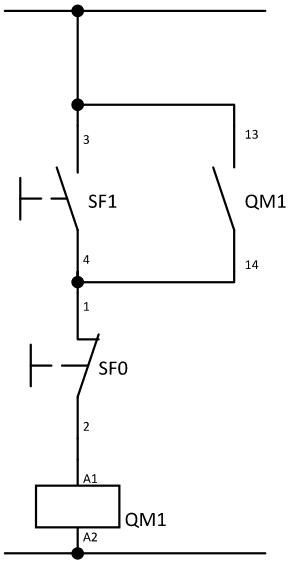
P_n in kW	Bau-größe	n_n in min^{-1}	η_n in %	$cos\ \varphi_n$	I_n in A	M_n in Nm	M_A/M_n	I_A/I_n	M_K/M_n	m in kg
0,25	71	1325	58	0,75	0,83	1,8	1,8	3	1,8	4,8
0,37	71	1375	66	0,76	1,06	2,6	2	3,7	2	6
0,55	80	1400	71	0,78	1,43	3,7	2,3	4,7	2,4	8
0,75	80	1400	74	0,8	1,83	5,1	2,5	5	2,6	9,4
1,1	90 S	1410	74	0,81	2,65	7,5	2,1	5	2,5	12,3
1,5	90 L	1405	75	0,82	3,5	10	2,2	4,9	2,6	15,6
2,2	100 L	1415	79	0,82	4,9	15	2,2	6	2,6	22
3	100 L	1415	83	0,81	6,4	20	2,7	6,2	3	24
4	112 M	1435	83	0,8	8,7	27	2,8	7	3	29
5,5	132 S	1450	85	0,83	11,3	36	2,4	6,9	3,3	42
7,5	132 M	1450	87	0,83	15	49	2,7	7,7	3,3	53
11	160 M	1455	88	0,85	21,2	72	2,4	7,1	2,9	73
15	160 L	1455	89	0,85	28,6	98	2,8	7,7	3,2	90
18,5	180 M	1460	90,5	0,84	35	121	2,3	7	3	165
22	180 L	1460	91,2	0,85	41	144	2,3	7	3	180
30	200 L	1465	91,8	0,86	55	196	2,6	7	3,2	240

Drehfelddrehzahl $\mathbf{n_s = 1000\ min^{-1}}$ (p=3)										
P_n *in kW*	*Bau-größe*	n_n *in* min^{-1}	η_n *in %*	$cos\ \varphi_n$	I_n *in A*	M_n *in Nm*	M_A/M_n	I_A/I_n	M_K/M_n	m *in kg*
0,25	71	835	60	0,72	0,84	2,8	2	3	2	6,3
0,37	80	905	62	0,72	1,2	3,9	1,9	2,3	2	7,5
0,55	80	900	63	0,72	1,75	5,8	2	3,2	2,1	9,4
0,75	90 S	905	69	0,75	2,1	8	2,2	3,9	2,3	12,5
1,1	90 L	900	72	0,75	2,9	12	2,4	4,1	2,4	15,7
1,5	100 L	925	76	0,76	3,7	15	2	4,5	2,1	22
2,2	112 M	940	78	0,73	5,6	22	2,2	5,1	2,5	25
3	132 S	945	79	0,75	7,3	30	2	4,7	2,2	38
4	132 M	950	80	0,75	9,6	40	2	5	2,4	43
5,5	132 M	950	83	0,76	12,6	55	2,2	5,4	2,5	51
7,5	160 M	960	84	0,76	17	75	2,2	6	2,7	73
11	160 L	965	88	0,76	23,7	108	2,5	7	3	99
15	180 L	970	89	0,83	29,3	148	2,6	5,7	2,4	170
18,5	200 L	975	90,2	0,83	35,7	181	2,6	5,7	2,3	220
22	200 L	975	90,8	0,83	42,1	215	2,5	5,7	2,3	235
30	225 M	978	91,7	0,85	56	293	2,6	5,7	2,2	305

11 Mechatronische Systeme / Steuerungstechnik

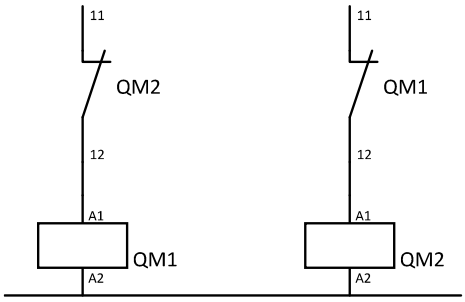
11.1 Verbindungsprogrammierte Steuerungen

11.1.1 Drahtbruchsicherheit und Selbsthaltung

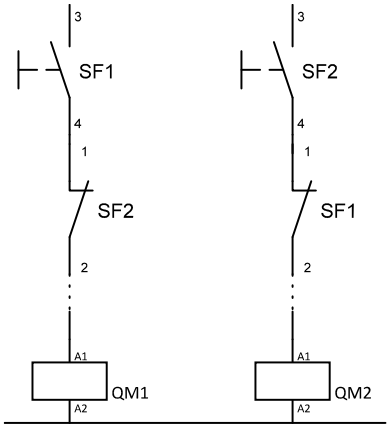


- Drahtbruchsicherheit Eintaster (SF1) und Austaster (SF0)
- Selbsthaltung QM1

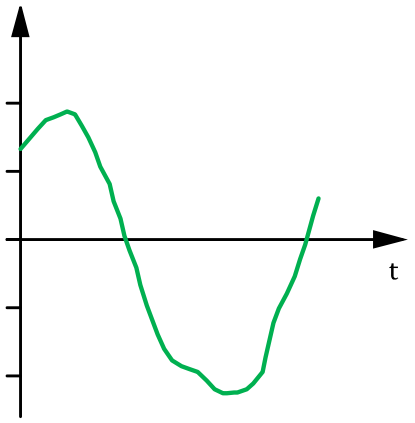
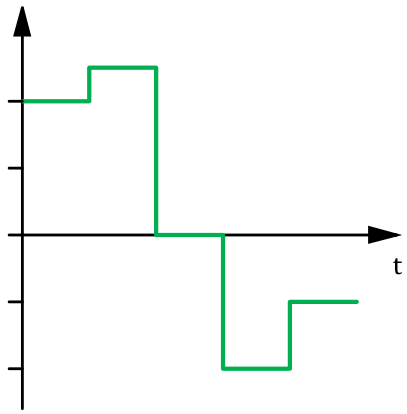
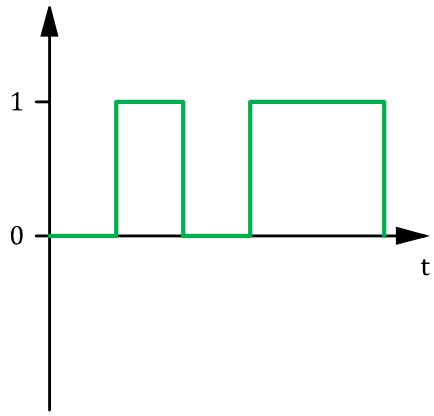
11.1.2 Schützverriegelung



11.1.3 Tasterverriegelung



11.2 Analoges, digitales und binäres Signal

Analoges Signal	Digitales Signal	Binäres Signal
		

11.3 Zahlensysteme

11.3.1 Dezimales Zahlensystem

Basis 10: Das Dezimalsystem basiert auf 10 unterschiedlichen Ziffern 0 bis 9.

Gesamtzahl ergibt sich aus

$$N = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot 10^i \qquad (11.3\text{-}1)$$

N	Dezimalzahl
a_i	Ziffer (0…9) an der Stelle i (Stellen von rechts nach links nummeriert, ganz rechte Stelle: i = 0)

Beispiel:

$$45 = 5 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^1 = 5 \cdot 1 + 4 \cdot 10 = 5 + 40$$

11.3.2 Binäres / Duales Zahlensystem

Basis 2: Dual-/Binärzahlen haben 2 unterschiedliche Ziffern 0 und 1

Gesamtzahl ergibt sich aus

$$N = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot 2^i \qquad (11.3\text{-}2)$$

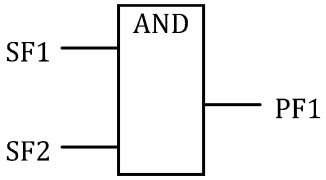
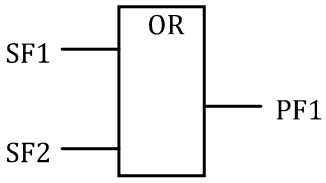
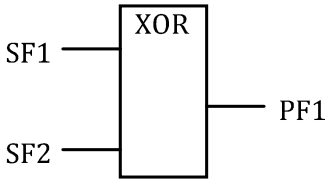
N	Dezimalzahl
a_i	Ziffern (0,1) der Binärzahl an der i-ten Stelle (von rechts)

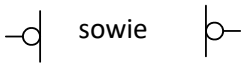
Basis muss eindeutig sein und wird als Index angegeben.

1001_{10} oder 1001_{DEZ}

1001_{2} oder 1001_{BIN} oder 1001_{DUAL}

11.4 Binäre Grundverknüpfungen

<table>
<tr><th>Funktion und Schaltsymbol</th><th>Funktionstabelle</th><th>Schaltfunktion</th></tr>
<tr>
<td>UND (AND)
 
</td>
<td>
<table>
<tr><th>SF2</th><th>SF1</th><th>PF1</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>$PF1 = SF1 \wedge SF2$ (11.4-1)</td>
</tr>
<tr>
<td>ODER (OR)
 
</td>
<td>
<table>
<tr><th>SF2</th><th>SF1</th><th>PF1</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>$PF1 = \left(SF1 \wedge \overline{SF2}\right) \vee \left(\overline{SF1} \wedge SF2\right) \vee \left(SF1 \wedge SF2\right)$
$PF1 = SF1 \vee SF2$
(11.4-2)</td>
</tr>
<tr>
<td>Exklusiv-ODER (XOR)
 
</td>
<td>
<table>
<tr><th>SF2</th><th>SF1</th><th>PF1</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>$PF1 = \left(SF1 \wedge \overline{SF2}\right) \vee \left(\overline{SF1} \wedge SF2\right)$ (11.4-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>Negation (NOT)
 

bzw.
 
</td>
<td>
<table>
<tr><th>SF1</th><th>PF1</th></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>$PF1 = \overline{SF1}$ (11.4-4)</td>
</tr>
</table>

11.5 RS- und SR-Speicher

RS-Speicher (rücksetzdominant)	**SR-Speicher (setzdominant)**	
RSInst RS S Q1 R1	SRInst SR S1 Q1 R	**Operanden** S Setzen R Rücksetzen Q binärer Ausgang
vorrangiges Rücksetzen	vorrangiges Setzen	

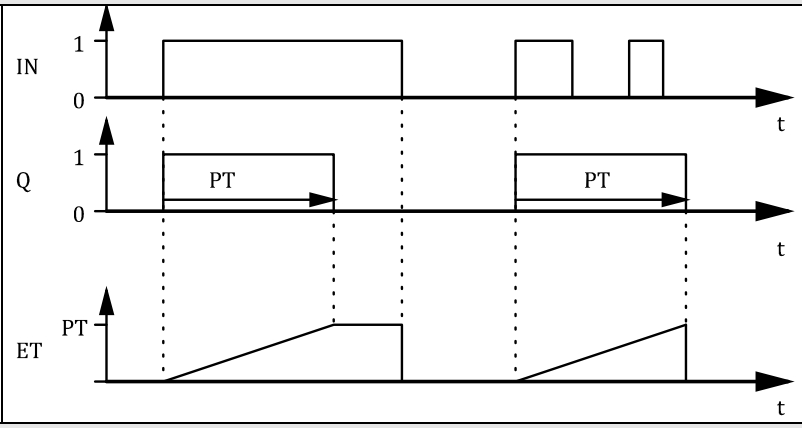
11.6 Timer nach IEC 61131

Impulstimer TP

TPInst

TP
IN Q
PT ET

IN	Triggereingang (binär)
PT	Preset Time (Zeitvorgabe) Impulsdauer (z.B. #T1s)
Q	Binärer Ausgang
ET	Elapsed Time (akt. Zeit)

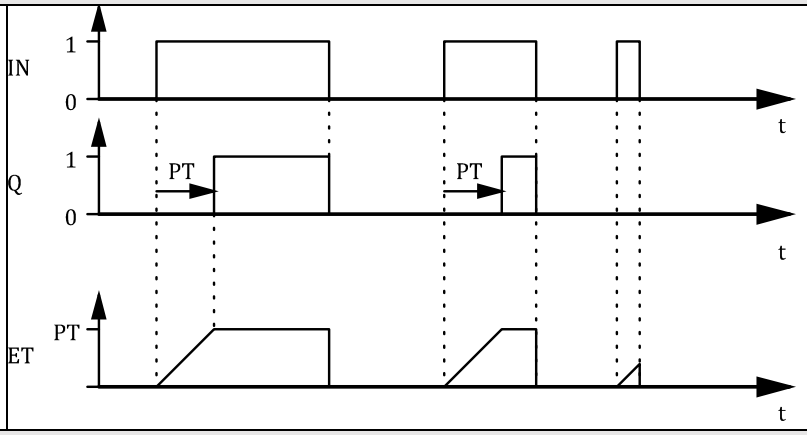


Einschaltverzögerung TON

TONInst

TON
IN Q
PT ET

IN	Triggereingang (binär)
PT	Preset Time (Zeitvorgabe) Verzögerungsdauer
Q	Binärer Ausgang
ET	Elapsed Time (akt. Zeit)

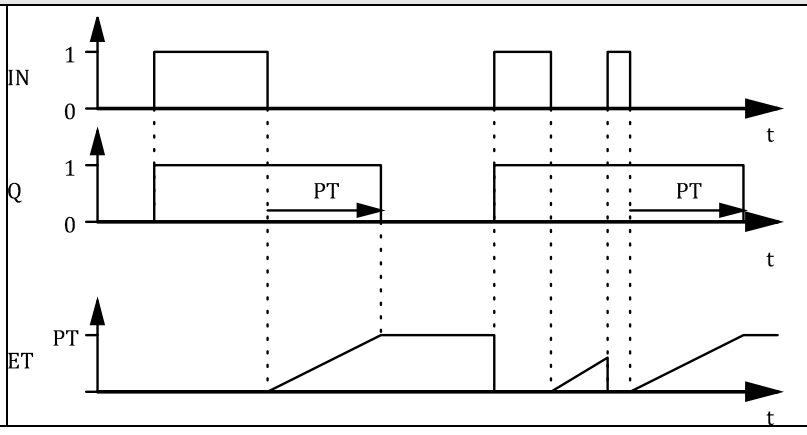


Ausschaltverzögerung TOF

TOFInst

TOF
IN Q
PT ET

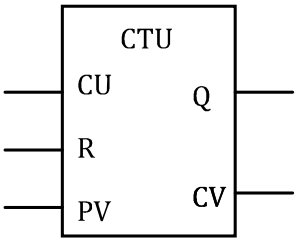
IN	Triggereingang (binär)
PT	Preset Time (Zeitvorgabe) Verzögerungsdauer
Q	Binärer Ausgang
ET	Elapsed Time (akt. Zeit)



11.7 Zähler nach IEC 61131

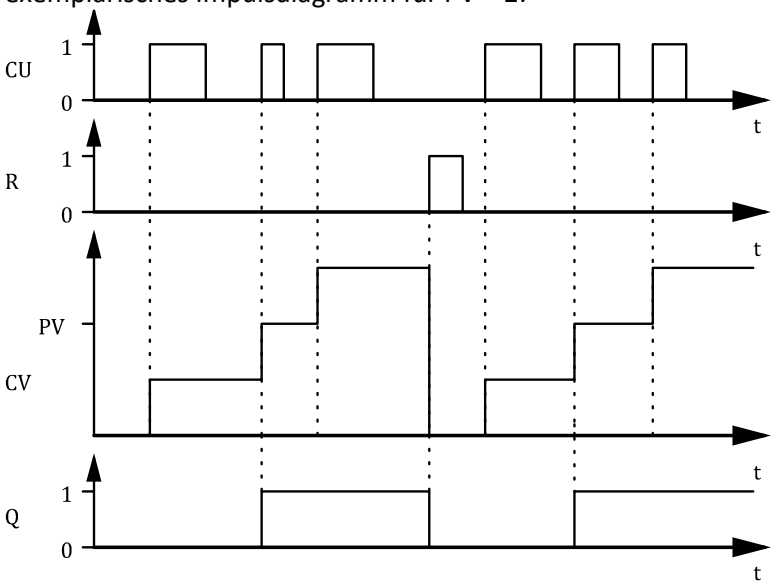
Aufwärtszähler CTU (count up)

CTUInst



CU	Count Up (pos. Flanke)
R	Rücksetzen
PV	Preset Value (Ladewert)
CV	Counter Value aktueller Zählerstand
Q	Binärer Ausgang Q = 1 für CV ≥ PV

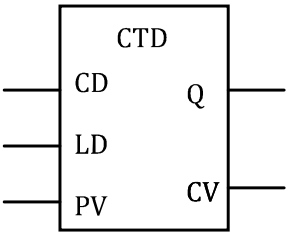
exemplarisches Impulsdiagramm für PV = 2:



$$\boxed{Q := (CV \geq PV)} \quad (11.7\text{-}1)$$

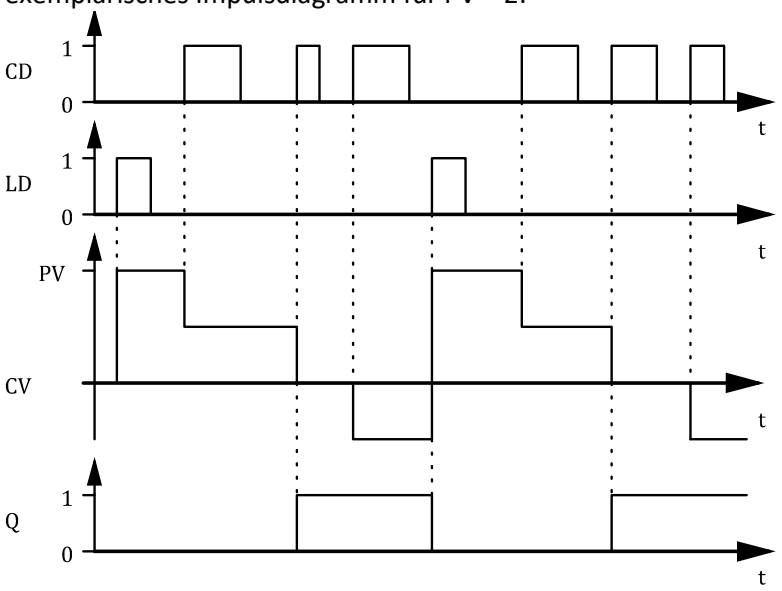
Abwärtszähler CTD (count down)

CTDInst



CD	Count Down (pos. Flanke)
LD	Ladeeingang (binär)
PV	Preset Value (Ladewert)
CV	Counter Value aktueller Zählerstand
Q	Binärer Ausgang Q = 1 für CV ≤ 0

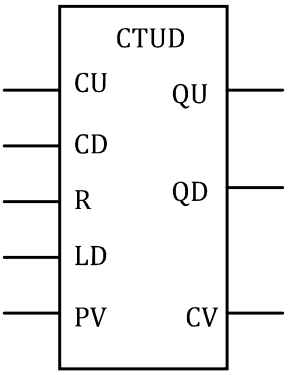
exemplarisches Impulsdiagramm für PV = 2:



$$\boxed{Q := (CV \leq 0)} \quad (11.7\text{-}2)$$

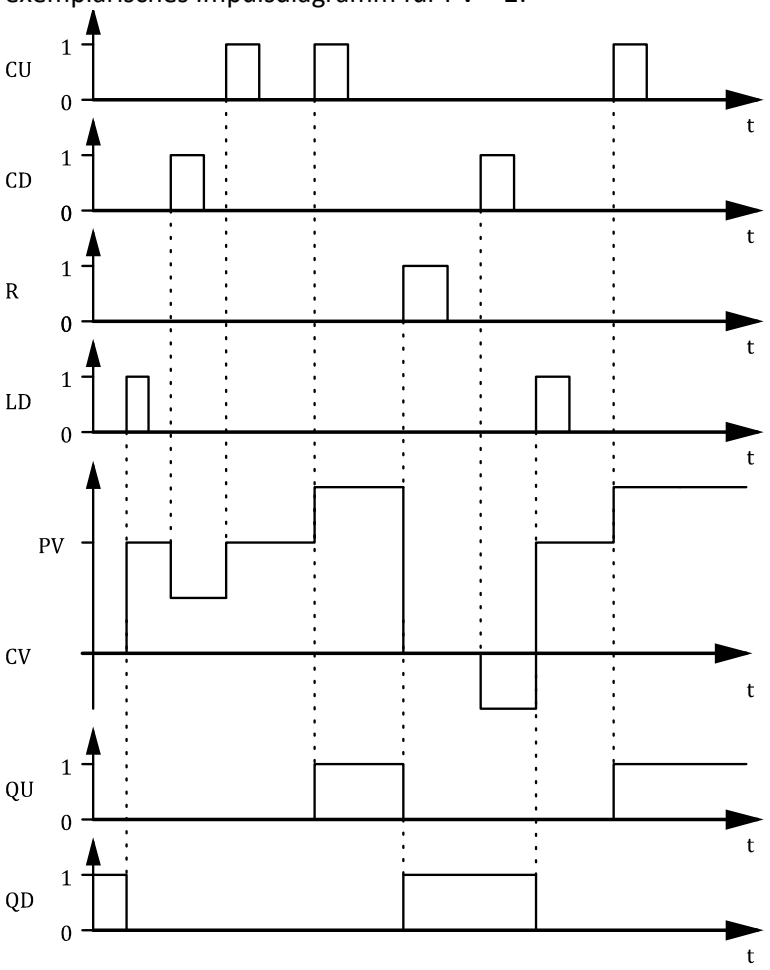
Auf- und Abwärtszähler CTUD (count up/down)

CTUDInst



CU	Count Up (pos. Flanke)
CD	Count Down (pos. Flanke)
R	Rücksetzen
LD	Ladeeingang (binär)
PV	Preset Value (Ladewert)
CV	Counter Value aktueller Zählerstand
QU	Binärer Ausgang QU = 1 für CV ≥ PV
QD	Binärer Ausgang QD = 1 für CV ≤ 0

exemplarisches Impulsdiagramm für PV = 2:

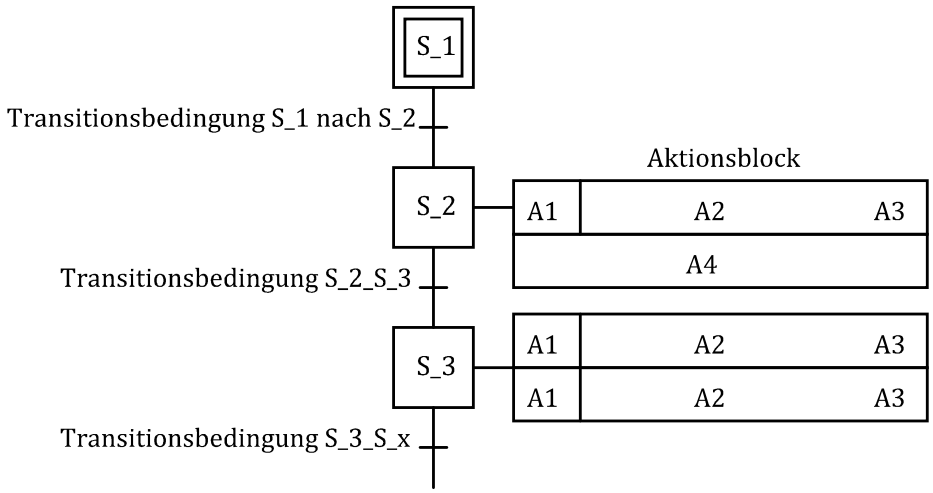


$$\boxed{QU := (CV \geq PV)} \quad (11.7\text{-}3)$$

$$\boxed{QD := (CV \leq 0)} \quad (11.7\text{-}4)$$

11.8 Ablaufsteuerungen: Funktionsablaufplan nach IEC 61131

Eine Schrittkette besteht aus einer Abfolge von Schritten S_1, S_2, …, S_n und Transitionen



Der Initialschritt S_1 ist doppelt umrandet. Nach Steuerungsstart ist dieser Schritt aktiv.

Der **Aktionsblock** hat folgende Angaben:

A1	Bestimmungszeichen
A2	Aktionsname (Kurzbeschreibung)
A3	Aktorvariable zu A2
A4	Beschreibung der Aktion (in FBS, ST, KOP, AWL, Funktionsgleichung), falls in A1 das Bestimmungszeichen C benötigt wird

Bestimmungszeichen

Bestimmungs-zeichen	Funktion	Beschreibung
N	Nicht speichernd	Solange der Schritt aktiv ist, wird die Aktion aus A2 ausgeführt. (Aktor „1“)
S	Speicherndes Setzen	Sobald der Schritt aktiv wird, wird die Aktion ausgeführt bzw. die boolesche Variable gesetzt und gespeichert. Es kann nur explizit rückgesetzt werden, wenn das Bestimmungszeichen R in einem anderen Schritt zugewiesen wird.
R	Vorrangiges Rücksetzen	Die Aktion wird nicht länger ausgeführt oder die boolesche Variable wird zurückgesetzt.
L T#…	zeitbegrenzt	Die Aktion wird ausgeführt oder die boolesche Variable ist aktiv („1“) solange der Schritt aktiv ist, aber maximal für die festgelegte Zeit.
D T#…	Zeitverzögert	Die Aktion wird nach der festgelegten Zeit ausgeführt bzw. die boolesche Variable „1“ solange der Schritt aktiv ist.
P	Impuls	Sobald der Schritt aktiv ist, wird für einen Programmzyklus die Aktion einmalig ausgeführt.
DS T#…	Zeitverzögertes Setzen	Nach der festgelegten Zeit wird die Aktion ausgeführt bzw. die boolesche Variable gesetzt und gespeichert, sofern der Schritt noch aktiv ist. Dies bleibt bis zu einem expliziten Zuweisen des Bestimmungszeichens R in einem anderen Schritt.
SD T#…	Gespeicherte Zeitverzögerung	Die Aktion wird aktiv bzw. die boolesche Variable wird nach der festgelegten Zeit aktiv, auch wenn der Schritt nicht mehr aktiv ist. Dies bleibt bis zu einem expliziten Zuweisen des Bestimmungszeichens R in einem anderen Schritt.
SL T#…	Gespeichert und zeitbegrenzt	Die Aktion wird für die festgelegte Zeit ausgeführt oder die boolesche Variable ist aktiv („1“). Auch wenn der Schritt nicht mehr aktiv ist.
C	Conditional	Aktor wird abhängig von einer Bedingung, die im Aktionsblock A4 festgelegt ist, angesteuert.

12 Formelblatt Energietechnik

12.1 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten

Erster Hauptsatz der Thermodynamik:	Allgemein: $\Delta W + \Delta Q = \Delta U$ (12.1-1)	Kreisprozess: $\Delta W + \Delta Q = 0$ (12.1-2)
Allgemeine Gasgleichung:	$p \cdot V = R_i \cdot m \cdot T$ (12.1-3)	$\frac{p \cdot V}{T} = \text{konstant}$ (12.1-4)

12.2 Zustandsänderungen idealer Gase

isobar p=konst.	$Q_{12} = m \cdot c_p \cdot \Delta T_{12}$ (12.2-1)	$W_{12} = -p \cdot \Delta V_{12}$ (12.2-2)	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (12.2-3)
isochor V=konst.	$Q_{12} = m \cdot c_v \cdot \Delta T_{12}$ (12.2-4)	$W_{12} = 0$ (12.2-5)	$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (12.2-6)
isotherm T=konst.	$Q_{12} = -W_{12}$ (12.2-7)	$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1}$ (12.2-8)	$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$ (12.2-9)
adiabatisch $p \cdot V^{\kappa} = \text{konst.}$	$Q_{12} = 0$ (12.2-10)	$W_{12} = -\frac{m \cdot R_i}{1-\kappa} \cdot (T_2 - T_1)$ (12.2-11) $W_{12} = -\frac{m \cdot R_i \cdot T_1}{1-\kappa} \cdot \left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} - 1\right]$ (12.2-12) $W_{12} = -\frac{m \cdot R_i \cdot T_1}{1-\kappa} \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1\right]$ (12.2-13)	$p_1 \cdot V_1^{\kappa} = p_2 \cdot V_2^{\kappa}$ (12.2-14) $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1}$ (12.2-15)

12.3 Formelzeichen und Einheiten

Q	Wärmemenge [J] 1 J =1 Ws=1 Nm	**W**	Arbeit [J] 1 J=1 Ws=1 Nm	**p**	absoluter Druck [Pa] 1 Pa = 1 N/m²
q	spez. Wärmemenge [J/kg]	**w**	spez. Arbeit [J/kg]	**V**	Volumen [m³]
Q_{12}	Wärmeumsatz bei Zustandsänderung von 1 nach 2	**W_{12}**	Arbeitsumsatz bei Zustandsänderung von 1 nach 2	**T**	absolute Temperatur [K]
				ϑ	Temperatur °C(0°C = 273 K)
c_p	spez. Wärmekapazität bei konstantem Druck [J/kg·K]	**R_i**	spez. Gaskonstante [J/kg·K]	**m**	Masse [kg]
c_v	spez. Wärmekapazität bei konstantem Volumen[J/kg·K]	**κ**	Adiabatenexponent $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$	**U**	Innere Energie [J]

12.4 Wirkungsgrade

Wirkungsgrad allgemein:

$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$ (12.4-1)

Thermischer Wirkungsgrad:

$\eta = \frac{|W_{nutz}|}{Q_{zu}} = 1 - \frac{|Q_{ab}|}{Q_{zu}}$ (12.4-2)

12.5 Ausgewählte Tabellenwerte

Gas	c_p	c_v	κ	R_i
Kohlenstoffdioxid	844	655	1,29	189
Luft	1005	718	1,40	287
Sauerstoff	917	658	1,39	260
Stickstoff	1038	741	1,4	297

Stichwortverzeichnis

A

Abgleichbedingung 16
Ablaufsteuerungen 69
Abtriebsseite 60
Abwärtszähler CTD 67
Addierverstärker 29
adiabatisch 70
Admittanz 45, 46, 47
Aktionsblock 69
Amplitude 19
Amplitudenfrequenzgang 52
Amplitudengang 49
analoges Signal 64
Anlaufmoment 58
Antriebsseite 60
Arbeit, elektrische 10
Arbeitsgerade 15, 21
Arbeitspunkt BJT 23
Arbeitspunkt einer LED 21
Arbeitspunkt MOSFET 24
Auf- und Abwärtszähler CTUD 68
Aufwärtszähler CTU 67
Ausgangswiderstand 26
Ausschaltverzögerung TOF 66
Außenleiterspannung 55

B

B2U 22
Bais 23
Bandpass 50
Bandsperre 50
Basiseinheiten 8
Belastungskennlinie 17
Bemessungsdrehzahl 58
Bemessungsfrequenz 58
Bemessungsleistung 58
Bemessungsmoment 58
Bemessungsschlupfs 58
Bemessungsspannung 58
Bemessungsstromstärke 58
Bestimmungszeichen 69
Binäre Grundverknüpfungen 65
binäres Signal 64
Binärsystem 64
Bipolartransistor 23
Blindleistung 42, 43, 45, 46
Blindleistung Drehstrom 57
Blindleistungsfaktor 42, 43, 44, 45, 46, 47
Blindleistungskompensation 48
Blindwiderstand 41
Brückenschaltung 16

C

Crestfaktor 19, 20
CR-Hochpass 53
CTD 67
CTU 67
CTUD 68

D

DASM 57
DASM-Normtabellen 61
DA-Wandler 29
Dezimalsystem 64
Dielektrizitätszahl 31
Differenzverstärker 29
digitales Signal 64
Diode 21
Diodenkennlinie 21
doppeltlogarithmisch 52
Drahtbruchsicherheit 63
Drain 24
Drehfelddrehzahl 57
Drehmoment 57, 60
Drehstromgenerator 55
Drehstromkompensation 59
Drehstromtechnik 55
Drehzahl 60
Dreieckschaltung 56
Dualsystem 64
Durchflutung, elektrische 35
Durchlassbereich Filter 49
Durchlassbereich, Diode 21

E

E1U 22
Effektivwert 19, 20
Eingangsdifferenzspannung 26
Eingangswiderstand 26
Einheiten, abgeleitete 8
Einheitenvorsätze 8
Einschaltverzögerung TON 66
Elektromagnetismus 35
Elektron, Ladung eines 31
Elementarladung 31
Emitter 23
Energieinhalt Kondensator 31
Energieinhalt Spule 37
Energiespeichern 31
Energietechnik, Formelblatt 70
Ersatzschaltbild OP 26
Exklusiv-ODER-Funktion 65

F

Feldkonstante, elektrische 31
Feldkonstante, magnetische 35
Feldlinie, magnetische 35
Feldstärke, magnetische 35
Filterschaltung 49
Fluss, magnetischer 35
Flussdichte, magnetische 35
Frequenz 19
Funktionsablaufplan 69
Funktionsgleichung 11

G

Gasgleichung 70
Gaskonstante 70
Gate 24
Geschwindigkeit 57
Getriebe 60
Gleichrichterschaltungen 22
Grenzfrequenz 49

H

halblogarithmisch 52
Hauptsatz der Thermodynamik 70
Hebelarm 57
Heißleiter 14
Hochpass 50
Hysterese 27

I

IEC 61131 ..... 66, 67, 69
Impedanz 42, 43, 44
Impulsdauer 25
Impulstimer TP 66
Induktivität 37
Initialschritt 69
Innenwiderstand 17
Inverter 65
isobar 70
isochor 70
isotherm 70

K

Kaltleiter 14
Kapazität 31
Kennlinie M(n) 58
Kennlinienaufnahme 11
Kippmoment 58
Klemmenspannung 17
Knotenregel 13
Kollektor 23
Komparator 27
Kompensation 48
Kompensation Drehstrom 59
Kompensationsblindleistung 59
Kondensator 31
Kondensator an Wechselspannung 41
Kondensator, Ladeverhalten 32
Konduktanz 45, 46, 47
Kraft 57
Kreisfrequenz 19
Kreisprozess 70
Kurvenformen 20
Kurzschlussstrom 17

L

Ladung, elektrische 31
Lastkennlinien 60
Läuferdrehzahl 57
LED 21
Leerlaufspannung 17
Leerlaufverstärkungsfaktor 26
Leistung, elektrische 10
Leistung, maximale 17
Leistung, mechanische 57
Leistungsanpassung 17
Leistungsfaktor.. 42, 43, 44, 45, 46, 47
Leistungshyperbel 22
Leistungsschild 58
Leiterwiderstand 14
Leitwert 12
Leitwert, spezifischer 14
Leuchtdiode 21
LR-Tiefpass 51, 53

M

Magnetismus 35
Maschenregel 13
Messen 11
Mittelwert 20
Momentanleistung 20
Momentanwert 19
MOSFET 24

N

Negation 65
Nordpol 35
Normreihen 9
Normtabelle DASM 61
NTC 14

O

ODER-Funktion 65
Ohm‘sches Gesetz 12
Operationsverstärker 26

P

Parallelkompensation 48
Parallelschaltung 13
Parallelschaltung Kondensatoren ... 32
Parallelschaltung Spulen 37
Pausendauer 25
Periodendauer 19, 25
Permanentmagnetismus 35
Permeabilitätszahl 35
Permittivitätszahl 31
Phasengang 49, 52
Plattenkondensator 31
Polpaarzahl 57
PTC 14
Pulsweitenmodulation 25
PWM 25

R

RC-Reihenschaltung 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47
RC-Tiefpass 51, 53
Reaktanz 42, 43
Rechteckgenerator 30
Reihenschaltung 12
Reihenschaltung Spulen 37
Reinehschaltung Kondensatoren 32
Resistanz 42, 43, 44
RL-Hochpass 53
RL-Reihenschaltung 39
RS-Speicher 66
rücksetzdominant 66

S

Sattelmoment 58
Schaltschelle 27
Scheinleistung 42, 43, 45, 46
Scheinleistung Drehstrom 57
Scheinleitwert 45, 46, 47
Scheinwiderstand 42, 43, 44
Scheitelfaktor 20
Scheitelwert 19
Schlupf 57
Schmitt-Trigger 27
Schraubenregel 35
Schritt 69
Schrittkette 69
Schwellenspannung 21
Schwellwertschalter 27
Selbsthaltung 63
Selbstinduktion 37
setzdominant 66
Signal 64
Source 24
Spannung 10
Spannung, Spitze-Spitze 19
Spannungsmessung 11
Spannungsquelle 17
Spannungsteiler 15
Speicher 66
Speicherverhalten Spule 38
Sperrbereich 49
Spitzenwert 19
Spule 35
Spule an Wechselspannung 41
SR-Speicher 66
Steigung 11
Sternschaltung 56
Strangspannung 56
Strangstrom 56
Stromquelle 18
Stromstärke 10
Stromstärkemessung 11
Subtrahierverstärker 29
Südpol 35
Summierverstärker 29
Suszeptanz 45, 47
Symmetriebedingung 29

T

Tasterverriegelung 63
Tastgrad 25
Temperaturkoeffizient 14
Tiefpass 50
Tiefsetzsteller 39
Timer 66
TOF 66
TON 66
TP 66
Transition 69

U

Überkompensation 48
Übersetzungsverhältnis 60
Übertragungsfunktion 49
Übertragungskennlinie 27
UND-Funktion 65
Unterkompensation 48

V

Verkettungsfaktor 55
Verlustleistung BJT 23
Verlustleistung MOSFET 24
Verstärker, invertierend 28
Verstärkungsmaß 49

W

Wärmekapazität 70
Wärmemenge 70
Wechselspannung 19
Wechselstrom 19
Widerstand, elektrischer 12
Widerstand, spezifischer 14
Widerstand, temperaturabhängig... 14
Widerstandsgerade 11, 15
Winkelgeschwindigkeit 57
Wirkleistung 42, 43, 45, 46
Wirkleistung Drehstrom 57
Wirkungsgrad 10, 58, 70
Wirkungsgrad Getriebe 60
Wirkungsgrad, thermischer 70

Z

Zahlensysteme 64
Zähler 67
Zehnerpotenzen 8
Zeigeraddition ... 42, 43, 44, 45, 46, 47
Zeigerdiagramm 42, 43, 44, 45, 46, 47
Zustandsänderungen idealer Gase .. 70
Zylinderspule 37